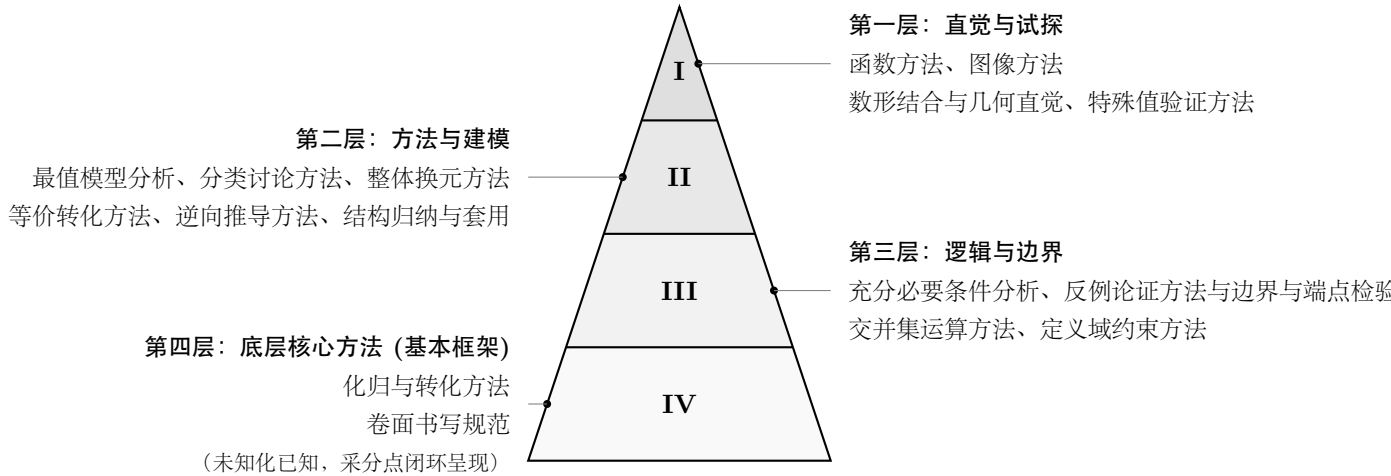


高中数学核心方法与典型例题解析

— 教师备课与教学参考手册



数学教研组 编著

2026 年 6 月

前言：为什么要建立 17 大核心方法？

在高中数学的学习中，很多同学常常陷入“刷题无数却收效甚微”的境地。其根本原因在于：**只关注了题目的知识点表面，而没有掌握解题的基本方法与逻辑。**

本手册将这 17 种核心方法进行直观释义，并结合最新的高考真题进行深度解剖，帮助同学们理解并应用 these 方法，提升考场解题效率与规范度。

一、 十七大核心方法与直观释义对照表

序号	核心数学方法	直观释义
1	函数方法	把式子看成会流动、变化的关系。
2	定义域约束方法	动笔前先问“能不能取”？（根号、分母、底数、真数）。
3	图像方法	代数问题用画图表示（方程是交点，不等式是上下）。
4	最值模型分析	恒成立卡“最坏情况”，有解寻找“最好机会”。
5	分类讨论方法	因为对称轴滑动或系数退化，不能一刀切，要分路通行。
6	等价转化方法	变形时注意前后双向推出，防止丢解 and 产生增解.
7	数形结合与几何直觉	代数算不动就换几何图（斜率、距离、绝对值、对称性）。
8	整体换元方法	抓大结构不盲目展开，寻找“超级结构块”换元降维。
9	逆向推导方法	正向不好做，就从目标倒推充分条件（“要证此，只需彼”）。
10	边界与端点检验	回代验证：等号到底能不能取？边界点做最终检验。
11	交并集运算方法	一条路走到底（且）取交集，多条路分头走（或）求并集。
12	特殊值验证方法	压轴选择填空没头绪？先代入特殊点或特殊图形找走势。
13	反例论证方法	否定一个恒成立命题，只需举出一个有效反例。
14	充分必要条件分析	别把条件用反；必要条件只是入场券，充要条件才是锁死钥匙。
15	结构归纳与套用	不纠结单题，归纳一类问题的解题母版与通法。
16	化归与转化方法	把不会做的变成会做的，把不熟悉的结构变成做过的结构。
17	卷面书写规范	数学卷面是答题得分的保护伞。采用三层书写与六步法。

二、 核心方法在最新真题中的深度解剖

2.1 方法 2：定义域约束方法

【核心思维】定义域优先

—— 第一步必看限制，回归概念本源

在触碰任何复杂的代数式变形或几何公式之前，第一步必须回归概念的数学定义本源。在解析几何中，标准方程中参数 a, b, c 的几何意义与等式约束是所有解题的基础。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 12 题

双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为 _____。

【标准解答与步骤分析】 【解题思路】

求双曲线的离心率，第一步，将一般式方程化为焦点在坐标轴上的标准双曲线方程，即 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的形式；第二步，读出分母中的参数值 a^2 和 b^2 ；第三步，利用双曲线中的基本恒等式 $c^2 = a^2 + b^2$ 计算出 c^2 ；第四步，根据离心率定义 $e = \frac{c}{a}$ 计算出离心率。

【解析计算】

已知双曲线方程为 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 。

将其化为标准形式：

$$\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1。$$

焦点在 x 轴上，可得：

$$a^2 = \frac{1}{5}, b^2 = \frac{1}{6}。$$

在双曲线中，焦距满足关系式：

$$c^2 = a^2 + b^2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{6+5}{30} = \frac{11}{30}。$$

由离心率公式得：

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{\frac{11}{30}}{\frac{1}{5}} = \frac{11}{30} \cdot 5 = \frac{11}{6}。$$

因为离心率 $e > 1$ ，所以：

$$e = \sqrt{\frac{11}{6}} \text{ (或化简为 } \frac{\sqrt{66}}{6}\text{)}。$$

故答案为 $\sqrt{\frac{11}{6}}$ 。

2.2 方法 4: 最值模型分析

【核心思维】最值思维

— 恒成立卡最坏, 极值点处取等

面对“恒成立”或者“存在最值”的问题, 核心思维是化无理为有理, 将不等式恒成立转化为求函数的最值。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 6 题

已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1, 则 $a =$

【标准解答与步骤分析】 【解题思路】

本题为导数求最值与确定参数的综合应用题。第一步, 求出函数 $f(x)$ 的导数, 通过分子变形得到导数的零点方程; 第二步, 设函数在 $x = x_0$ 处取得最大值 1, 利用“最值点必为极值点 (若可导)”的特征, 联立最值条件 $f(x_0) = 1$ 与极值条件 $f'(x_0) = 0$, 消去参数 a , 解出可能的极值点 x_0 ; 第三步, 回代求出参数 a 并进行合理排查检验。

【解析计算】

已知函数为 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$, 对其求导得:

$$f'(x) = \frac{(e^x+a) - (x+2)e^x}{(e^x+a)^2} = \frac{a - (x+1)e^x}{(e^x+a)^2}.$$

设函数在 $x = x_0$ 处取得最大值 1。则有:

$$1) \text{ 极值点导数为 } 0: f'(x_0) = 0 \implies a = (x_0+1)e^{x_0};$$

$$2) \text{ 最大值为 } 1: f(x_0) = 1 \implies \frac{x_0+2}{e^{x_0}+a} = 1 \implies a = x_0+2-e^{x_0}.$$

联立两式消去 a , 得:

$$(x_0+1)e^{x_0} = x_0+2-e^{x_0} \implies (x_0+2)e^{x_0} = x_0+2 \implies (x_0+2)(e^{x_0}-1) = 0.$$

解得: $x_0 = -2$ 或 $x_0 = 0$ 。

(1) 若 $x_0 = -2$, 代入求得 $a = (-2+1)e^{-2} = -e^{-2} < 0$, 此时分母在某处可能为零, 且与选项均为正数不符, 舍去。

(2) 若 $x_0 = 0$, 代入求得 $a = (0+1)e^0 = 1$ 。

当 $a = 1$ 时, 分母 $e^x + 1 > 0$ 恒成立, 容易验证此时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处确实取得最大值 1。

故选 B。

2.3 方法 7: 数形结合与几何直观

【核心思维】数形结合与几何直观

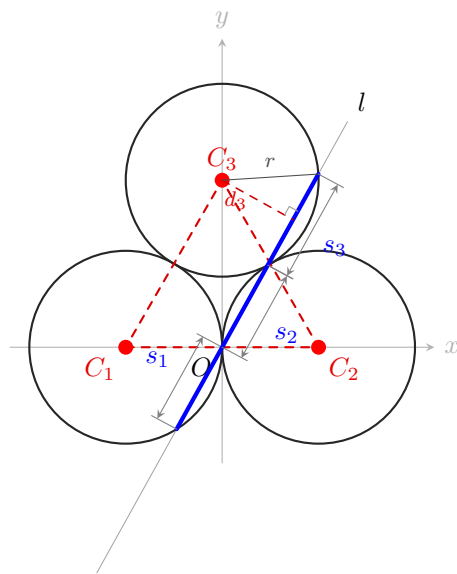
— 方程是交点, 距离是弦长

对于圆与直线的相交弦长问题, 强行用韦达定理联立往往计算量庞大。数形结合的本质是利用圆的几何性质(圆心到直线的距离 d 、半径 r 与半弦长组装直角三角形), 将复杂的二次方程求解转化为一维的点到直线距离问题。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 11 题

已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点。记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则 ()

- A. k 可以取任意实数
 B. $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线共有 3 条
 C. $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线多于 3 条
 D. $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$



【标准解答与步骤分析】 【解题思路】

本题是“数形结合”与“几何直观”的经典应用。

三圆 C_1, C_2, C_3 半径均为 $r = 1$, 圆心分别为 $C_1(-1, 0)$, $C_2(1, 0)$, $C_3(0, \sqrt{3})$ 。

数形结合的几何直观:

1. 三个圆心的距离均为 2, 它们在坐标系中构成一个边长为 2 的正三角形, 且三圆两两外切(切点为 $(0, 0)$ 、 $(\pm 0.5, \frac{\sqrt{3}}{2})$), 如右图所示。

2. 直线被圆截得的弦长公式为: $s_i = 2\sqrt{r^2 - d_i^2} = 2\sqrt{1 - d_i^2}$, 其中 d_i 是圆心 C_i 到直线的距离。

3. 弦长与圆心到直线的距离单调负相关: 距离越短(直线越靠近圆心), 割线截得的弦长越长。

* 对于 B 选项: $s_1 = s_2 = s_3 \iff d_1 = d_2 = d_3$ 。几何上, 到正三角形三个顶点距离相等的直线共有 4 条。但在本题中, 直线必须与三个圆都相交, 即 $d_i < 1$ 。由于正三角形三边长为 2, 只有平行于三边且过另外两边中点的三条对称轴线(平行于中位线, 距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866 < 1$) 满足条件, 无需繁琐代数计算即可根据几何对称性直接判断其有且仅有 3 条(B 正确)。

* 对于 A 选项: 若直线与三圆都有交点, 则直线必须穿过它们的“外切通道”。若 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (倾斜角 30°), 直线与 C_1C_3 边平行, 由于两圆外切通道太窄且圆心间距过大, 投影后可直接看出无法找到一条线同时与三圆相交(A 错误)。

【解析计算】

直线 $l: y = kx + b \implies kx - y + b = 0$ 。

圆心到直线的距离公式为:

$$d_1 = \frac{|b - k|}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad d_2 = \frac{|b + k|}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad d_3 = \frac{|b - \sqrt{3}|}{\sqrt{k^2 + 1}}.$$

三圆均有交点要求距离 $d_i < 1$ 。

组织 A 选项：取 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，则 $\sqrt{k^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

要求： $|b - \frac{1}{\sqrt{3}}| < \frac{2}{\sqrt{3}} \implies -\frac{1}{\sqrt{3}} < b < \sqrt{3}$ ；

且 $|b + \frac{1}{\sqrt{3}}| < \frac{2}{\sqrt{3}} \implies -\sqrt{3} < b < \frac{1}{\sqrt{3}}$ （交集为 $b \in (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ ）；

又要求 $|b - \sqrt{3}| < \frac{2}{\sqrt{3}} \implies \frac{1}{\sqrt{3}} < b < \frac{5}{\sqrt{3}}$ 。

显然上述区间没有公共交集，故 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在满足要求的直线，A 错误；

对于 B 选项：由 $d_1 = d_2 = d_3$ 得 $|b - k| = |b + k| = |b - \sqrt{3}|$ 。

由 $|b - k| = |b + k| \implies (b - k)^2 = (b + k)^2 \implies bk = 0$ 。

(1) 若 $b = 0 \implies |k| = \sqrt{3} \implies k = \pm\sqrt{3}$ （直线 $y = \pm\sqrt{3}x$ ）；

(2) 若 $k = 0 \implies |b| = |b - \sqrt{3}| \implies b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ （直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ）。

对应共 3 条直线，B 正确；

对于 C 选项：设 $b = 0$ 满足对称性。此时 $d_1 = d_2 = \frac{|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$ ， $d_3 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2 + 1}}$ 。

代入弦长之和 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ ：

$$\frac{4}{\sqrt{k^2 + 1}} + \frac{2\sqrt{k^2 - 2}}{\sqrt{k^2 + 1}} = 3。$$

令 $t = \sqrt{k^2 - 2} > 0$ ，则 $\sqrt{k^2 + 1} = \sqrt{t^2 + 3}$ 。

方程化为 $\frac{4 + 2t}{\sqrt{t^2 + 3}} = 3 \implies 4t^2 + 16t + 16 = 9(t^2 + 3) \implies 5t^2 - 16t + 11 = 0 \implies t = 1$ 或 $t = \frac{11}{5}$ 。

分别解得 $k = \pm\sqrt{3}$ 和 $k = \pm\frac{\sqrt{171}}{5}$ ，共对应 4 条满足要求的直线，故多于 3 条，C 正确；

对于 D 选项：由 C 可知 $b = 0$ 时，弦长之和 $F(t) = \frac{2(t + 2)}{\sqrt{t^2 + 3}}$ （其中 $t = \sqrt{k^2 - 2} > 0$ ）。

求导得 $F'(t) = \frac{2(3 - 2t)}{(t^2 + 3)^{3/2}}$ 。

令 $F'(t) = 0 \implies t = \frac{3}{2}$ 。当 $t < \frac{3}{2}$ 时 $F'(t) > 0$ ，当 $t > \frac{3}{2}$ 时 $F'(t) < 0$ 。

故最大值在 $t = \frac{3}{2}$ 处取得，最大值为 $F\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2\left(\frac{3}{2} + 2\right)}{\sqrt{\frac{9}{4} + 3}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$ ，D 正确。

综上，选 BCD。

2.4 方法 10: 边界与端点检验

【核心思维】边界与端点检验

— 边界必须检验, 多块重叠防爆

在求极值或公比最大值时, 分析函数的单调性只能给出理论上的最值位置。我们必须将边界下标代回原数列中进行实际配对验证, 防止因区间长度重叠引发的多块比例矛盾。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 14 题

设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^3 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列。则 q 的最大值为 _____。

【标准解答与步骤分析】 【解题思路】

本题为数列与等比数列综合的难题。第一步, 利用已知前 $3n$ 项和公式 $S_{3n} = n^3 + n$, 通过“分组作差法”求出每连续 3 项构成的“项块”之和 $T_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$; 第二步, 分析连续 9 项构成的等比数列的结构特点。在连续 9 项中, 必定会完整覆盖至少两个相邻的三项块 (例如 T_n 和 T_{n+1})。由于这两块中的各对应项呈等比数列, 所以它们的和之比必为 q^3 , 即 $q^3 = \frac{T_{n+1}}{T_n}$; 第三步, 求出比值函数的单调性, 锁定最大值可能的相邻项块, 并排查首末项覆盖导致的不相容限制, 确定最大公比。

【解析计算】

记数列 $\{a_n\}$ 的前 $3n$ 项和为 $S_{3n} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^3 + n$ 。

设每连续 3 项之和为项块 $T_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$, 则:

$$T_n = S_{3n} - S_{3n-3} = (n^3 + n) - [(n-1)^3 + (n-1)]。$$

展开并化简 $(n-1)^3 + (n-1)$ 项:

$$(n-1)^3 + n - 1 = n^3 - 3n^2 + 3n - 1 + n - 1 = n^3 - 3n^2 + 4n - 2。$$

代回作差式, 可得:

$$T_n = (n^3 + n) - (n^3 - 3n^2 + 4n - 2) = 3n^2 - 3n + 2。$$

计算前几个项块的和分别为:

$$T_1 = 3 - 3 + 2 = 2;$$

$$T_2 = 12 - 6 + 2 = 8;$$

$$T_3 = 27 - 9 + 2 = 20;$$

$$T_4 = 48 - 12 + 2 = 38。$$

假设数列 $\{a_n\}$ 中存在连续的 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 构成公比为 q 的等比数列:

$$A, Aq, Aq^2, \cdots, Aq^8。$$

因为 9 个连续的自然数必会覆盖至少两个相邻的完整三项块索引 (例如对于 j , 含有完整块 T_j 和 T_{j+1})。

在等比数列中, 这两组三项对应的和分别为:

$$T_j = Aq^r + Aq^{r+1} + Aq^{r+2} = Aq^r(1 + q + q^2);$$

$$T_{j+1} = Aq^{r+3} + Aq^{r+4} + Aq^{r+5} = Aq^{r+3}(1 + q + q^2)。$$

因此, 它们之比恒为:

$$q^3 = \frac{T_{j+1}}{T_j}。$$

为了使公比 q 最大, 我们希望项块比值 $\frac{T_{j+1}}{T_j}$ 尽量大。

考查比值函数:

$$f(j) = \frac{T_{j+1}}{T_j} = \frac{3(j+1)^2 - 3(j+1) + 2}{3j^2 - 3j + 2} = \frac{3j^2 + 3j + 2}{3j^2 - 3j + 2} = 1 + \frac{6j}{3j^2 - 3j + 2}。$$

分析可知, 当 $j \in \mathbb{N}^*$ 时, 该比值函数随着 j 的增大而严格减小。

所以最大比值只可能在最小可取的下标 j 处产生。

(1) 假如 $j = 1$:

相邻两块为 T_1 和 T_2 , 对应的项序号范围为 1 至 6。

因为连续 9 项要包纳 1 至 6, 则这连续 9 项必须是 $a_1, \dots, a_9$ 。

此时, $a_1, \dots, a_9$ 均为等比数列, 其包含了三个完整块 T_1, T_2, T_3 。

这将强制要求:

$$q^3 = \frac{T_2}{T_1} = \frac{8}{2} = 4, \text{ 且 } q^3 = \frac{T_3}{T_2} = \frac{20}{8} = 2.5。$$

显然两个 q^3 相互矛盾, 故 $j = 1$ 舍去;

(2) 假如 $j = 2$:

相邻两块为 T_2 和 T_3 , 对应的项序号范围为 4 至 9。

连续 9 项我们可以选取从 a_2 开始的连续项, 即 $a_2, \dots, a_{10}$ 构成等比数列。

在这个区间内, 完整包含的块只有 T_2 和 T_3 两个, 不包含 T_1 和 T_4 。

由此仅需要满足:

$$q^3 = \frac{T_3}{T_2} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}。$$

此时通过调节 a_1 、 a_{11} 等剩余项的数值, 完全可以使数列的块和满足原求和公式, 这表明 $q^3 = \frac{5}{2}$ 确实是可以取到的。

因此, q 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{5}{2}}$ 。

故答案为 $\sqrt[3]{\frac{5}{2}}$ 。

2.5 方法 14 & 16: 充分必要条件与化归转化方法

【核心思维】充分必要与化归转化

— 翻译抽象集合, 构造中介引理

对于新定义压轴题, 第一步是将抽象的集合包含关系翻译为具体的函数值大小不等式。然后再通过构造中介引理, 将“存在性”与“任意性”进行合流, 化归为可直接比较的函数最值。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 19 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$ 。对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ 。

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$ 。

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增。

【标准解答与步骤分析】 【核心思维】

第一步, 理解新定义集合 $D(x_0)$ 的数学本质: $d \in D(x_0)$ 表示自变量从 x_0 向右平移 d (d 可以为负) 后, 对应的函数值变大。第一问中直接代入分段函数求解不等式即可; 第二问先求出奇函数在各区间的表达式, 分区间写出 $D(x)$ 的解析式, 然后分类讨论得出包含关系; 第三问利用反证法, 借由极值、平移和平行区间包含性质完成性质判定和单调性求证。

【标准作答与步骤分析】

解: (1) 由题意, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 所以:

$$f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

由定义, $D(-1) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(-1 + d) > f(-1) = \frac{1}{2}\}$ 。

设 $x = -1 + d$ 。

(1) 当 $x < 0$ (即 $d < 1$) 时, 有:

$$2^x > \frac{1}{2} \implies x > -1 \implies -1 + d > -1 \implies d > 0.$$

所以此时 $0 < d < 1$;

(2) 当 $x \geq 0$ (即 $d \geq 1$) 时, 有 $f(x) = 1 - x$, 由题意:

$$1 - x > \frac{1}{2} \implies x < \frac{1}{2} \implies -1 + d < \frac{1}{2} \implies d < \frac{3}{2}.$$

结合 $d \geq 1$, 得 $1 \leq d < \frac{3}{2}$ 。

综上所述, $D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ 。

(2) 证明: 因为 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$ 。

所以当 $x > 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$; 且 $f(0) = 0$ 。

即:

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

我们来求集合 $D(x)$ 的形式 (其中 $x \neq 0$):

(1) 若 $x < 0$, 则 $f(x) = 2^x > 0$ 。要满足 $f(x+d) > f(x) > 0$, 自变量 $x+d$ 必须也在负半轴上, 即 $x+d < 0 \Rightarrow d < -x$, 且在负半轴上单调递增, 故 $x+d > x \Rightarrow d > 0$ 。

所以此时 $D(x) = (0, -x)$;

(2) 若 $x > 0$, 则 $f(x) = -2^{-x} < 0$ 。

1) 当 $x+d \leq 0$ 时, $f(x+d) \geq 0 > f(x)$ 恒成立, 所以 $x+d \leq 0 \Rightarrow d \leq -x$ 均满足条件;

2) 当 $x+d > 0$ 时, 需满足 $-2^{-(x+d)} > -2^{-x} \Rightarrow 2^{-(x+d)} < 2^{-x} \Rightarrow x+d > x \Rightarrow d > 0$ 。

所以此时 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ 。

下面针对 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 且 $x_1 x_2 \neq 0$ 分类讨论证明:

1) 当 $x_1, x_2 < 0$ 时:

因为在负半轴上 $f(x) = 2^x$ 单调递增, 由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 得 $x_1 \leq x_2 \Rightarrow -x_2 \leq -x_1$ 。

所以 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1)$;

2) 当 $x_1, x_2 > 0$ 时:

因为在正半轴上 $f(x) = -2^{-x}$ 单调递增, 由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 得 $x_1 \leq x_2 \Rightarrow -x_2 \leq -x_1$ 。

所以 $D(x_2) = (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty) = D(x_1)$;

3) 当 $x_1 > 0$ 且 $x_2 < 0$ 时:

此时 $f(x_1) < 0 < f(x_2)$, 必然满足 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

此时 $D(x_2) = (0, -x_2)$, 且 $D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty)$ 。

显然有 $(0, -x_2) \subset (0, +\infty) \subset D(x_1)$, 所以 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 成立。

综上所述, $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 恒成立。

(3) 证明:

(i) 反证法: 假设 $f(0) < 1$ 。

因为当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^x = 1$ 。

由于假设 $f(0) < 1$, 必然存在某个 $x \in (-1, 0)$, 使得 $f(0) < 2^x = f(x)$ 。

此时取 $d = -\frac{x}{2}$, 显然有 $0 < d < 1$, 且 $x+d = \frac{x}{2} < 0$ 。

因为 $\frac{x}{2} > x$, 且在负半轴上单调递增, 所以 $f(x+d) = 2^{x/2} > 2^x = f(x)$, 即 $d \in D(x)$ 。

又由 $f(0) < f(x)$ 及条件 得: $D(x) \subseteq D(0)$ 。

所以 $d \in D(0) \Rightarrow f(0+d) > f(0) \Rightarrow f(d) > f(0)$ 。

但这与条件 中“当 $0 < d < 1$ 时, $f(d) < f(0)$ ”矛盾。

所以假设不成立, 故 $f(0) \geq 1$ 。

(ii) 我们先证明一个关键引理: 对任意 $x > 0$ $f(x) \leq 0$ 。

第一步: 证明当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$ 。

反证法: 假设存在某个 $x \in (0, 1)$, 使得 $f(x) > 0$ 。

我们取一个足够小的负数 $a < 0$, 使得 $f(a) = 2^a \leq f(x)$ 。

由条件 得 $D(x) \subseteq D(a)$ 。

根据条件 , 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$, 即 $f(x-x) = f(0) > f(x)$, 因此 $-x \in D(x)$ 。

既然 $D(x) \subseteq D(a)$, 所以 $-x \in D(a) \Rightarrow f(a-x) > f(a)$ 。

因为 $a-x < a < 0$, 而在负半轴上 $f(t) = 2^t$ 严格单调递增, 所以 $f(a-x) < f(a)$, 产生矛盾!

所以, 当 $0 < x < 1$ 时, 必有 $f(x) \leq 0$;

第二步: 证明当 $x \geq 1$ 时, 也有 $f(x) \leq 0$ 。

反证法: 假设存在某个 $x \geq 1$, 使得 $f(x) > 0$ 。

任取 $u \in (0, 1)$, 由第一步知 $f(u) \leq 0$ 。

取一个足够小的负数 $b < 0$, 使得 $f(b) = 2^b < f(x)$ 。

令位移量 $d = x - b > 0$ 。

因为 $f(b+d) = f(x) > f(b)$, 所以 $d \in D(b)$ 。

令新参数 $a = u - d = u - x + b$ 。

因为 $u < 1 \leq x \implies u - x < 0$, 所以 $a < b < 0$ 。

根据负半轴单调递增, 有 $f(a) = 2^a < 2^b = f(b)$ 。

由条件 得 $D(b) \subseteq D(a)$, 故有 $d \in D(a) \implies f(a+d) > f(a)$ 。

将 $a+d = u$ 代入, 得 $f(u) > f(a) = 2^a > 0 \implies f(u) > 0$, 这与 $f(u) \leq 0$ 矛盾!

所以, 当 $x > 0$ 时, 恒有 $f(x) \leq 0$ 。

下面我们来证明单调性:

任取 $0 < x_1 < x_2$, 令其差值 $h = x_2 - x_1 > 0$ 。

因为 $x_1 > 0$, 由引理知 $f(x_1) \leq 0$ 。

因为 $-h < 0$, 由指数函数定义有 $f(-h) = 2^{-h} > 0$ 。

所以有: $f(x_1) \leq f(-h)$ 。

由 (i) 知 $f(0) \geq 1 > 2^{-h} = f(-h)$ 。

由定义, 这说明 $h \in D(-h)$ (因为 $f(-h+h) = f(0) > f(-h)$)。

因为 $f(x_1) \leq f(-h)$, 由条件 可得:

$D(-h) \subseteq D(x_1)$ 。

所以 $h \in D(x_1) \implies f(x_1+h) > f(x_1)$ 。

将 $x_1+h = x_2$ 代入上式得:

$f(x_2) > f(x_1)$ 。

这说明函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递增。

2.6 方法 17: 卷面书写规范

【核心思维】卷面表达

— 设限联推算综, 逻辑无懈可击

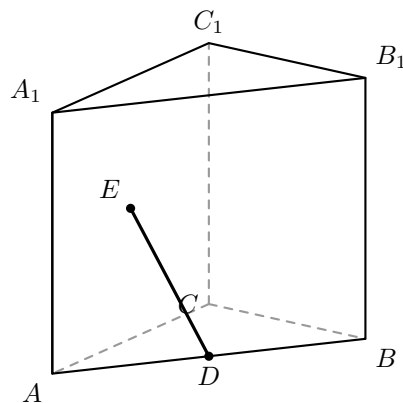
解答题的卷面必须遵循“设、限、联、推、算、综”的万能六步法, 利用明确 of 逻辑连接词, 确保每一个采分点都清晰呈现。对于立体几何题, 要规范书写建系步骤、点坐标、法向量方程及余弦算角公式。

【典型应用案例】2026 年全国高考数学真题第 15 题

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点。

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



【标准解答与步骤分析】 【核心思维】

利用空间向量将空间几何问题坐标化。第一步, 以 C 为原点建立空间直角坐标系; 第二步, 表示出各点坐标及直线 DE 的方向向量, 由方向向量在平面法向量上的投影为 0 证明线面平行; 第三步, 利用直线与平面所成角求得底面边长, 最后计算点 D 到平面的距离。

【标准作答与步骤分析】

解: (1) 如图, 以 C 为原点, CA, CB, CC_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

设 $AC = BC = a$ ($a > 0$), $CC_1 = h$ ($h > 0$)。

则各点坐标为: $C(0, 0, 0)$, $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $C_1(0, 0, h)$, $A_1(a, 0, h)$, $B_1(0, a, h)$ 。

因为 D, E 分别为 AB, AC_1 的中点, 由中点坐标公式得:

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right), E\left(\frac{a}{2}, 0, \frac{h}{2}\right).$$

$$\text{所以向量 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, \frac{h}{2}\right).$$

平面 BCC_1B_1 在 yz 平面上, 其法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ 。

$$\text{计算点积: } \overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_1 = 0 \times 1 + \left(-\frac{a}{2}\right) \times 0 + \frac{h}{2} \times 0 = 0,$$

所以 $\overrightarrow{DE} \perp \mathbf{n}_1$, 即 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

又因为点 D 不在平面 BCC_1B_1 内, 所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

(2) 已知 $CC_1 = 2$, 则 $h = 2$ 。

$$\text{此时 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right), \text{ 且 } |\overrightarrow{DE}| = \sqrt{0 + \frac{a^2}{4} + 1} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}.$$

平面 ACC_1A_1 在 xz 平面上, 其法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$ 。

设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\theta = 45^\circ$, 根据线面角向量公式:

$$\sin 45^\circ = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{DE}| |\mathbf{n}_2|} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\left|-\frac{a}{2}\right|}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1} \cdot 1}.$$

平方得: $\frac{1}{2} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4} + 1} \implies \frac{a^2}{4} + 1 = \frac{a^2}{2} \implies \frac{a^2}{4} = 1 \implies a = 2$ (因为 $a > 0$)。

所以底面边长 $a = 2$ 。

因为 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 , 所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离。

平面 BCC_1B_1 的方程为 $x = 0$, 而点 D 的坐标为 $(1, 1, 0)$ 。

故点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离为 $d = 1$ 。

所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

第一部分 代数变形进阶：函数同构与指对同构

专题设计定位

本专题重在引导学生突破高考中档与拔高题中最常见的“同构变形与函数构造”技巧。同构不仅是解决代数式繁琐计算的“神技”，更是函数观点（代数式形式与对应函数结构的一致性）的核心体现。本讲分成两层：

1. 第一层：普通代数同构。通过移项使等式或不等式两边结构完全一致，进而构造辅助函数，借助单调性解决变量关系。

2. 第二层：指对同构（本课重点）。利用指数与对数的恒等变换（如 $x = e^{\ln x}$, $y = \ln(e^y)$ ），将表面上完全不同构的“幂指混合”与“幂对混合”式子，强行化为同一函数结构，结合导数与单调性分析。

三、 普通代数同构与函数构造

3.1 普通同构的判断与构造流程

判断一个式子是否同构，其核心是寻找形式与变量的归位。如果我们能通过移项或代数化简，将关于变量 x_1 的部分全部集中到等号左侧，将关于变量 x_2 的部分集中到等号右侧，且左右两边的代数表达结构完全一致：

$$F(x_1) = F(x_2) \quad \text{或} \quad F(x_1) \geq F(x_2)$$

那么，这个共同的结构 $F(t)$ 就是我们要构造的辅助函数。解题流程总结为：

1. 归项归位：将同一变量相关的项放在同侧。
2. 观察结构：把变量用统一符号“□”代替，检查两边结构是否完全对齐。
3. 构造函数：将“□”抽象为自变量 t ，写出辅助函数 $g(t)$ 及其定义域。
4. 研究单调：求导或利用基本函数性质判定 $g(t)$ 在特定区间上的单调性，利用单调性脱去外层函数 g ，转化为变量的大小关系。

例 1.1

已知函数 $f(x)$ 满足对任意两个不同的实数 x_1, x_2 均有：

$$f(x_1) - 2x_1 \geq f(x_2) - 2x_2 \quad (x_1 > x_2)$$

试说明其几何意义，并写出对应构造函数的性质。

【标准解答与讲解主线】

解题思路与构造：

由于 $x_1 > x_2$ ，我们观察式子，将同类变量集中在同侧。原不等式已经分居两侧：

$$f(x_1) - 2x_1 \geq f(x_2) - 2x_2$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易直接去对 $f(x)$ 猜想函数解析式，或者不知道如何对 $f(x)$ 与 $2x$ 进行结合。

观察左边和右边的结构，它们都是：

$$f(\text{变量}) - 2\text{变量}$$

因此，我们可以构造辅助函数：

$$g(x) = f(x) - 2x$$

那么原式即可翻译为：当 $x_1 > x_2$ 时，恒有：

$$g(x_1) \geq g(x_2)$$

根据单调性的定义，这说明构造出的辅助函数 $g(x) = f(x) - 2x$ 在其定义域上是**单调递增**的。

例 1.2

若对于任意实数 $x_1, x_2 \in [e, +\infty)$ ，恒有 $\frac{\ln x_1}{x_1} \leq \frac{\ln x_2}{x_2}$ ，试比较 x_1 与 x_2 的大小。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

观察两边结构，均呈 $\frac{\ln(\text{变量})}{\text{变量}}$ 的形式。

因此，我们构造辅助函数：

$$g(t) = \frac{\ln t}{t} \quad (t \geq e)$$

那么原不等式即可写为：

$$g(x_1) \leq g(x_2)$$

接下来我们研究 $g(t)$ 的单调性。对 $g(t)$ 求导：

$$g'(t) = \frac{(\ln t)' \cdot t - \ln t \cdot t'}{t^2} = \frac{1 - \ln t}{t^2}$$

因为自变量 $t \geq e$ ，所以 $\ln t \geq 1$ ，从而可得：

$$1 - \ln t \leq 0 \implies g'(t) \leq 0$$

故函数 $g(t)$ 在 $[e, +\infty)$ 上是**严格单调递减**的。

根据单调递减函数的性质，有：

$$g(x_1) \leq g(x_2) \implies \boxed{x_1 \geq x_2}$$

启发与提问口径：

- “我们看左边是关于 x_1 的式子，右边是关于 x_2 的式子。如果我把 x_1 和 x_2 用括号括起来，两边的代数长相是不是完全一样？这种长相就可以抽象成一个统一的函数 $g(x) = f(x) - 2x$ 。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易忽略对 $g(t)$ 单调递减时的方向变号。认为 $g(x_1) \leq g(x_2)$ 必然推出 $x_1 \leq x_2$ 。

启发与提问口径：

- “我们算出了 $g(t)$ 在 $[e, +\infty)$ 上是递减的。递减函数就像坐滑梯，自变量越大，函数值越小。现在 $g(x_1)$ 的值比 $g(x_2)$ 还要低，说明 x_1 和 x_2 谁在更右边（更大）？显然是 $x_1 \geq x_2$ 。”

四、 指对同构（本课重点）

4.1 指对同构的核心思想与变形基础

指对同构是处理“指数与对数混合式”的强效工具。这类题目表面上左右两边形式截然不同（一边是指数，一边是对数），但通过指数与对数的恒等变形公式，它们可以化归为同一种代数结构。

【指对同构 4 大基本恒等式】

任何正实数或实数都可以通过指对互化重构其形式：

- $y = \ln(e^y)$ （将代数式改写为对数形式）
- $y = \log_a(a^y)$
- $x = e^{\ln x} \quad (x > 0)$ （将代数式改写为指数底数形式）
- $x = a^{\log_a x} \quad (x > 0)$

4.2 指对同构的经典对齐结构

在实际题目中，我们通常将“幂指”结构与“幂对”结构进行对称转换：

结构类型	原始形式组	同构对齐后的统一结构
乘积型	$x \ln x$ 与 ye^y	变形为： $e^{\ln x} \ln x = ye^y$ （统一为 te^t ） 或： $x \ln x = e^y \ln(e^y)$ （统一为 $t \ln t$ ）
和差型	$x + 3^x$ 与 $y + \log_3 y$	变形为： $\log_3(3^x) + 3^x = \log_3 y + y$ （统一为 $\log_3 t + t$ ）
差值型	$x - \ln x$ 与 $e^y - y$	变形为： $e^{\ln x} - \ln x = e^y - y$ （统一为 $e^t - t$ ）
商式型	$x / \ln x$ 与 e^y / y	变形为： $e^{\ln x} / \ln x = e^y / y$ （统一为 e^t / t ）

例 2.1 (由两方程根建立关系)

已知实数 x_1 是方程 $\log_2 x + x = 7$ 的根, 实数 x_2 是方程 $2^x + x = 7$ 的根, 求 $x_1 + x_2$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：代入根建立等式关系**

由题意, 将根代入方程:

$$\log_2 x_1 + x_1 = 7, \quad 2^{x_2} + x_2 = 7$$

从而得到等量关系:

$$\log_2 x_1 + x_1 = 2^{x_2} + x_2$$

步骤二：利用指对恒等式进行同构对齐

左侧是“对数 + 幂”, 右侧是“指数 + 幂”, 结构不对齐。我们将右侧的自变量 x_2 改写为对数形式: $x_2 = \log_2(2^{x_2})$ 。代入等式右侧:

$$\log_2 x_1 + x_1 = \log_2(2^{x_2}) + 2^{x_2}$$

步骤三：构造函数并判定单调性

两边结构完全统一为 $\log_2 t + t$ 。构造辅助函数:

$$f(t) = \log_2 t + t \quad (t > 0)$$

由于 $y = \log_2 t$ 和 $y = t$ 在 $(0, +\infty)$ 上均是严格单调递增的, 故它们的和函数 $f(t)$ 也是严格单调递增的。

步骤四：脱去函数符号, 求变量关系

因为 $f(x_1) = f(2^{x_2})$ 且 $f(t)$ 单调, 所以:

$$x_1 = 2^{x_2}$$

步骤五：结合原方程求解

代回方程 $2^{x_2} + x_2 = 7$, 即可得:

$$x_1 + x_2 = \boxed{7}$$

【易错分析与教学提示】**学生常见误区:**

学生容易试图强行求解这两个超越方程。由于涉及指数与对数, 根本无法用初等方法求出 x_1 和 x_2 的具体数值。

启发与提问口径:

- “我们能单独把 x_1 或者 x_2 算出来吗? 算不出来, 因为它们是超越方程。但这道题问的是它们的和 $x_1 + x_2$ 。这启发我们: 不要试图求单体, 而是通过‘同构’建立 x_1 和 x_2 之间的关联结构!”

例 2.2 (结构需先调整的同构)

已知实数 x, y 满足方程组:

$$\begin{cases} x + 3^{3x-1} = 2 \\ 9y + \log_3 y = 4 \end{cases}$$

求 $x + 3y$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：两端调整，对齐内部整体**

第一式中指数为 $3x - 1$ ，旁边为 x 。为配凑出 $3x$ ，我们将第一式两边同乘以 3:

$$3x + 3 \cdot 3^{3x-1} = 6 \implies 3x + 3^{3x} = 6$$

第二式中对数为 $\log_3 y$ ，旁边为 $9y$ 。利用对数公式变形： $\log_3(9y) = \log_3 y + 2 \implies \log_3 y = \log_3(9y) - 2$ 。代入第二式:

$$9y + \log_3(9y) - 2 = 4 \implies 9y + \log_3(9y) = 6$$

现在，两方程的常数端均化为 6，我们得到联立等式:

$$3x + 3^{3x} = 9y + \log_3(9y)$$

步骤二：引入恒等变形公式

我们将左侧的 $3x$ 改写为对数形式： $3x = \log_3(3^{3x})$ 。代入式子中可得:

$$\log_3(3^{3x}) + 3^{3x} = \log_3(9y) + 9y$$

步骤三：构造函数与脱去符号

构造辅助函数 $f(t) = \log_3 t + t$ ($t > 0$)。易知 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。因为 $f(3^{3x}) = f(9y)$ ，故:

$$3^{3x} = 9y$$

步骤四：代回原式求值

代回变形后的第一式 $3x + 3^{3x} = 6$ ，有:

$$3x + 9y = 6 \implies x + 3y = \boxed{2}$$

【易错分析与教学提示】**学生常见误区:**

学生看到第一式中的 x 和第二式中的 $9y$ 结构不匹配，往往不知道该如何下手，卡在起步阶段。

启发与提问口径:

- “我们看第一式里的指数上有 $3x$ ，所以旁边孤零零的 x 应该主动乘个 3。同理，第二式对数真数里是 y ，旁边是 $9y$ 。我们把对数强行凑出 $9y$ ，就用 $\log_3(9y)$ 。这种‘给什么凑什么’的整体法是同构的关键前哨战。”

例 2.3 (同构后需严格检查单调区间的题目)

若正实数 x_1, x_2 分别满足方程：

$$x_1 \ln x_1 = 1, \quad x_2 e^{x_2} = 1$$

求 $x_1 \cdot x_2$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：指对变换统一结构**

因为 $x_1 > 0$ ，我们将第一个方程中的自变量 x_1 变换为指数形式： $x_1 = e^{\ln x_1}$ 。代入第一式：

$$\ln x_1 \cdot e^{\ln x_1} = 1$$

第二式原形为：

$$x_2 e^{x_2} = 1$$

步骤二：构造函数并求导分析

我们得到两端结构一致的等式： $\ln x_1 \cdot e^{\ln x_1} = x_2 e^{x_2}$ 。构造辅助函数：

$$f(t) = te^t$$

从而有 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 。对 $f(t)$ 求导：

$$f'(t) = e^t + te^t = (t+1)e^t$$

令 $f'(t) > 0 \implies t > -1$ ；令 $f'(t) < 0 \implies t < -1$ 。故函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减，在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增。

步骤三：确定自变量范围，锁定单调区间

因为函数 $f(t)$ 不是全区间单调的，我们必须严格证明两个自变量 $\ln x_1$ 与 x_2 落在同一个单调区间内：

- 对于 x_2 ：因为 $x_2 e^{x_2} = 1 > 0$ 且 $e^{x_2} > 0$ ，所以必然有 $x_2 > 0$ 。
- 对于 $\ln x_1$ ：因为 $x_1 \ln x_1 = 1 > 0$ 且 $x_1 > 0$ ，所以必然有 $\ln x_1 > 0$ 。

因为两者均大于 0，显然均落在区间 $(0, +\infty) \subset (-1, +\infty)$ 内。在此递增区间上，由 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 才能安全推出：

$$\ln x_1 = x_2 \implies x_1 = e^{x_2}$$

步骤四：求值

$$x_1 \cdot x_2 = e^{x_2} \cdot x_2 = 1$$

即： $\boxed{x_1 \cdot x_2 = 1}$ 。

【易错分析与教学提示】**学生常见误区：**

学生在由 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 推出 $\ln x_1 = x_2$ 时，几乎全员都会漏掉对“单调区间”的限制论证。如果辅助函数在实数集上不单调（如二次函数）， $f(a) = f(b)$ 并不代表 $a = b$ ！

启发与提问口径：

- “构造出 $f(t) = te^t$ 之后，我们算它的对称折返点是 $t = -1$ 。在左边递减，右边递增。我们必须向判卷老师证明： $\ln x_1$ 和 x_2 都大于 0，也就是说它们都在同一个只增不减的滑梯上。这样它们对应的自变量才能完全相等。”

五、 解题决策与思维流程总结

5.1 增长率排序定位法

在实际命题中，为了增加难度，往往会把等式或不等式的各项顺序完全打乱（例如将所有项移到一侧），使学生很难一眼看出左右两边到底是不是同构，甚至不知道该如何分配项。

此时，可以使用“增长率分层排序定位法”

根据基本初等函数在自变量趋于正无穷时的增长速率（即导数的数量级），我们有如下的分层排位：

$$\text{指数级}(e^t, a^t) \gg \text{幂级} / \text{线性级}(t, mt + n) \gg \text{对数级}(\ln t, \log_a t)$$

当遇到打乱的指对混合式时，可以通过以下步骤理清结构：

- 1. **增长率归类：**将等式中的各项划分为指数级、线性级、对数级三个档次。
- 2. **对齐归位：**将高增长率与低增长率的项在两侧进行配对。例如，左边配对“指数 × 线性”，则右边对应的目标应当是“线性 × 对数”（因为对数进行指对互化后可以提升一个增长等级）。
- 3. **转换验证：**使用 $y = e^{\ln y}$ 将较低等级的项转化为较高等级的项，或者使用 $y = \ln(e^y)$ 降级，看两边是否能够实现增长率级别的完全对称。

微实例

例如：方程 $xe^x = y \ln y$ 中， x, y 均为正数，试通过增长率排序法找出其同构结构。

- **分析：**左边是 xe^x （线性级 × 指数级）；右边是 $y \ln y$ （线性级 × 对数级）。
- **对齐：**左边结构为 te^t （自变量与其对应指数相乘）。为了在右边也凑出类似的“指数 × 自变量”结构，我们将较低增长等级的线性级 y 升级为指数级 $e^{\ln y}$ 。
- **变形：**
$$y \ln y = e^{\ln y} \ln y = \ln y \cdot e^{\ln y}$$

此时，原式化为：

$$xe^x = \ln y \cdot e^{\ln y}$$

左右两边完全对齐为 te^t 的结构！这正是通过增长速率分层对比，指导我们精准将 y 升格为 $e^{\ln y}$ 的决策逻辑。

5.2 函数同构问题 “大脑扫描决策 5 步流程”

【同构与指对同构解题决策模板】

第 1 步： **整体对齐检验**：观察方程或不等式中是否出现“指数与幂”或“对数与幂”的配对。若有，则进入指对同构准备。

第 2 步： **对齐系数整体**：优先把相同底数下的整体调整一致（如看到 3^{3x} ，就把旁边的自变量乘系数变成 $3x$ ；看到 $\log_3(9y)$ ，就让旁边出现 $9y$ ）。

第 3 步： **套用指对恒等式**：根据凑配方向，使用公式 $x = e^{\ln x}$ 或 $y = \ln(e^y)$ 强行对齐两边长相。

第 4 步： **构造函数与求导**：抽象出形式一致的辅助函数 $f(t)$ 。若定义域内不完全单调，必须单独求导判定其极值点。

第 5 步： **单调区间锁定与脱壳**：结合原方程正负条件，说明两个变量同属一个单调区间。脱去函数外壳 f ，求出变量等量关系并代回计算。

第二部分 立体几何攻坚：折叠与折痕问题

专题设计定位

立体几何中的“图形折叠问题”是高考与自主招生的一大高频难点。传统的授课方式往往按照“线面垂直、体积计算、点面距离、轨迹长度”进行机械平铺，导致学生在面对“动态折叠”时产生严重的畏难情绪。本专题本着“**折叠 = 绕折痕旋转**”的唯一核心主线，打破常规的板块划分，以**学生认知门槛**为梯度重新编排，沿以下路径推进教学：

折痕 → 垂足 → 定长 → 截面圆弧 → 空间量转化

通过六层递进式的认知台阶，使学生建立起由浅入深的逻辑链条，在面对任何折叠题目时，都能利用同一套“不变量”快速破局。

六、 120 分钟教学大纲与口诀

认知层级	建议时间	核心教学内容	教学目标与关键动作
核心不变量	15min	折痕、垂足、定长、圆弧	掌握旋转模型本质，建立折前与折后守恒量。
位置证明	20min	垂直不变量的线面垂直转化	利用 折前垂直 $\implies$ 折后垂直 构建线面垂直。
距离转化	25min	中点换点、平行换点与换面	避开空间垂线，降维转化回平面计算距离。
体积最值	20min	高度最大值与垂直临界状态	理解体积由高决定，最值发生于折叠面垂直底面时。
夹角最值	20min	线面角定义与三正弦定理	利用 $\tan \theta = \frac{h}{d_{\text{proj}}}$ 或三正弦公式进行代数求导/二次函数最值。
轨迹圆弧	15min	绕垂足圆弧与弦长角度转化	将空间距离范围转化为圆心角，求动点轨迹弧长。
总结复盘	5min	师生共建决策图与解题口诀	提炼核心解题步骤。

【解题口诀】

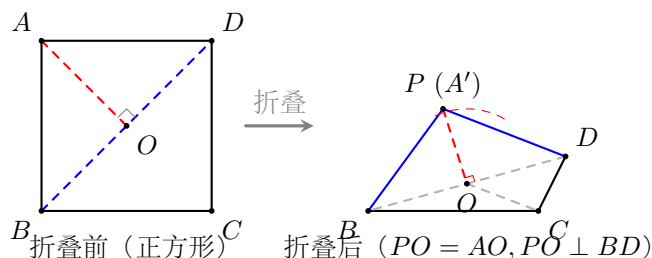
先找折痕，再找垂足；定长成圆，空间转平面；距离先换点，最值看高度，角度看投影。

七、 第一层：建立折叠不变量

【核心思维——不变量思维：以静制动】

折叠题目的千变万化，都是由于面与面之间“角度”在发生变化。但无论角度如何变，以下五大几何量或几何关系在折叠前后**绝对保持守恒**：

1. **折痕不动**：折痕所在的直线及其线段在空间中的位置与长度恒定。
2. **折痕上的点不动**：折痕上的点是旋转的静止中心或静止轴点。
3. **面内长度与夹角不变**：被折叠图形内部的线段长度、夹角、面积完全保持不变。
4. **垂直折痕的线折后仍垂直**：若折叠前有直线 $l \perp$ 折痕于 O ，则折后 $l' \perp$ 折痕于 O 。这是确定旋转面的基础。
5. **动点绕折痕旋转以垂足为圆心**：折起面上的点 P 绕折痕旋转，其轨迹是一个圆或圆弧，圆心即为 P 到折痕的垂足 O ，半径为 PO 。



例 1.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置。

- (1) 证明：无论折起何种角度，均有 $PO \perp BD$ ；
- (2) 若折起后 $PC = \sqrt{2}$ ，求此时线段 PO 的长度以及 $\triangle PBD$ 的面积。

【标准解答与讲解主线】

(1) 证明：

在折叠前，因为四边形 $ABCD$ 为正方形，所以对角线 $AC \perp BD$ 。

因为点 O 是对角线 AC 与 BD 的交点，所以有 $AO \perp BD$ 。

当将 $\triangle ABD$ 沿折痕 BD 折起后，由于 $\triangle ABD$ 在旋转过程中其形状与大小保持不变，即 $\triangle PBD \cong \triangle ABD$ 。

因此，折叠前的垂直关系在折叠后依然保持不变，即：

$$\boxed{PO \perp BD}$$

(2) 解：

因为正方形的边长为 2，其对角线长度为：

$$AC = BD = 2\sqrt{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

初学者往往在图形折起后，直观感觉空间中的某些线段“缩短”了或“变长”了，从而误认为折叠面内部的长度发生了变化。

启发与提问口径：

- “当我们将这半张纸折起来时，这半张纸本身有没有被扯大或撕裂？没有。它的形状没有任

由于对角线互相垂直平分，所以：

$$AO = CO = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}$$

由于折叠不变量性质，线段长度保持不变，故折起后有：

$$PO = AO = \sqrt{2}$$

在三角形 $\triangle PBD$ 中，底边为折痕 $BD = 2\sqrt{2}$ ，由 (1) 可知高线为 $PO = \sqrt{2}$ 。
故 $\triangle PBD$ 的面积为：

$$S_{\triangle PBD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot PO = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \boxed{2}$$

何变化。所以只要是原本就在这半张纸上的线段长度和夹角（如 PO 和 $\angle PBD$ ），折叠后完全保持原样。”

- “折叠不变量是所有折叠题的‘根’，第一步一定要在图形上把这些不变的长度和垂直关系用彩笔标出来。”

八、 第二层：位置关系证明

【核心思维——垂直转化：从平面到空间的跨越】

折叠题目的几何证明（线面垂直与面面垂直），其核心入口非常固定，即“利用折痕两边的垂直不变量构建线面垂直”标准证明链条如下：

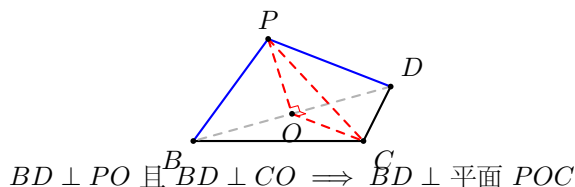
折叠前： $AO \perp$ 折痕 BD

折叠后： $PO \perp$ 折痕 BD （不变量）

底面中： $CO \perp$ 折痕 BD （底面原有）

$$PO \cap CO = O \implies \boxed{BD \perp \text{平面} POC}$$

这一法则适合于几乎所有的折叠垂直证明。教学重点是让学生明白：“寻找垂直于折痕的两条相交线，是解题最天然的突破口”。



例 2.1

在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC = 2$ ， D, E 分别为 AB, AC 的中点。将 $\triangle ADE$ 沿折痕 DE 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，且点 P 在底面 $BCED$ 上的射影 H 恰好是线段 BC 的中点。记线段 DE 的中点为 M 。

(1) 证明： $DE \perp$ 平面 PMH ；

(2) 证明：平面 $PBC \perp$ 平面 PMH 。

【标准解答与讲解主线】

(1) 证明：

在折叠前，因为 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，且 $AB = AC$ ，点 D, E 分别为 AB, AC 的中点，

所以 $DE \parallel BC$ ，且 $\triangle ADE$ 也是等腰直角三角形。

因为点 M 是 DE 的中点，根据对称性，有 $AM \perp DE$ 。

当折起后点 A 到达点 P 的位置，由折叠不变量性质可知：

$$PM \perp DE \quad \text{——关系 (1)}$$

因为点 P 在底面 $BCED$ 上的射影为 H ，所以有：

$$PH \perp \text{平面} BCED$$

因为直线 $DE \subset$ 平面 $BCED$ ，所以有：

$$PH \perp DE \quad \text{——关系 (2)}$$

在平面 PMH 内， $PM \cap PH = P$ ，且 PM, PH 是两条相交直线。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

证明(1)时，学生容易漏写相交条件 $PM \cap PH = P$ 。在证明(2)时，容易分不清是“线垂直面”推出“面垂直面”，还是直接用夹角证，写得不够严谨。

启发与提问口径：

- “我们想证 $DE \perp$ 平面 PMH ，需要在平面内找两条和 DE 垂直的相交线。第一条是折叠面里的 PM （这是折前

结合关系 (1) 与 (2)，由线面垂直判定定理，可知：

$$\boxed{DE \perp \text{平面} PMH}$$

(2) 证明：

在折叠前，因为 $DE \parallel BC$ ，所以折叠后在底面内仍有：

$$DE \parallel BC$$

由 (1) 中已证： $DE \perp \text{平面} PMH$ 。

因为 $DE \parallel BC$ ，根据平行线垂直于同一平面的性质，可得：

$$BC \perp \text{平面} PMH$$

因为直线 $BC \subset \text{平面} PBC$ ，由面面垂直判定定理，可知：

$$\boxed{\text{平面} PBC \perp \text{平面} PMH}$$

就垂直的不变量)；第二条是高度线 PH (因为它垂直于整个底面，所以垂直于底面内一切线)。”

- “只要把‘折前垂直’与‘高线垂直’联立起来，线面垂直就必然成立。这是折叠证明题雷打不动的标准套路。”

九、 第三层：距离题

【核心思维——距离转换：化难为易，降维求精】

在折起后的三维多面体中，要求某个点到平面的距离 d ，如果直接作空间垂线，垂足往往飘落在空中或某条线上，极难证明和定位。我们的通用战术是“转换点与面，回原平面计算”

1. 利用中点/比例转换点：若 M 是 PC 的中点，则 $d(M, \text{面}) = \frac{1}{2}d(C, \text{面})$ 。
2. 利用平行转换点：若直线 $l \parallel$ 平面 α ，则 l 上任意点到平面 α 的距离都相等。
3. 利用等体积换底法： $V = \frac{1}{3}S_1h_1 = \frac{1}{3}S_2h_2$ ，避免直接作高。
4. 利用面面垂直降维：若平面 $\alpha \perp$ 平面 β ，交线为 l ，则点 $P \in \alpha$ 到平面 β 的距离，直接等于点 P 在平面 α 内到交线 l 的距离。

例 3.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，点 O 为对角线 AC 与 BD 的交点。现将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，且满足 $PC = 2$ 。若点 M 为线段 PC 的中点，求点 M 到平面 PBD 的距离。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：转换目标点

因为点 M 是线段 PC 的中点，且直线 PC 与平面 PBD 相交于点 P 。
根据平行投影与比例关系，点 M 到平面 PBD 的距离等于点 C 到平面 PBD 距离的一半：

$$d(M, \text{平面} PBD) = \frac{1}{2}d(C, \text{平面} PBD) \quad \text{——关系 (1)}$$

步骤二：寻找并利用面面垂直降维

在折叠前，正方形的对角线互相垂直平分，故有 $AO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ 。
折叠后，点 A 到达点 P 处。由折叠不变量，有：

$$PO \perp BD \quad \text{且} \quad CO \perp BD$$

又 $PO \cap CO = O$ ，故有 $BD \perp$ 平面 POC 。

因为直线 $BD \subset$ 平面 PBD ，由面面垂直判定定理，可知：

$$\text{平面} PBD \perp \text{平面} POC$$

两平面的交线为 PO 。

根据面面垂直的性质定理，点 C 到平面 PBD 的距离，即为在平面 POC 内，点 C 到交线 PO 的距离。

步骤三：在平面三角形 $\triangle POC$ 内计算

在正方形 $ABCD$ 中， $AO = CO = \sqrt{2}$ ，折起后有 $PO = AO = \sqrt{2}$ 。

在 $\triangle POC$ 中，已知：

$$PO = \sqrt{2}, \quad CO = \sqrt{2}, \quad PC = 2$$

因为 $PO^2 + CO^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 = PC^2$ ，

根据勾股定理逆定理，可知 $\triangle POC$ 是以 O 为直角的直角三角形。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生常常倾向于“哪里有问，就在哪里作图”，直接在空间中去作 M 到平面 PBD 的垂线，导致画出很多多余的干扰线，最后无法进行定量证明。

启发与提问口径：

- “我们能直接作 M 的垂线吗？在空间里很难确定它落在哪。但是我们发现 M 是 PC 的中点，根据相似比，只要算出端点 C 到平面的距离，除以 2 就可以了。这就是‘换点法’。”
- “要找 C 到平面 PBD 的距离，正好发现对角线截面 POC 垂直于平面 PBD 。这样我们就把一个‘空间点到面的距离’降维变成了‘平面直

因此，在平面 POC 内，点 C 到直角边 PO 的距离，就等于直角边 CO 的长度，即：

$$d(C, \text{平面} PBD) = CO = \sqrt{2}$$

步骤四：代回求最终解

将此距离代回关系 (1) 中，可得点 M 到平面 PBD 的距离为：

$$d(M, \text{平面} PBD) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

角三角形内点到线的距离’，也就是 CO 的长度。计算瞬间就化简了。”

十、第四层：体积与表面积最值

【核心思维——高度最值与垂直临界】

三棱锥（四面体）的体积计算公式为：

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h$$

当底面在折叠过程中形状与面积保持固定时，体积的最大值完全由**折叠点到底面的高度** h 决定。

由于动点绕折痕做圆周运动，其高度 h 不超过旋转的半径（即折前顶点到折痕的距离）。

因此：

1. **高度最大状态**：当折起面与底面所成的二面角为 90° （即**折起面 $\perp$ 底面**）时，高度 h 达到最大值，此时体积最大。
2. **注意区分**：必须要向学生反复强调，“**折起面与底面垂直**”只是体积最大时的特定最值状态，而不是折起后的普遍状态。很多同学会在非最值的常规问题中，也想当然地套用面面垂直，导致严重失分。

例 4.1

在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = BC = 2$ ，点 D 是斜边 AB 上的一点且满足 $AD = 1$ 。过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E 。现将 $\triangle ADE$ 沿折痕 DE 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，构成四棱锥 $P-BCED$ 。求四棱锥 $P-BCED$ 体积的最大值。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：求底面梯形 $BCED$ 的面积

在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AC = BC = 2$ ，故 $\angle A = 45^\circ$ 。

因为 $DE \perp AC$ ，所以在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中， $\angle ADE = 45^\circ$ ，有 $AE = DE$ 。

因为斜边段 $AD = 1$ ，所以：

$$AE = DE = AD \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

则底面梯形 $BCED$ 的高为：

$$CE = AC - AE = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

底面梯形 $BCED$ 的两底边为 $DE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 且 $BC = 2$ 。

故底面面积为：

$$S_{BCED} = \frac{1}{2}(DE + BC) \cdot CE = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \right) \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

利用平方差公式：

$$S_{BCED} = \frac{1}{2} \left(2^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{4}$$

步骤二：分析高度最值

折起后，四棱锥 $P-BCED$ 的体积为：

$$V = \frac{1}{3} S_{BCED} \cdot h = \frac{7}{12} h$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易算错底面面积。另外，部分学生不能理解“折叠面与底面垂直时，高最大”的物理直观。

启发与提问口径：

- “点 P 绕着折痕 DE 旋转，它在空间中的高度是不断变化的。就像荡秋千一样，秋千荡到最高点时（也就是秋千架所在平面和地面垂直时），高度才最大。所以 P 到底面的高度最大就是旋转半径 AE 。此时折叠面和底面恰好垂直。”
- “这一最值状态在选择填空题中是秒杀体积最值的核心技巧。”

其中 h 是顶点 P 到平面 $BCED$ 的距离。

因为折叠过程是 $\triangle ADE$ 绕折痕 DE 旋转，点 P 的轨迹是以 E 为圆心、 AE 为半径的圆弧。

因此，点 P 到平面 $BCED$ 的最大高度 h 不能超过旋转半径：

$$h \leq AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

当且仅当平面 $PDE \perp$ 平面 $BCED$ 时，高度达到最大值 $h_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

步骤三：计算最大体积

此时体积取得最大值：

$$V_{\max} = \frac{7}{12} \cdot h_{\max} = \frac{7}{12} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{7\sqrt{2}}{24}}$$

十一、第五层：夹角最值

【核心思维——夹角投影与三正弦定理】

求折叠中的线面角或二面角最值，通常有两大通法：

1. **正切定义法**： $\tan \theta = \frac{h}{d_{\text{proj}}}$ 。通过建立关于折起参数（如线段长或旋转角）的代数式，将其转化为求代数式的最值问题。
2. **三正弦定理法（跨面投影模型）**：

$$\sin(\text{线面角}) = \sin(\text{二面角}) \cdot \sin(\text{线线角})$$

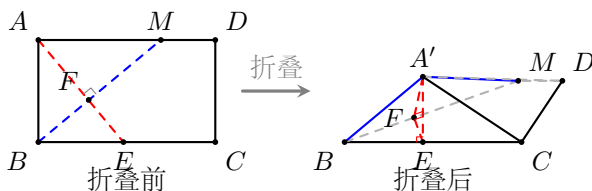
即： $\sin \alpha = \sin \beta \cdot \sin \theta$ 。

若直线在底面内（如 CD ），且折叠面绕折痕 BM 旋转，二面角为 β ，直线与折痕的夹角为 θ 。利用此公式可以**瞬间避开空间垂线与投影的定位**，直接转化为代数形式，极大降低作图难度。

例 5.1（山东省实验中学 2025 高一月考真题）

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ， M 是线段 AD 上的一动点，将 $\triangle ABM$ 沿着 BM 折起，使点 A 到达点 A' 的位置，满足点 $A' \notin$ 平面 $BCDM$ ，且点 A' 在平面 $BCDM$ 内的射影 E 落在线段 BC 上。

- (1) 当点 M 与端点 D 重合时，证明： $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ ；
- (2) 当 $AM = \frac{3}{2}$ 时，求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值；
- (3) 设直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的角为 α ，二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 β ，求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值。



【标准解答与讲解主线】

【解题思路】

本题为折叠几何综合最值难题。解题的关键在于抓住折叠前后的“距离与角度不变性”，通过代数建模构建起动态线段的长度关系网络：

1. **建立核心长度模型**：设 $AM = x$ 。通过 A' 在底面的射影 E 落在 BC 上这一临界条件，结合折叠前后 $A'B = AB = 1$ ， $A'M = AM = x$ 及 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，在底面利用 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 和 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 构建方程，推导得出 $BE = \frac{1}{x}$ ，此式为全题的计算发动机。
2. **几何垂直证明**：当 $M = D$ 时，长度参数 $x = \sqrt{3}$ 确定。利用勾股定理逆定理在 $\triangle A'BC$ 中求证 $A'B \perp A'C$ ，再利用线面垂直定理证明 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 从而得到 $CD \perp A'B$ ，最终证明 $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ 。
3. **二面角计算**：利用三垂线定理判定二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为

【易错分析与教学提示】

• 教学核心与模型识别提示：

- **折叠动力引擎**：引导学生先建立折起高 $A'E = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$ 与投影点位置 $BE = \frac{1}{x}$ 的代数关系，这是折叠模型中利用垂直平分性质建立等式的一个非常典型的“保距消元”手法，务必让学生彻底掌握这一推导。
- **三正弦定理的妙用**：

$\angle A'FE$ 。通过底面三角形面积法计算出 EF ，再结合折叠前后 $A'F = AF$ (即 A 到折痕 BM 的距离)，在直角三角形 $\triangle A'EF$ 中直接求出 $\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{1}{x^2}$ 。

4. **最值求解与三正弦定理模型识别**：注意到直线 CD 在底面内，平面 $A'BM$ 是底面绕 BM 折起形成的。根据**三正弦定理 (最大角定理)**，直线与折起平面所成的角 α 、折起二面角 β 以及直线与折痕的夹角 θ 满足： $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ 。由此将线面角转化为关于 x 的代数式，化简后应用二次函数求最值。

【解析计算】

核心关系推导：

设 $AM = x$ ， A' 在底面上的射影为 $E \in BC$ ，则 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ 。因为折叠是绕 BM 进行的刚体旋转，折叠前后距离保持不变，故有：

$$A'B = AB = 1, \quad A'M = AM = x$$

由于 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，且 $B, C, E \subset$ 平面 $BCDM$ ，所以 $A'E \perp BC$ 。在 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 中，有：

$$A'E^2 = A'B^2 - BE^2 = 1 - BE^2 \quad \text{——方程 (1)}$$

在底面矩形中，过 M 作 $MM_0 \perp BC$ 于 M_0 ，由矩形性质可知 $BM_0 = AM = x, MM_0 = AB = 1$ 。

由于 $E \in BC$ ，在 $\text{Rt}\triangle EM_0M$ 中，有：

$$EM^2 = EM_0^2 + MM_0^2 = (BE - x)^2 + 1$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 中，因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，所以 $A'E \perp EM$ 。则有：

$$A'M^2 = EM^2 + A'E^2 \implies x^2 = (BE - x)^2 + 1 + A'E^2 \quad \text{——方程 (2)}$$

将方程 (1) 代入方程 (2)，消去 $A'E^2$ 得：

$$x^2 = (BE - x)^2 + 1 + (1 - BE^2)$$

展开整理得：

$$x^2 = BE^2 - 2x \cdot BE + x^2 + 2 - BE^2 \implies 2x \cdot BE = 2 \implies \boxed{BE = \frac{1}{x}}$$

代入方程 (1) 中，可得 A' 的投影高度为：

$$\boxed{A'E = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

要使折起后的几何体存在，高 $A'E$ 必须为实数且不为 0，即 $1 - \frac{1}{x^2} > 0 \implies x > 1$ 。

又因为点 M 在线段 AD 上，且 $AD = \sqrt{3}$ ，所以 $x \leq \sqrt{3}$ 。

故动点参数 x 的取值范围为 $\boxed{x \in [1, \sqrt{3}]}$ 。

第 (3) 问中，如果按照常规思路去寻找直线 CD 在平面 $A'BM$ 上的投影来求线面角 α ，空间想象难度极大且极易出错。这里直接把底面看作平面 β ，平面 $A'BM$ 看作平面 α ，直线 CD 位于底面内，利用**三正弦定理** $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ (线面角正弦 = 二面角正弦 $\times$ 面内线与交线夹角正弦)，直接跳过了复杂的空间垂足寻找过程，是极佳的模型识别实战案例。

(1) 证明: 当 $M = D$ 时, $A'B \perp$ 平面 $A'CD$

当点 M 与端点 D 重合时, 其长度参数 $x = AM = AD = BC = \sqrt{3}$ 。

此时可得:

$$BE = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad CE = BC - BE = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

高度的平方为:

$$A'E^2 = 1 - \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EC$ 中, 有:

$$A'C^2 = A'E^2 + CE^2 = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

在 $\triangle A'BC$ 中, 因为 $A'B = 1, BC = \sqrt{3}$, 且 $A'C = \sqrt{2}$ 。

易见:

$$A'B^2 + A'C^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3 = BC^2$$

根据勾股定理逆定理, 可知 $A'B \perp A'C$ 。

在底面矩形中, $CD \perp BC$ 。又因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 且 $CD \subset$ 平面 $BCDM$, 所以 $CD \perp A'E$ 。

由于 $BC \cap A'E = E$, 所以 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 。

因为 $A'B \subset$ 平面 $A'BC$, 所以有 $CD \perp A'B$ 。

由于 $A'C \cap CD = C$, 且 $A'C, CD \subset$ 平面 $A'CD$,

综上所述, $A'B$ 垂直于平面 $A'CD$ 内的两条相交直线, 故有:

$$A'B \perp \text{平面 } A'CD$$

(2) 求解二面角 $A' - BM - C$ 的平面角:

在底面内, 过点 E 作 $EF \perp BM$ 于点 F , 连接 $A'F$ 。

因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 且 $EF \perp BM$, 根据三垂线定理可知, $A'F \perp BM$ 。

因此, $\angle A'FE$ 即为二面角 $A' - BM - C$ 的平面角 β 。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 斜边为 $BM = \sqrt{AM^2 + AB^2} = \sqrt{x^2 + 1}$ 。

在底面中, 三角形 $\triangle BEM$ 的面积可以表示为:

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{2x}$$

同时, 以 BM 为底, 高为 EF , 其面积也可以表示为:

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot EF = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot EF$$

联立面积公式, 求得 EF 的长度为:

$$EF = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}}$$

折叠前, 点 A 到折痕 BM 的距离等于折起后点 A' 到折痕 BM 的距离 (即 $A'F$)。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 由等面积法有:

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AM = \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot A'F \implies A'F = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EF$ 中, 二面角 $\beta = \angle A'FE$ 的余弦值为:

$$\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$$

当 $AM = \frac{3}{2}$ 即 $x = \frac{3}{2}$ 时, 代入可得:

$$\cos \beta = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}$$

故所求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值为 $\boxed{\frac{4}{9}}$ 。

(3) 求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值:

在底面矩形中, 直线 $CD \parallel AB$, 所以直线 CD 与折痕 BM 所成的角 θ 等于直线 AB 与 BM 所成的角。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 有:

$$\sin \theta = \frac{AM}{BM} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

直线 CD 位于底面内, 平面 $A'BM$ 是由底面的一部分绕 BM 折起形成的, 且这两个平面的夹角为 β 。

根据**三正弦定理 (最大角定理)**, 直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的线面角 α 满足关系式:

$$\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$$

由 (2) 中求得 $\cos \beta = \frac{1}{x^2}$, 由于 $x \in [1, \sqrt{3}]$, 故有:

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^4}}$$

代入可求得:

$$\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta \sin^2 \theta = \left(1 - \frac{1}{x^4}\right) \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^4-1}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1}$$

利用平方差公式进行化简:

$$\sin^2 \alpha = \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2-1}{x^2}$$

由此可得目标代数式为:

$$\sin^2 \alpha \cos \beta = \frac{x^2-1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^4}$$

令 $t = x^2$ 。因为 $x \in [1, \sqrt{3}]$, 所以 $t \in [1, 3]$ 。

则代数式化为:

$$f(t) = \frac{t-1}{t^2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}$$

进一步令 $u = \frac{1}{t}$ 。因为 $t \in [1, 3]$, 所以 $u \in [\frac{1}{3}, 1]$ 。

目标二次函数为:

$$g(u) = u - u^2 = -\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

因为对称轴 $u = \frac{1}{2} \in [\frac{1}{3}, 1]$ ，所以当 $u = \frac{1}{2}$ （即 $t = 2 \implies x = \sqrt{2} \in [1, \sqrt{3}]$ ）时，函数取得最大值，最大值为：

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

故所求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值为 $\boxed{\frac{1}{4}}$ 。

十二、 第六层：动点轨迹

【核心思维——轨迹降维与圆心角转换】

折叠题目的轨迹问题，其物理本质是“动点绕折痕上的垂足做圆周运动，其轨迹为空间中的圆弧”求解轨迹弧长的核心五步环流如下：

$$\boxed{\text{旋转半径 } R} \rightarrow \boxed{\text{空间距离约束}} \rightarrow \boxed{\text{余弦定理列式}} \rightarrow \boxed{\text{旋转角 } \phi \text{ 范围}} \rightarrow \boxed{\text{弧长 } l = R\phi}$$

解题关键是利用余弦定理，把空间中两个动点的距离（皮）与旋转平面角（骨）连接起来。

例 6.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，点 O 为对角线 AC 与 BD 的交点。现将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置。在折起过程中，当线段 PC 的长度在 $[\sqrt{2}, \sqrt{6}]$ 范围内时，求点 P 运动的轨迹对应的圆弧长度。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：确定旋转圆心与半径

在折叠前，正方形 $ABCD$ 的对角线互相垂直平分，故 $AO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ 。

折叠后，点 A 绕折痕 BD 旋转，旋转圆心为垂足 O ，旋转半径为：

$$R = PO = AO = \sqrt{2}$$

并且 $CO = \sqrt{2}$ 保持恒定。

步骤二：用余弦定理建立空间距离与旋转角的关系

因为 $PO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ ，所以二面角 $P-BD-C$ 的平面角为 $\phi = \angle POC$ 。

在 $\triangle POC$ 中，由余弦定理有：

$$PC^2 = PO^2 + CO^2 - 2 \cdot PO \cdot CO \cos \phi$$

代入已知长度 $PO = \sqrt{2}, CO = \sqrt{2}$ 得：

$$PC^2 = 2 + 2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos \phi = 4 - 4 \cos \phi$$

步骤三：求旋转角 ϕ 的变化范围

已知 $PC \in [\sqrt{2}, \sqrt{6}]$ ，所以 $PC^2 \in [2, 6]$ 。

列出不等式组：

$$2 \leq 4 - 4 \cos \phi \leq 6 \implies -2 \leq -4 \cos \phi \leq 2$$

同除以 -4 ，改变不等号方向：

$$-\frac{1}{2} \leq \cos \phi \leq \frac{1}{2}$$

因为折角 $\phi \in [0, \pi]$ ，由余弦函数的单调性，可求得旋转角 ϕ 的范围为：

$$\phi \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right]$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生看到“空间线段 PC 长度范围”时，通常感到无从下手，无法将其转化为角度。他们容易忘记在 $\triangle POC$ 中直接使用余弦定理进行搭桥。

启发与提问口径：

- “点 P 在天空中绕着 O 旋转，它跟地面上的固定点 C 距离在变化。这两个动点和旋转圆心 O 组成了一个三角形 $\triangle POC$ 。这个三角形里哪些边是不变的？ PO 和 CO 是定长。所以变化的只有夹角 ϕ 。我们用余弦定理就能直接把 PC 的长度变化和夹角变化连起来，求出角度的范围，进而求出圆弧长。”

步骤四：计算圆心角的改变量与弧长

旋转对应的圆心角变化量为：

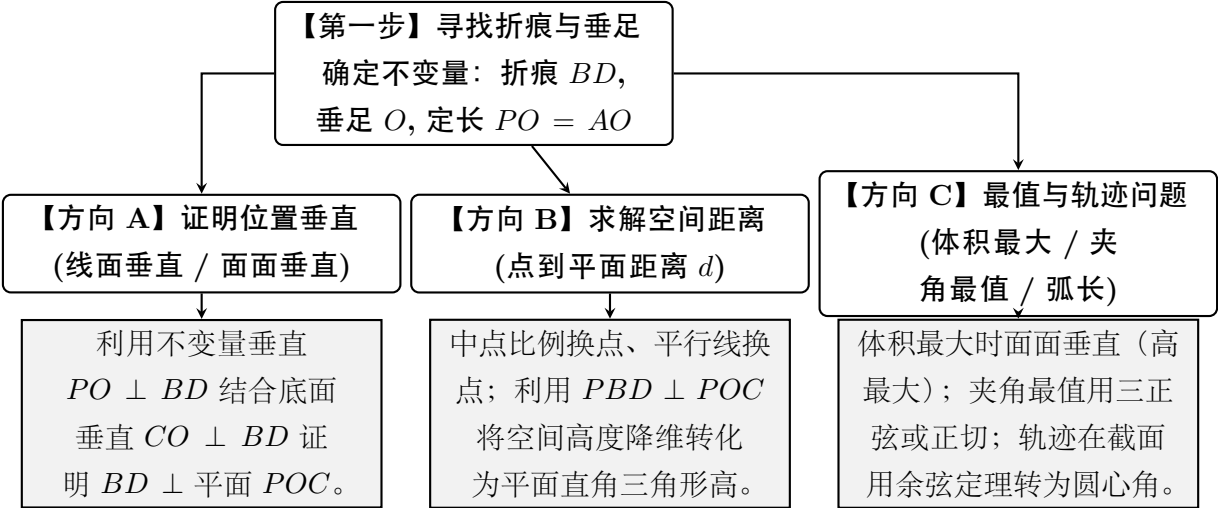
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

点 P 运动的轨迹是一段圆弧，其半径为 $R = \sqrt{2}$ 。

故所求轨迹弧长为：

$$l = R \cdot \Delta\phi = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{\sqrt{2}\pi}{3}}$$

十三、 总结复盘与解题决策树

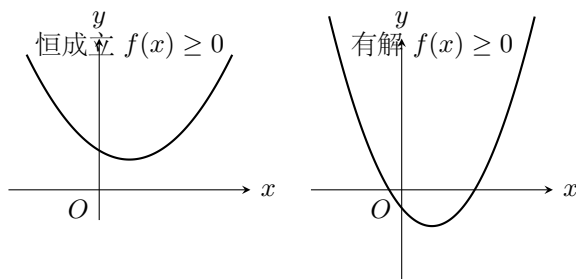


【解题终极思维】

- 先看折痕：抓静止轴。
- 再作垂线：定旋转圆心 O 和半径 R 。
- 降维平面：所有距离与角度，一定要找对角面（如 $\triangle POC$ ）或旋转截面，把三维的旋转动点问题降维拉平到平面内求解。

第三部分 函数观点下的参数问题：恒成立、有解、根的分布与交点问题

13.1 2. 图像语言的几何对照



例 1.1

已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D ，将下列不等式问题翻译为含 $\forall$ 或 $\exists$ 的逻辑命题，并结合图像说明其几何意义：

(1) $f(x) \geq 0$ 恒成立； (2) $f(x) < 0$ 有解； (3) $f(x) \geq 1$ 无解。

【标准解答与讲解主线】

解题翻译：

(1) 翻译： $\forall x \in D, f(x) \geq 0$ 。

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 的整条图像都落在 x 轴上方或与 x 轴接触（最低点也不低于 0）。

(2) 翻译： $\exists x \in D, f(x) < 0$ 。

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 至少有一部分图像落在 x 轴的下方。

(3) 翻译： $\forall x \in D, f(x) < 1$ 。

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 的整条图像都严格落在水平直线 $y = 1$ 的下方。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生极易容易混淆“无解”和“不恒成立”。这里要让学生体会：“无解”等价于其对立不等式“恒成立”；而“不恒成立”仅等价于对立不等式“有解”（即存在一个反例）。

启发与提问口径：

- “如果全班同学都及格（恒成立）的反面是什么？是‘至少有一人不及格’（存在反例，即不及格有解），而不是‘全班都不及格’（无解）。”

例 1.2

设集合 A, B 分别为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的值域，其中两函数的定义域分别为 D_1, D_2 。尝试将下列关于自变量与函数值的不等式关系翻译为值域 A 与 B 的代数最值或集合关系：

(1) $\forall x_1 \in D_1, \forall x_2 \in D_2, f(x_1) > g(x_2)$ ；

(2) $\forall x_1 \in D_1, \exists x_2 \in D_2, f(x_1) \leq g(x_2)$ ；

(3) $\exists x_1 \in D_1, \exists x_2 \in D_2, f(x_1) = g(x_2)$ 。

【标准解答与讲解主线】

【易错分析与教学提示】

代数翻译与最值关系：

(1) **翻译：**对任意 x_1 和任意 x_2 , f 的值都大于 g 的值。这要求 f 里面最小的值也要比 g 里面最大的值大。

即： $f(x)_{\min} > g(x)_{\max}$ 。

(2) **翻译：**对任意 x_1 , 总能找到一个对应的 x_2 使得 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 。这意味着 $f(x)$ 里的任意一个数都不能超过 $g(x)$ 能达到的最大值。

即： $f(x)_{\max} \leq g(x)_{\max}$ 。

(3) **翻译：**存在一个 x_1 和 x_2 使得两个函数值相等，这说明两个函数的值域存在交集。

即： $A \cap B \neq \emptyset$ 。

学生常见误区：

对于第 (2) 问，学生往往容易把双自变量不等式错误地翻译为 $f(x) \leq g(x)$ 恒成立，从而误判为 $f(x)_{\max} \leq g(x)_{\min}$ 。

启发与提问口径：

- “对于第 (2) 问，并不是要求每一个 $f(x_1)$ 都小于每一个 $g(x_2)$ 。它是说‘你任意拿出一个 f 的高度，我都能在 g 里找到一个比你高的’。这说明 g 的最高点至少要能盖过 f 的最高点，也就是 f 的天花板不能高于 g 的天花板。”

十四、 第 2 讲：函数最值与恒成立、有解

14.1 1. 最值转换的核心法则

量词不等式的求解，通常可以通过最大值或最小值进行转化：

不等式问题	恒成立（对 $\forall x \in D$ ）	有解（存在 $\exists x \in D$ ）
$f(x) \geq m$	等价于： $f(x)_{\min} \geq m$ （压住最小值）	等价于： $f(x)_{\max} \geq m$ （越过门槛）
$f(x) \leq m$	等价于： $f(x)_{\max} \leq m$ （盖住最大值）	等价于： $f(x)_{\min} \leq m$ （沉到线下）

一句话记忆口诀：“恒成立卡最坏情况，有解找最好机会”

【核心思维——最值思维：恒成立看最坏，有解看最好】

面对参数不等式，我们要善于将其“降维”转化为最值问题：

- **恒成立**（大家都要及格 $\Rightarrow$ 只要盯着班里的最后一名即可）： $f(x) \geq m$ 恒成立 $\iff f(x)_{\min} \geq m$ 。只要击败最坏情况（最小值），其余自然成立。
- **有解**（只要有一个人及格 $\Rightarrow$ 只要第一名及格就行）： $f(x) \geq m$ 有解 $\iff f(x)_{\max} \geq m$ 。只要抓住最好机会（最大值），越过门槛即可。

这一最值转换思维是函数参数题的通用桥梁，从一元二次到高中的三角、指对、导数均适用。

14.2 2. 开闭区间与端点等号的舍取

若定义域为开区间 (a,b) ，且最值点落在边界端点上。由于自变量取不到该端点，函数最值不能直接等于端点值，此时需使用极限界定，并检验端点是否能取等号。

例 2.1

已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 在区间 $[1,4]$ 上，求满足下列条件时实数 m 的取值范围：

- (1) $f(x) \geq m$ 恒成立； (2) $f(x) \geq m$ 有解。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

首先对二次函数配方： $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ 。对称轴为 $x = 2$ 。由于对称轴 $x = 2 \in [1,4]$ ，故最小值在顶点处取得： $f(x)_{\min} = f(2) = -1$ 。最大值在距离轴较远的端点 $x = 4$ 处取得： $f(x)_{\max} = f(4) = (4 - 2)^2 - 1 = 3$ 。

(1) 恒成立：

$f(x) \geq m$ 恒成立 $\iff f(x)_{\min} \geq m \iff -1 \geq m$ 。

即： $m \leq -1$ 。

(2) 有解：

$f(x) \geq m$ 有解 $\iff f(x)_{\max} \geq m \iff 3 \geq m$ 。

即： $m \leq 3$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

容易把恒成立和有解的条件搞反。

启发与提问口径：

- “你想在班里分数比所有人高(恒成立)，你得跟谁比？跟第一名比。如果你只想及格(有解)，你只要能考过全班最后

一名(最小值)就行了。”

- “在闭区间上，端点和顶点都是可以取到的，所以直接带入对应最值，等号是可以保留的。”

例 2.2

已知函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ，在定义域 $x \in (1, 3)$ 上，求满足下列条件时实数 m 的取值范围：

(1) $f(x) \geq m$ 恒成立； (2) $f(x) \geq m$ 有解。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

由于对任意 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 3$ ，均有

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \left(1 - \frac{1}{x_1 x_2} \right) > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上是严格单调递增的。因此，当 $x \in (1, 3)$ 时，其函数值的取值范围为： $f(x) \in \left(2, \frac{10}{3} \right)$ 。

(1) **恒成立：**

要求对任意 $x \in (1, 3)$ ，都有 $f(x) \geq m$ 。因为 $f(x) > 2$ 在区间内恒成立，只要 $m \leq 2$ ，则 $f(x) > 2 \geq m$ 必然成立。若 $m > 2$ ，由于 $f(x)$ 的值可以无限逼近 2，一定会存在部分 x 使得 $f(x) < m$ ，这与恒成立矛盾。故范围为 $m \leq 2$ 。

(2) **有解：**

要求存在某个 $x \in (1, 3)$ 使得 $f(x) \geq m$ 。因为 $f(x) < \frac{10}{3}$ 在区间内恒成立。若 $m \geq \frac{10}{3}$ ，则在区间内没有任何 x 能够达到或超过 m ，故不等式无解。若 $m < \frac{10}{3}$ ，由于 $f(x)$ 能够无限接近 $\frac{10}{3}$ ，总能找到一个 x 使得 $f(x) \geq m$ 。故范围为 $m < \frac{10}{3}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生处理开区间时，往往不经检验，机械地把端点极限值代入直接写成 $m \leq 2$ 和 $m \leq 10/3$ ，从而在第 (2) 问中多写了等号。

启发与提问口径：

- “当 $x \in (1, 3)$ 时， $f(x)$ 的值能取到 $10/3$ 吗？取不到，它永远小于 $10/3$ 。那如果 $m = 10/3$ ，我们要找 $f(x) \geq 10/3$ ，在区间里能找到这样的数吗？找不到。所以 m 不能等于 $10/3$ 。”

十五、第3讲：一元二次在 $\mathbb{R}$ 上的恒成立与有解

15.1 1. 二次不等式全域恒成立结论

对于二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上的恒成立问题，我们完全可以通过开口与判别式控制抛物线与 x 轴的位置关系：

- $ax^2 + bx + c > 0$ 恒成立 $\iff a > 0$ 且 $\Delta < 0$
- $ax^2 + bx + c \geq 0$ 恒成立 $\iff a > 0$ 且 $\Delta \leq 0$
- $ax^2 + bx + c < 0$ 恒成立 $\iff a < 0$ 且 $\Delta < 0$
- $ax^2 + bx + c \leq 0$ 恒成立 $\iff a < 0$ 且 $\Delta \leq 0$

二次项系数含参数的讨论

如果题目未明确指出是“二次”不等式（例如仅说明是“不等式”且首项含有参数），第一步必须单独讨论二次项系数等于 0 的退化情况！

【核心思维——分类讨论思维：参数题不能一刀切】

分类讨论不是凭空制造麻烦，而是因为随着参数的变化，数学对象的本质性质发生了改变。例如，在不等式 $(a+3)x^2 + ax + 1 > 0$ 中：

- 若 $a+3=0$ ，它退化为一次不等式，图象是直线，绝对无法在 $\mathbb{R}$ 上恒大于 0；
- 若 $a+3 \neq 0$ ，它才是一个二次函数，图象是抛物线，此时才能套用判别式 $\Delta < 0$ 与开口方向。

牢记分类讨论的核心步骤：明确分类触发点 $\rightarrow$ 逐类独立求解（一条路内取交集） $\rightarrow$ 汇总所有情况（多条路之间取并集）。

例 3.1

已知对一切实数 x ，不等式 $(a+3)x^2 + ax + 1 > 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：讨论二次项系数是否为零

当 $a+3=0$ ，即 $a=-3$ 时，原不等式退化为：

$$-3x + 1 > 0 \implies x < \frac{1}{3}$$

这显然不能对一切实数 x 恒成立。故 $a=-3$ 舍去。

步骤二：当 $a+3 \neq 0$ 时，即为二次不等式

要使抛物线在整个实数域上都在 x 轴上方，必须满足开口向上且与 x 轴无交点。列出条件组：

$$\begin{cases} a+3 > 0 \\ \Delta = a^2 - 4(a+3) < 0 \end{cases}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

有的学生可能对“首项为 0 时，不等式退化为一次不等式”感到陌生。容易忘记代回检验，或者仅写出 $\Delta < 0$ 而忽视开口方向的要求。

启发与提问口径：

- “当 $a=-3$ 时，这道题的图像变成了一条直线 $y = -3x+1$ 。一条直线

解不等式 $\Delta < 0$:

$$a^2 - 4a - 12 < 0 \implies (a-6)(a+2) < 0 \implies -2 < a < 6$$

与开口条件 $a > -3$ 取交集, 仍为 $-2 < a < 6$ 。

步骤三: 汇总分类情况

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\boxed{(-2, 6)}$ 。

例 3.2

若不等式 $ax^2 + (1-a)x + a - 2 \geq -2$ 对一切实数 x 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

步骤一: 移项整理不等式

移项可得: $ax^2 + (1-a)x + a \geq 0$ 。

步骤二: 讨论二次项系数

当 $a = 0$ 时, 原不等式退化为: $x \geq 0$, 这不满足对一切实数 x 恒成立, 舍去。

步骤三: 当 $a \neq 0$ 时, 利用开口与判别式控制

要使抛物线始终在 x 轴上方或切于 x 轴, 需开口向上且与 x 轴至多有一个交点。

$$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = (1-a)^2 - 4a^2 \leq 0 \end{cases}$$

化简判别式:

$$(1-a)^2 - (2a)^2 \leq 0 \implies (1-a-2a)(1-a+2a) \leq 0$$

$$(1-3a)(1+a) \leq 0 \implies (3a-1)(a+1) \geq 0$$

解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq \frac{1}{3}$ 。与开口条件 $a > 0$ 取交集, 得 $a \geq \frac{1}{3}$ 。

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\boxed{\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)}$ 。

例 3.3

若不等式 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解集为 $\mathbb{R}$ 即代表不等式在整个实数集上恒成立。

步骤一: 讨论首项系数

当 $a-1=0$, 即 $a=1$ 时。原不等式退化为: $-1 < 0$ 。这显然在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 故 $a=1$ 满足题意。

步骤二: 当 $a-1 \neq 0$ 时

此时为二次不等式。要使抛物线整体落在 x 轴下方, 必须开口向下且与 x 轴

有可能永远在 x 轴的上方吗? 不可能, 它总会有一部分穿入下方, 所以 $a = -3$ 肯定不满足恒大于 0。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

在因式分解 $(1-3a)(1+a) \leq 0$ 时, 容易在改变不等号方向时发生计算性错误。此外, 极易漏掉 $a > 0$ 的开口约束, 从而错误保留了 $a \leq -1$ 分支。

启发与提问口径:

- “当 $a \leq -1$ 时, 抛物线的开口是向下的。一个开口向下的抛物线, 随着 x 往左右两边无限延伸, 函数值会怎么样? 会趋于负无穷。那它还有可能‘恒大于等于 0’吗? 不可能了。所以开口方向必须为正。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

“解集为 $\mathbb{R}$ ”其实就是“恒成立”的另一种同义表述。学生由于做题思维定势, 经常在判别式处写成 $\Delta < 0$ (没有问题), 但一看到原式有负号,

无交点。列出条件组：

$$\begin{cases} a - 1 < 0 \\ \Delta = [-(a - 1)]^2 - 4(a - 1)(-1) < 0 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} a < 1 \\ (a - 1)^2 + 4(a - 1) < 0 \implies (a - 1)(a + 3) < 0 \implies -3 < a < 1 \end{cases}$$

取交集得： $-3 < a < 1$ 。

步骤三：合并结果

将 $a = 1$ 的情况并入上述集合，最终可得实数 a 的范围为：

$$\boxed{-3 < a \leq 1}$$

例 3.4

若不等式 $x^2 + 2ax + a \leq 0$ 有解，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

对于二次函数 $f(x) = x^2 + 2ax + a$ ，由于其开口方向 $1 > 0$ 恒向上。要使 $f(x) \leq 0$ 有解，即抛物线上只要有至少一个点落在 x 轴下方（或恰好在 x 轴上）。这就要求抛物线的最下端（顶点）必须小于等于 0。

在几何上，这意味着抛物线必须与 x 轴有交点。因此，只需满足判别式条件：

$$\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a \geq 0$$

$$4a^2 - 4a \geq 0 \implies a(a - 1) \geq 0$$

解得：

$$\boxed{a \leq 0 \text{ 或 } a \geq 1}$$

就糊里糊涂把判别式列成了 $\Delta > 0$ 。

启发与提问口径：

- “抛物线和 x 轴有没有交点只取决于 Δ 。只要‘恒成立’（无论是恒大于 0 还是恒小于 0），抛物线就不能穿过 x 轴，所以 Δ 必须严格小于 0。别被小于号诱导写成了 $\Delta < 0$ 以外的符号。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易习惯性地套用恒成立的 $\Delta \leq 0$ ，混淆了“恒成立”与“有解”的边界条件。

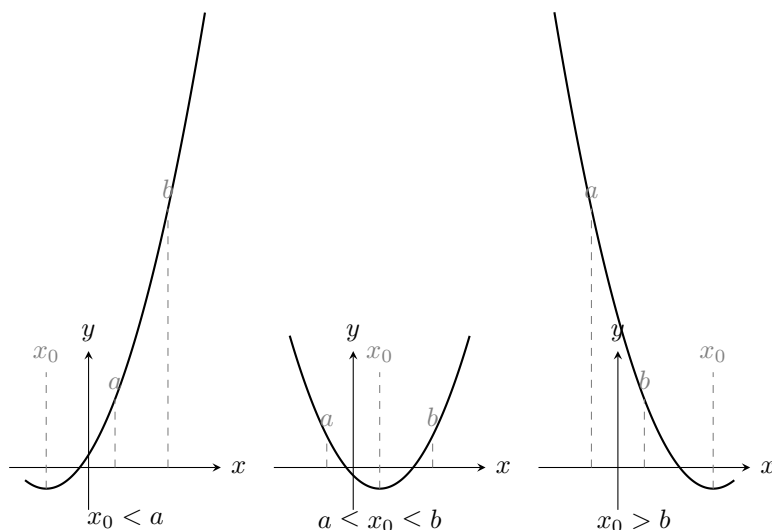
启发与提问口径：

- “画图看看，如果 $\Delta < 0$ ，抛物线整体漂浮在 x 轴的上方。这种情况下有任何一个 x 能满足 $f(x) \leq 0$ 吗？没有。所以为了‘有解’，抛物线必须降下来，穿过或者切到 x 轴，所以 $\Delta \geq 0$ 。”

十六、 第 4 讲：一元二次在给定区间上的恒成立与有解

16.1 1. 区间上的最值讨论（轴动区间定）

在给定区间 $D = [a, b]$ 上，二次函数的最值取决于对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 与区间的相对位置。



对于开口向上的二次函数：

- 若 $x_0 < a$ ，则函数在 $[a, b]$ 上单调递增，最小值为 $f(a)$ 。
- 若 $a \leq x_0 \leq b$ ，则最小值在顶点处取得，最小值为 $f(x_0)$ 。
- 若 $x_0 > b$ ，则函数在 $[a, b]$ 上单调递减，最小值为 $f(b)$ 。

【核心思维——边界思维与交并意识：等号取舍与多路求并】

在区间上的二次函数讨论中，学生有两个高频失分点：

1. **边界等号取舍（边界思维）**：自变量的区间是开区间还是闭区间？端点值能不能取到？当最值落在端点上时，务必将临界值代回原不等式中检验，确认参数范围的等号是“保留”还是“剔除”。
2. **交并集法则（交并意识）**：记住一句话——“一条路内取交集，多条路之间取并集”。在同一种对称轴假设（如 $a < 1$ ）中，算出来的所有约束条件必须取交集；而把“左侧、内部、右侧”这三条讨论路径的结果汇总时，必须取并集。

例 4.1

已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 5$ 在区间 $[1, 3]$ 上的最小值为 1，求实数 a 的值。

【标准解答与讲解主线】

抛物线开口向上，对称轴为 $x_0 = a$ 。根据轴的位置分类讨论：

情况一：当 $a < 1$ 时

对称轴在区间左侧，函数在 $[1, 3]$ 上单调递增。最小值在左端点取得：

$$f(x)_{\min} = f(1) = 6 - 2a = 1 \implies a = \frac{5}{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生做讨论时，经常忘了把算出来的解代回前提假设中验证，导致写出多个错误答案。

这与前提条件 $a < 1$ 矛盾, 舍去。

情况二: 当 $1 \leq a \leq 3$ 时

对称轴在区间内部, 最小值在顶点处取得:

$$f(x)_{\min} = f(a) = a^2 - 2a^2 + 5 = 5 - a^2 = 1 \implies a^2 = 4 \implies a = \pm 2$$

因为 $1 \leq a \leq 3$, 故只能取 $a = 2$ 。

情况三: 当 $a > 3$ 时

对称轴在区间右侧, 函数在 $[1, 3]$ 上单调递减。最小值在右端点取得:

$$f(x)_{\min} = f(3) = 9 - 6a + 5 = 14 - 6a = 1 \implies a = \frac{13}{6}$$

这与前提条件 $a > 3$ 矛盾, 舍去。

综上所述, 实数 a 的值为 $\boxed{a = 2}$ 。

例 4.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$, 不等式 $x^2 - 2x + a \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解法一: 利用区间最值求解

设 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 。其抛物线开口向上, 对称轴为 $x_0 = 1$ 。由于对称轴刚好是区间 $[1, 2]$ 的左边界。因此, 函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递增。最小值在左端点取得:

$$f(x)_{\min} = f(1) = 1 - 2 + a = a - 1$$

要使 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 只需最小值大于等于 0:

$$a - 1 \geq 0 \implies \boxed{a \geq 1}$$

解法二: 分离参数 (提前预览)

不等式变形为 $a \geq -x^2 + 2x$ 恒成立。只需 $a \geq (-x^2 + 2x)_{\max}$ 。设 $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。在 $x \in [1, 2]$ 上, 最大值为 $g(1) = 1$ 。同样解得 $a \geq 1$ 。

例 4.3

若不等式 $x^2 - 2ax + a > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 。其对称轴为 $x = a$ 。对轴的位置进行讨论:

情况一: 当 $a \leq 0$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的左侧 (或在左边界), 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增。

要使 $f(x) > 0$ 恒成立, 只需下确界满足条件, 即:

$$f(0) \geq 0 \implies a \geq 0$$

启发与提问口径:

- “我们是在什么假设下算出 $a = 2.5$ 的? 在 $a < 1$ 的假设下。那么算出来的结果 2.5 比 1 小吗? 不比它小, 说明这个分支算出来的解是不成立的。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

有些学生在代入最小值时容易把 $x = 2$ 代进去算。

启发与提问口径:

- “对称轴在 $x = 1$ 。在区间 $[1, 2]$ 里, 随着 x 变大, 图像是往上走还是往下走? 往上走。所以离对称轴最近的 $x = 1$ 对应的才是最低点。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

处理开区间 $(0, 1)$ 的端点时, 学生往往搞不清楚该不该带等号。比如认为 $f(0) > 0$, 从而在情况一中得出空集。

与前提 $a \leq 0$ 联立, 仅得 $a = 0$ 。代回检验: 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2 > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立, 故 $a = 0$ 满足。

情况二: 当 $0 < a < 1$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的内部, 最小值在顶点处取得。我们要求:

$$f(a) = a - a^2 > 0 \implies a(1 - a) > 0 \implies 0 < a < 1$$

这与前提 $0 < a < 1$ 完全吻合, 说明该区间所有值都成立。

情况三: 当 $a \geq 1$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的右侧 (或右边界), 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减。要使 $f(x) > 0$ 恒成立, 只需下确界满足条件, 即:

$$f(1) \geq 0 \implies 1 - 2a + a \geq 0 \implies a \leq 1$$

与前提 $a \geq 1$ 联立, 仅得 $a = 1$ 。代回检验: 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立, 故 $a = 1$ 满足。

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\boxed{0 \leq a \leq 1}$ 。

启发与提问口径:

- “在情况一中, x 只能无限逼近 0, 但取不到 0。所以如果 $f(0) = 0$, 只要 $x > 0$, 它的高度就一定会比 0 高, 所以 $f(0)$ 是可以允许等于 0 的。我们必须带入临界值 $a = 0$ 手动代回检验, 确保万无一失。”

十七、第 5 讲：分离参数法

17.1 1. 恒成立与有解的参数分离转换

若不等式中的自变量 x 与参数 a 能够完全分居不等号的两侧（如 $a \geq g(x)$ ），我们就可以完全避开复杂的分类讨论，将其转化为求函数 $y = g(x)$ 的值域或最值问题：

- $a \geq g(x)$ 恒成立 $\iff a \geq g(x)_{\max}$ （必须压制最大值）
- $a \geq g(x)$ 有解 $\iff a \geq g(x)_{\min}$ （只要超过最小值）
- $a \leq g(x)$ 恒成立 $\iff a \leq g(x)_{\min}$
- $a \leq g(x)$ 有解 $\iff a \leq g(x)_{\max}$

例 5.1

已知不等式 $x^2 + 2x - 3 \leq a$ 在 $x \in [0, 2]$ 上：

(1) 恒成立； (2) 有解。分别求出实数 a 的范围。

【标准解答与讲解主线】

设辅助函数 $g(x) = x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$ 。由于对称轴为 $x = -1$ 。对于区间 $x \in [0, 2]$ ，函数单调递增。我们可以求出区间端点值：

$$g(0) = -3, \quad g(2) = 2^2 + 2(2) - 3 = 5$$

因此，当 $x \in [0, 2]$ 时，函数值域为 $[-3, 5]$ 。即最小值为 -3 ，最大值为 5 。

(1) 恒成立问题：

$a \geq g(x)$ 恒成立，表示 a 必须比区间里所有数都大，所以要压制其最大值：

$$a \geq g(x)_{\max} \implies \boxed{a \geq 5}$$

(2) 有解问题：

$a \geq g(x)$ 有解，表示只要能找到一个 x 满足即可，所以只要越过最低门槛：

$$a \geq g(x)_{\min} \implies \boxed{a \geq -3}$$

例 5.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$ ，不等式 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

因为 $x \in [1, 2]$ ，所以 $x > 0$ 。我们将不等式分离参数：

$$x^2 + 1 \geq ax \iff a \leq \frac{x^2 + 1}{x} \iff a \leq x + \frac{1}{x}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

混淆恒成立与有解的最值方向。

启发与提问口径：

- “跟刚才的例子一样，‘恒成立’是你击败所有人，所以要超过第一名（最大值）。‘有解’是你只要能赢过任何一个人，所以你只要超过最后一名（最小值）即可。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易忽略变量的正负，直接两边同除以 x 。在更复杂的题中，若 x 可以为负数，除以 x 时必须改变不等号方

要求对任意 $x \in [1, 2]$ 均成立，故等价于：

$$a \leq \left(x + \frac{1}{x}\right)_{\min} \quad (x \in [1, 2])$$

设辅助函数 $g(x) = x + \frac{1}{x}$ 。由于 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，故在区间 $[1, 2]$ 上，其最小值在左端点取得：

$$g(x)_{\min} = g(1) = 1 + 1 = 2$$

因此，实数 a 的范围为：

$$\boxed{a \leq 2}$$

例 5.3

若对任意 $x > 0$ ，不等式 $a(x^2 + 1) \geq x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

由于对任意实数 x ， $x^2 + 1 > 0$ 恒成立。我们可以安全地将参数 a 分离出来：

$$a \geq \frac{x}{x^2 + 1}$$

要使不等式对任意 $x > 0$ 恒成立，只需：

$$a \geq \left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)_{\max} \quad (x > 0)$$

求辅助函数 $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 在 $x > 0$ 时的最大值：由于 $x > 0$ ，我们将分子除到分母：

$$g(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{x}}$$

利用基本不等式 (AM-GM)：因为 $x > 0$ ，所以 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$ 。当且仅当 $x = \frac{1}{x}$ ，即 $x = 1$ 时等号成立。因此， $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为 2。故分式 $g(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

所以，实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{a \geq \frac{1}{2}}$$

向，或者分正负讨论。

启发与提问口径：

- “为什么要除以 x ？因为它可以让参数 a 孤立出来。在除以 x 的时候我们需要确认它的正负。这里 $x \in [1, 2]$ 肯定是正数，所以方向不变。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

很多学生对“把 x 除到分母”这种代数变形技巧不熟悉，容易直接卡死。

启发与提问口径：

- “看到分子是 x (一次)，分母是 $x^2 + 1$ (二次)。如果我们把分子分母同除以 x ，分母就变成了 $x + 1/x$ 。这就可以使用我们学过的基本不等式求最值了。”

十八、第 6 讲：主参换位（主元法）

18.1 1. 自变量与参数地位的对调

对于某些多元参数问题，当自变量 x 呈现高次（如二次），而参数 a 却仅呈一次方出现时，将自变量视为常数，而将参数作为变量重新构建一次函数，往往能够实现降维打击。若 $g(a) = ka + b \geq 0$ 对 $\forall a \in [m, n]$ 恒成立，由于一次函数单调，其最值必在区间端点处取得。因此：

$$g(a) \geq 0 \quad (\forall a \in [m, n]) \iff \begin{cases} g(m) \geq 0 \\ g(n) \geq 0 \end{cases}$$

例 6.1

若对任意实数 $a \in [-1, 1]$ ，不等式 $x^2 + 2ax + 1 \geq 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

习惯上我们会把 x 当自变量，但如果以 x 为主元，对称轴 $-a$ 会随着 a 在 $[-1, 1]$ 上滑动，导致分类讨论极其复杂。

由于参数 a 在不等式中只以一次方出现，我们可以进行**主参换位**，把 a 视为自变量，把 x 看作常数。

构造关于 a 的函数：

$$g(a) = 2x \cdot a + (x^2 + 1) \quad (a \in [-1, 1])$$

这是一个关于 a 的一次函数（或常数函数）。要使它在整个区间 $[-1, 1]$ 上都大于等于 0，只需其两端端点处的函数值不小于 0 即可：

$$\begin{cases} g(-1) \geq 0 \\ g(1) \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - 2x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 2x + 1 \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} (x-1)^2 \geq 0 \\ (x+1)^2 \geq 0 \end{cases}$$

显然，对于任意实数 x ， $(x-1)^2 \geq 0$ 和 $(x+1)^2 \geq 0$ 均恒成立。

故所求实数 x 的取值范围为：

$$\boxed{\mathbb{R}}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生拿到题目后，由于本能反应，绝大多数人会把 x 作为主元，试图使用 Δ 去解，而当遇到对称轴变动时就会陷入混乱。

启发与提问口径：

- “注意，题目里说的是‘对任意 $a \in [-1, 1]$ 恒成立’。谁在动？是 a 在动。我们可以转换视角，把 a 当成自变量，把 x 暂时当成常数。这样二次不等式就退化为了一个一次不等式，直线的最值只在端点处，计算量瞬间变小！”

例 6.2

已知不等式 $x^2 - 2x + a(x-1) - 2 \leq 0$ 对任意 $a \in [0, 2]$ 恒成立，求实数 x 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

由于参数 a 在不等式中仅为一次方，我们将不等式改写为关于 a 的一次函

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生对两个根 $1 \pm \sqrt{3}$ 的近似估算不准，导致在数轴上

数。设辅助函数：

$$g(a) = (x-1)a + (x^2 - 2x - 2) \quad (a \in [0, 2])$$

要使 $g(a) \leq 0$ 对任意 $a \in [0, 2]$ 恒成立。由于一次函数的单调性，其最大值只能在区间的端点取得。所以，只需端点值均小于等于 0 即可：

$$\begin{cases} g(0) \leq 0 \\ g(2) \leq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - 2x - 2 \leq 0 \\ 2(x-1) + x^2 - 2x - 2 \leq 0 \end{cases}$$

分别求解：(1) $x^2 - 2x - 2 \leq 0 \implies 1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3}$ 。(2) 化简第二个不等式： $x^2 - 4 \leq 0 \implies -2 \leq x \leq 2$ 。

对两个范围取交集：因为 $1 - \sqrt{3} \approx -0.732 > -2$ ，且 $1 + \sqrt{3} \approx 2.732 > 2$ 。所以交集为 $[1 - \sqrt{3}, 2]$ 。

故实数 x 的取值范围为：

$$\boxed{[1 - \sqrt{3}, 2]}$$

画交集时出错。

启发与提问口径：

- “一次函数的图像是一条直线。如果一条线段在区间两 endpoints 都在 x 轴下方，那它中间有可能跑到 x 轴上方吗？不可能。所以我们只需要锁死两端就行了。”

十九、 第 7 讲：方程有解、无解、解的个数

19.1 1. 零点与交点问题的翻译

方程 $f(x) = g(x)$ 的根, 等价于两个函数图像交点的横坐标。其亦可转化为零点问题, 即 $h(x) = f(x) - g(x) = 0$ 。

19.2 2. 零点存在性与唯一性的判断口诀

- **存在性**: 利用零点存在定理。若 $f(x)$ 连续且 $f(a)f(b) < 0$, 则 (a, b) 内至少有一个零点。
- **唯一性**: 若函数 $f(x)$ 在区间 D 上严格单调, 则 $f(x) = 0$ 在 D 上最多只有一个根。

一句话记忆口诀: “存在看异号, 唯一看单调, 个数看图像”

【核心思维——数形结合思维: 代数算不动, 就换成图像】

高中代数中, 许多繁琐的等式或不等式, 一旦翻译成图形语言就会变得极其清晰。要让学生建立这种几何与代数的无缝转换对照:

- $f(x) = 0$ 的根 $\iff$ 函数 $y = f(x)$ 与 x 轴交点的横坐标;
- $f(x) = g(x)$ 的根 $\iff$ 两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的交点;
- $f(x) \geq g(x)$ 恒成立 $\iff$ 曲线 $y = f(x)$ 的整条图象落在 $y = g(x)$ 的上方 (或相切);
- 绝对值式子 $|x - a|$ $\iff$ 数轴上点 x 与点 a 之间的距离。

牢记三句金句: “方程是交点, 不等式是上下, 绝对值是距离”

例 7.1

已知方程 $x^2 - 2x + a = 0$ 在区间 $[0, 3]$ 上有实根, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题方法: 分离参数法

方程有根, 等价于我们可以把参数分离出来, 转化为求函数的值域。

$$a = -x^2 + 2x \quad (x \in [0, 3])$$

设辅助函数 $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。对称轴为 $x = 1$ 。当 $x \in [0, 3]$ 时: 最大值在对称轴取得: $g(x)_{\max} = g(1) = 1$ 。最小值在距离对称轴较远的端点取得: $g(3) = -3^2 + 2(3) = -3$ 。

要使方程有实数根, 参数 a 必须在辅助函数的值域范围内:

$$\boxed{-3 \leq a \leq 1}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

学生容易直接写出判别式 $\Delta \geq 0 \implies 4 - 4a \geq 0 \implies a \leq 1$, 却完全忽略了根必须在区间 $[0, 3]$ 内部的限制, 从而漏掉了下限 -3 。

启发与提问口径:

- “直接用判别式, 只要 $a \leq 1$ 方程就有解。但是如果 $a = -10$, 方程的根大约是 -2.3 和

4.3, 这两个根在区间 $[0, 3]$ 里面吗? 不在。所以我们要利用值域把范围‘拦住’。”

例 7.2

若关于 x 的方程 $x^2 - 2|x| + a = 0$ 有 4 个不同的实数根, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解法一：换元法与根的分布

设 $t = |x|$ 。由于 $x \in \mathbb{R}$, 所以 $t \geq 0$ 。原方程变形为关于 t 的方程:

$$t^2 - 2t + a = 0$$

每一个正的 t 值都对应两个不同的 x 值 ($x = \pm t$); 若 $t = 0$, 仅对应 $x = 0$ 一个根; 若 $t < 0$, 无实根。

要使原方程有 4 个不同的实根, 必须且只需关于 t 的方程有**两个不同的正实根**。设 $f(t) = t^2 - 2t + a$ 。其对称轴为 $t = 1 > 0$ 。列出条件组:

$$\begin{cases} \Delta = 4 - 4a > 0 \\ f(0) = a > 0 \end{cases} \implies \boxed{0 < a < 1}$$

解法二：数形结合（分离参数）

分离参数得: $a = -x^2 + 2|x|$ 。设 $g(x) = -x^2 + 2|x|$ 。这是一个偶函数。当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。画出 $g(x)$ 的图像, 它呈“M”形对称曲线。最大值为 1, 与 x 轴交点为 $0, \pm 2$ 。水平直线 $y = a$ 与该图像有 4 个不同交点时, 直线必须在 x 轴上方且在最高点下方。即: $0 < a < 1$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

很多学生想不到利用 $t = |x|$ 的换元, 或者换元后忽略了 $t > 0$ 的限制, 仅列出 $\Delta > 0$ 得出 $a < 1$ 。

启发与提问口径:

- “我们求出 t 之后, 别忘了我们的最终目标是求 x 。如果算出来的 $t = -2$, 那有对应的 x 吗? 没有。如果 $t = 3$, 有几个 x 对应? 有两个, $x = \pm 3$ 。所以要想有 4 个 x , 必须有 2 个不同的正数 t 。”

二十、 第 8 讲：一元二次方程根的分布

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的分布，本质上是对应的二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图象（抛物线）与 x 轴交点的空间位置分布。为了便于教学与讨论，本讲以开口向上（即 $a > 0$ ）的抛物线为例进行分析（若 $a < 0$ ，可在方程两端同乘以 -1 将其转化为 $a > 0$ 的情形）。

我们要将“抛物线与 x 轴交点在数轴上的分布”这一几何语言，翻译成无懈可击的代数不等式组。这就是我们的“三合一”定位锁：

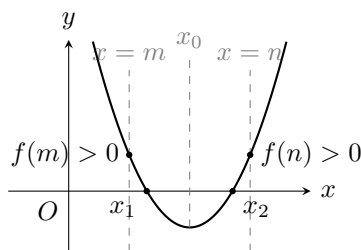
1. **根的存在锁**——判别式 Δ ：决定图象是否与 x 轴相交。
2. **左右水平锁**——对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ：定位顶点的左右区间位置。
3. **高低边界锁**——端点值 $f(k)$ ：控制抛物线在边界点 k 处的垂直高度。

【核心思维——充分必要思维：别把必要条件当成答案】

在探究二次方程根的分布时，学生极易犯“条件遗漏”的错误。例如，要求方程的两根都在区间 $(0, 2)$ 内，很多学生只列出 $f(0) > 0$ 且 $f(2) > 0$ 。但这两个条件只是两根都在区间内的**必要条件**（必要但并不充分，可能抛物线整体悬空没有根，或者对称轴偏在区间外面），不能保证根一定在区间内。我们必须补充判别式 $\Delta \geq 0$ （确保有根）和对称轴位置 $0 < x_0 < 2$ （确保位置不偏），这四个条件组合起来才构成根在区间内的**充要条件**。在做参数题时，要反复自问：**我列出的条件是充分的吗？有没有遗漏的情形？**

下面针对一元二次方程根在给定区间 (m, n) 内的分布，进行系统的分类讨论：

20.1 1. 在区间 (m, n) 内有两根



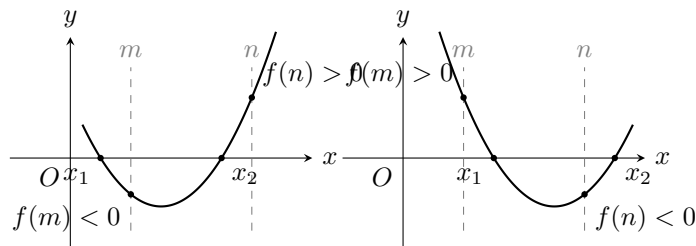
几何直观表现为：抛物线被“兜在”区间 (m, n) 内部，顶点下沉且两侧边界向上扬起。此时的约束条件组为：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 & \text{(确保方程有实根，包含两根相等的情形)} \\ m < -\frac{b}{2a} < n & \text{(控制对称轴在区间内，防止抛物线跑偏)} \\ f(m) > 0 & \text{(左边界端点值在} x \text{轴上方)} \\ f(n) > 0 & \text{(右边界端点值在} x \text{轴上方)} \end{cases}$$

20.2 2. 在区间 (m, n) 内恰有一根

此情形较为复杂，需拆分为三种几何位置模型进行分类约束：

20.2.1 情况 A：两根分居区间边界的两侧（一内一外，不含端点）

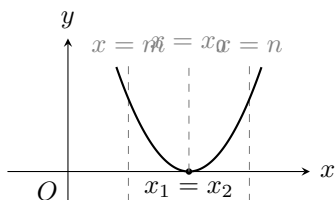


几何直观表现为：抛物线在区间端点 m 和 n 之间穿过 x 轴一次，因此端点值必然一正一负。此时的约束条件极其精炼，仅需：

$$f(m) \cdot f(n) < 0$$

注：由于端点值异号，抛物线必然在区间内与 x 轴相交，且两根中必有一根在 (m, n) 内、另一根在 (m, n) 外。此时无需再列 $\Delta > 0$ 和对称轴条件。

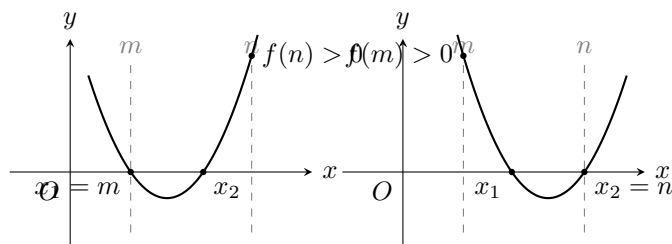
20.2.2 情况 B：恰有一个重根在区间 (m, n) 内



几何直观表现为：抛物线顶点刚好触碰在区间内的 x 轴上。此时的约束条件组为：

$$\begin{cases} \Delta = 0 & (\text{确保只有一个重根}) \\ m < -\frac{b}{2a} < n & (\text{确保重根在区间内}) \end{cases}$$

20.2.3 情况 C：一根在区间 (m, n) 内，另一根刚好在端点上



几何直观表现为：抛物线刚好穿过其中一个端点，而对称轴的位置决定了另一根是否在区间内部。我们采用“先定点、后定范围”的策略：

- 若左端点 m 是根：即满足 $f(m) = 0$ 。此时另一根为 $x_2 = -\frac{b}{a} - m$ 。要使 $x_2 \in (m, n)$ ，需满足：

$$m < -\frac{b}{a} - m < n \iff m < -\frac{b}{2a} < \frac{m+n}{2}$$

注：由于开口向上， $f(m) = 0$ 时，只要对称轴在 m 和中点 $\frac{m+n}{2}$ 之间，即可保证另一根在 (m, n) 内。此时必然有 $f(n) > 0$ 。

- 若右端点 n 是根：即满足 $f(n) = 0$ 。此时另一根为 $x_1 = -\frac{b}{a} - n$ 。要使 $x_1 \in (m, n)$ ，需满足：

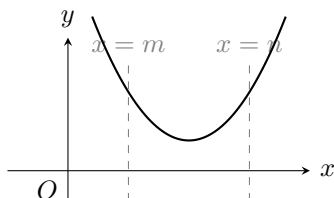
$$m < -\frac{b}{a} - n < n \iff \frac{m+n}{2} < -\frac{b}{2a} < n$$

注：同理，只要对称轴在区间中点和右端点 n 之间，即可保证另一根在 (m, n) 内。此时必然有 $f(m) > 0$ 。

20.3 3. 在区间 (m, n) 内没有根

方程在区间 (m, n) 内没有根，即对应的图象在该区间内与 x 轴无交点。根据抛物线的下沉程度，可分为以下三种模型讨论：

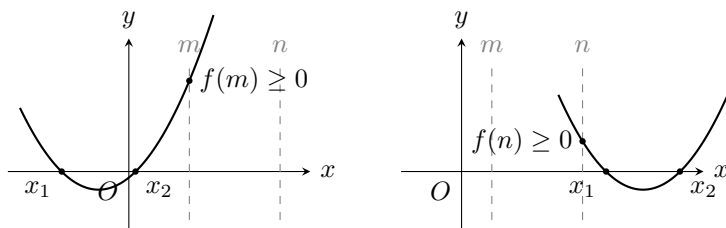
20.3.1 情况 A：方程根本无实数根



几何直观表现为：抛物线悬空，完全在 x 轴上方。此时的约束条件极其简单：

$$\Delta < 0$$

20.3.2 情况 B：方程有实根，但两根均在区间同侧



几何直观表现为：抛物线与 x 轴相交，但交点被整体推到了区间的左侧或右侧之外。

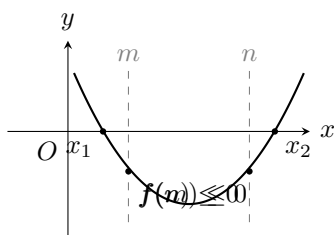
- 两根都在 m 左侧（含端点 m ）：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} \leq m \\ f(m) \geq 0 \end{cases}$$

- 两根都在 n 右侧（含端点 n ）：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} \geq n \\ f(n) \geq 0 \end{cases}$$

20.3.3 情况 C：方程有实根，但区间被夹在两根之间



几何直观表现为：抛物线“深陷”在 x 轴下方，整个区间都在其凹陷的腹部内，故两端点处对应函数值均在 x 轴下方或刚好在 x 轴上。此时约束条件为：

$$\begin{cases} f(m) \leq 0 \\ f(n) \leq 0 \end{cases}$$

注：当且仅当 $f(m) = 0$ 且 $f(n) = 0$ 时，两根刚好在区间边界上，此时区间内无根。

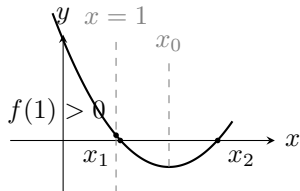
20.4 例 8.1：两根都大于 k

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2(a-1)x + 4 = 0$ 的两根都大于 1，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2(a-1)x + 4$ 。两根都在 1 的右侧，即 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1$ （方程可能有两个相等实根）。



列出限制条件组：

$$\begin{cases} \Delta = 4(a-1)^2 - 16 \geq 0 \\ x_0 = a-1 > 1 \\ f(1) = 1 - 2(a-1) + 4 > 0 \end{cases}$$

分别求解：(1) $(a-1)^2 \geq 4 \Rightarrow a-1 \geq 2$ 或 $a-1 \leq -2 \Rightarrow a \geq 3$ 或 $a \leq -1$ 。
(2) $a-1 > 1 \Rightarrow a > 2$ 。(3) $7-2a > 0 \Rightarrow a < \frac{7}{2}$ 。

取交集，最终范围为：

$$3 \leq a < \frac{7}{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易漏掉判别式 $\Delta \geq 0$ （认为有了 $f(1) > 0$ 且轴在右边就必然有根）或漏掉对称轴。

启发与提问口径：

- “如果没有判别式，抛物线可能整体浮在 x 轴上方，此时 $f(1) > 0$ 且对称轴也在右边，但方程根本没有根。所以判别式是根存在的基本安全锁。”

20.5 例 8.2：一根小于 k ，一根大于 k （两根分居 k 两侧）

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ 的一根小于 1，另一根大于 1，求实数 a 的取值范围。

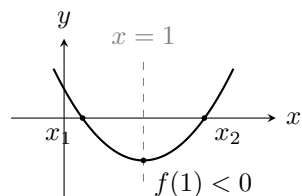
【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 。两根分居 1 的两侧，由于开口向上。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生往往会去做无用功，计算复杂的 $\Delta > 0$ 和对称轴，耽误考试时间。



我们只需要保证边界点 1 处的函数值小于 0 即可：

$$f(1) < 0 \implies 1 - 2a + a + 2 < 0 \implies 3 - a < 0$$

解得：

$$a > 3$$

(注意：此处不需要列 $\Delta > 0$ 和对称轴讨论，因为 $f(1) < 0$ 已经隐含了抛物线必然与 x 轴相交两次，且 1 在两根之间)。

启发与提问口径：

- “抛物线开口向上，如果在 $x = 1$ 时它已经掉到 x 轴下方了，那它往左右两边无限延伸的时候是不是必然会穿过 x 轴上去？那就绝对会有两个根，不需要再算判别式了。”

20.6 例 8.3: 恰有一根在区间 (a, b) 内

例题

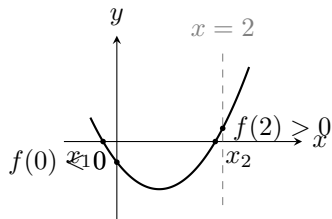
已知方程 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ 恰有一根在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 。

情况一: 一个根在区间内部, 另一个根在区间外

由于开口向上, 说明图像在 0 和 2 处一正一负 (穿过 x 轴)。



只需列条件:

$$f(0)f(2) < 0 \implies (a+2)(6-3a) < 0 \implies 3(a+2)(a-2) > 0$$

解得: $a > 2$ 或 $a < -2$ 。

情况二: 临界端点根讨论

- 若 $f(0) = 0 \implies a = -2$ 。此时方程为 $x^2 + 4x = 0$, 根为 0 和 -4 。区间 $(0, 2)$ 内无根。舍去。
- 若 $f(2) = 0 \implies a = 2$ 。此时方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$, 根为 2 (重根)。区间 $(0, 2)$ 内无根。舍去。

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\boxed{a > 2 \text{ 或 } a < -2}$ 。

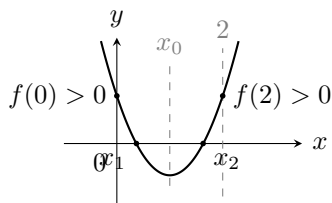
20.7 例 8.4: 两根都在区间 (a, b) 内

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2ax + 2 - a = 0$ 的两个根都在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + 2 - a$ 。两根都在区间内, 我们需要用“四重锁”把抛物线框死在区间内:



【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

学生做题时经常忽略端点值等于 0 的临界情况。

启发与提问口径:

- “如果有某一个根刚好落在边界 0 或 2 上, 它就不在‘开区间’ $(0, 2)$ 内了。所以边界端点必须拿出来单独带回原式检验。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

“四重锁”少写了其中一个 (例如对称轴或某端点), 导致范围被扩大。

启发与提问口径:

列出条件组：

$$\begin{cases} \Delta = 4a^2 - 4(2-a) \geq 0 \\ 0 < x_0 = a < 2 \\ f(0) = 2 - a > 0 \\ f(2) = 4 - 4a + 2 - a = 6 - 5a > 0 \end{cases}$$

求解各不等式：(1) $a^2 + a - 2 \geq 0 \implies (a+2)(a-1) \geq 0 \implies a \geq 1$ 或 $a \leq -2$ 。(2) $0 < a < 2$ 。(3) $a < 2$ 。(4) $a < \frac{6}{5}$ 。

取交集，最终范围为：

$$\left[1, \frac{6}{5}\right)$$

- “我们为什么要列这么多条件？为了把抛物线逼到 $(0, 2)$ 里面去。如果只写 $f(0) > 0, f(2) > 0$ ，对称轴可能在外面，或者抛物线飞起来了没有根。必须由 Δ 保证有根，对称轴控制位置，两个端点向上托住，合力锁死。”

20.8 例 8.5: 一根在区间 (a, b) 内, 另一根在区间 (c, d) 内

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a = 0$ 的一根在区间 $(0, 1)$ 内, 另一根在区间 $(1, 2)$ 内, 求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a$ 。

解法一: 因式分解 (捷径视角)

观察方程左侧, 常数项可因式分解: $a^2 - a = a(a - 1)$ 。同时, 一次项系数 $-(2a - 1) = -[a + (a - 1)]$ 。故原方程可以直接十字相乘分解:

$$(x - a)[x - (a - 1)] = 0$$

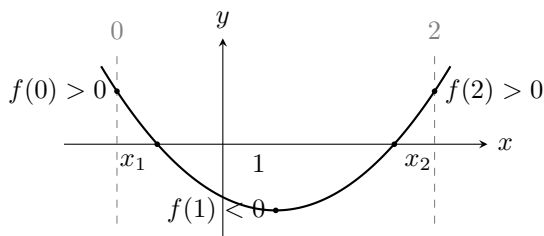
方程的两根分别为: $x_1 = a - 1$ 和 $x_2 = a$ 。因为 $a - 1 < a$, 所以较小根是 $a - 1$, 较大根是 a 。依题意, 一根在 $(0, 1)$ 内, 另一根在 $(1, 2)$ 内, 必须满足:

$$\begin{cases} 0 < a - 1 < 1 \\ 1 < a < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 < a < 2 \\ 1 < a < 2 \end{cases}$$

解得: $\boxed{1 < a < 2}$ 。

解法二: 常规根分布条件

两根被 1 分开, 且分别被 0 和 2 包围在里面。根据图像的连通性, 从左到右四个点 0, 1, 2 处的函数值必须满足“正、负、正”的关系:



列出条件组:

$$\begin{cases} f(0) = a^2 - a > 0 \Rightarrow a > 1 \text{ 或 } a < 0 \\ f(1) = 1 - (2a - 1) + a^2 - a = a^2 - 3a + 2 < 0 \Rightarrow 1 < a < 2 \\ f(2) = 4 - 2(2a - 1) + a^2 - a = a^2 - 5a + 6 > 0 \Rightarrow a > 3 \text{ 或 } a < 2 \end{cases}$$

取交集, 同样解得: $\boxed{1 < a < 2}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

学生往往想不到可以因式分解, 直接套用复杂的解法二, 这会导致计算量偏大, 容易算错。

启发与提问口径:

- “在做一元二次方程题的时候, 我们脑子里的第一步决策应该是什么? 先看看能不能因式分解! 如果能直接求出根, 这道题的难度就会从根的分布降到一元一次不等式组, 能节省大把时间。”

二十一、 第 9 讲：复杂函数中的恒成立与有解

无论函数的解析式如何复杂，处理参数范围的核心思想依旧保持一致。我们优先求出辅助函数的值域或最值，再进行不等式翻译。

21.1 1. 绝对值函数与图线分析

绝对值不等式往往可以通过分段讨论法，或者绝对值的几何意义（数轴两点间距离）进行化简破局。

21.2 2. 对数函数与定义域优先法则

对数问题中，定义域真数大于 0 是第一守门条件。在进行任何对数恒成立转换前，必须优先写出定义域限制。

21.3 3. 三角函数的值域转换

利用辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ ，将复杂三角不等式化为简谐振动形式，再利用值域区间进行范围锁定。

例 9.1

已知不等式 $|x - 1| + |x - 2| \geq a$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

根据恒成立法则，原不等式等价于：

$$a \leq (|x - 1| + |x - 2|)_{\min}$$

我们只需求出辅助函数 $g(x) = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值即可。

几何解释：

$|x - 1| + |x - 2|$ 在数轴上表示自变量 x 到点 1 与点 2 的距离之和。根据绝对值的三角不等式：

$$|x - 1| + |x - 2| \geq |(x - 1) - (x - 2)| = 1$$

当且仅当 $1 \leq x \leq 2$ 时，等号成立。因此，辅助函数的最小值为 1。

所以，实数 a 的取值范围为：

$$\boxed{a \leq 1}$$

例 9.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$ ，不等式 $\frac{x - a}{x + 1} \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生习惯于写成分段函数去掉绝对值，虽然最终也能做出，但是极其浪费时间。

启发与提问口径：

- “绝对值的几何意义是距离。两个绝对值相加，就是‘数轴上一个点到 1 和 2 的距离之和’。为了让这个距离和最小，这个点应该在哪？肯定在 1 和 2 之间。此时距离之和就是 1 到 2 的距离，即为 1。”

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

因为 $x \in [1, 2]$ ，所以分母 $x + 1 \geq 2 > 0$ 恒成立。既然分母恒为正，要使分式大于等于 0，只需分子大于等于 0 即可：

$$x - a \geq 0 \iff a \leq x$$

这要求对任意 $x \in [1, 2]$ 恒成立，故等价于：

$$a \leq x_{\min} \quad (x \in [1, 2])$$

显然，在区间 $[1, 2]$ 上，自变量 x 的最小值为 1。

所以，实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{a \leq 1}$$

例 9.3

已知对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，不等式 $a \sin x + \cos x + 2 \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

原不等式等价于：

$$a \sin x + \cos x \geq -2$$

要使上式对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，根据恒成立的最值法则，只需：

$$(a \sin x + \cos x)_{\min} \geq -2$$

利用辅助角公式变形左侧：

$$a \sin x + \cos x = \sqrt{a^2 + 1} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{1}{a}$ 。由于 $x \in \mathbb{R}$ ，正弦函数的值域为 $[-1, 1]$ 。故左边表达式的最小值为 $-\sqrt{a^2 + 1}$ 。我们只需：

$$-\sqrt{a^2 + 1} \geq -2 \iff \sqrt{a^2 + 1} \leq 2$$

两边平方：

$$a^2 + 1 \leq 4 \implies a^2 \leq 3 \implies -\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$$

故实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生往往容易把分式不等式想得太复杂，试图去求导或做除法分离参数，做了无用功。

启发与提问口径：

- “一个分式是正数，在分母已经是正数的情况下，分子必须是什么数？必须是正数。所以直接去掉分母，就变成了一次不等式。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

部分学生会对三角函数的辅助角公式遗忘。或者在解不等式 $-\sqrt{a^2 + 1} \geq -2$ 时，两边直接平方而忽略了负号导致不等号方向写错。

启发与提问口径：

- “遇到 $a \sin x + b \cos x$ 这种复合三角形式，第一步永远是利用辅助角公式将其融合成一个单一的 $\sin$ 形式。因为它的值域就是 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ ，一目了然。”

二十二、 专题总结与学生自查决策流程

22.1 1. 易错防漏检查点（5 大雷区）

1. **二次项系数含参**：首项含参第一步必须讨论二次项系数是否为 0。
2. **判别式等号取舍**：题目是“两个实根”($\Delta \geq 0$) 还是“两个不等实根”($\Delta > 0$) 必须仔细甄别。
3. **有解与恒成立搞混**：恒成立卡最值（大于恒成立看最小，小于看最大），有解卡值域（大于有解看最大，小于看最小）。
4. **开区间端点遗漏**：开区间最值在端点取得时，检验是否可以取到该极限值，用“代入检验法”最终核实等号。
5. **定义域真数漏写**：对数函数先写真数大于 0。

22.2 2. 解决函数参数题的“大脑扫描决策 6 步流程”

【参数问题解题决策模板】

- 第 1 步：**锁定变量与参数**：区分变量与参数。若参数只在一次项，考虑主参换位。
- 第 2 步：**写出定义域范围**：明确 x 的区间是 $\mathbb{R}$ 还是有限区间，对于对数背景优先写出真数大于 0。
- 第 3 步：**翻译不等式逻辑**：判断是“恒成立”（压最值）还是“有解”（求值域）。
- 第 4 步：**尝试分离参数**：优先考虑分离参数法。若能分离成 $a \geq g(x)$ 形式，则求 $g(x)$ 的最值。
- 第 5 步：**分类或数形结合**：若无法分离参数，根据开口、对称轴与区间相对位置分类讨论，或者画出图形列条件组。
- 第 6 步：**独立验证端点边界**：对于分类边界或区间端点，将临界值代回原方程进行核实，最终确定答案等号。

22.3 3. 高中函数与参数问题核心思维工具箱

在完成本专题的学习后，学生应当在脑海中建立起以下数学思维的反射弧：

函数思维 式子不是死的，它是一个函数，它会随着变量的变化而流动。

定义域优先思维 看到根号、分母、对数，先写定义域。这是最基本的习惯。

图像与数形结合思维 方程是交点，不等式是上下，绝对值是距离。代数算不动，就换成图像。

最值思维 恒成立看最坏情况（卡住最低点），有解看最好机会（翻过最低门槛）。

分类讨论思维 分类不是因为麻烦，而是因为对象的性质发生了改变（如二次项系数是否为 0，对称轴与区间相对位置的变化）。

充分必要思维 别把必要条件当成答案。列完条件后，务必自问：这些条件合起来充分吗？

边界思维 等号能不能取？边界情况是否满足原题？最后一步永远记得“代回边界点做最终检验”。

交并意识 一条路内取交集，多条路之间取并集。

结构与代换思维 抓结构，不要一味展开。善于进行整体代换（如换元 $t = |x|$ 或 $t = x^2 - 2x$ ）。

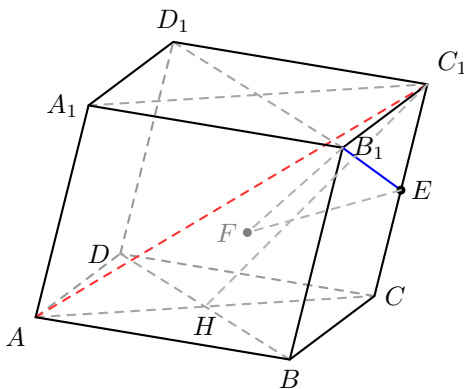
第四部分 立体几何专题：空间线段与极值计算

二十三、斜四棱柱中的线段计算问题

23.1 题目呈现

已知在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 为菱形， $AA_1 = AC_1 = AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ ， E 是侧棱 CC_1 上的一点。

1. 证明: $AA_1 \perp B_1D_1$;
2. 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离;
3. 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$, 求 C_1E 的长度.



23.2 几何证明与解析

证明过程 (第 (1) 问: 证明 $AA_1 \perp B_1D_1$). 在顶面菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中, 有 $A_1B_1 = A_1D_1 = 2$.

在 $\triangle AA_1B_1$ 与 $\triangle AA_1D_1$ 中:

$$\begin{cases} AA_1 = AA_1 & (\text{公共边}) \\ A_1B_1 = A_1D_1 = 2 & (\text{菱形邻边相等}) \\ \angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 & (\text{已知角相等}) \end{cases}$$

根据全等三角形判定定理 (SAS), 可知 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ 。

因此有对应边相等, 即 $AB_1 = AD_1$ 。这说明点 A 到线段 B_1D_1 两个端点的距离相等, 所以点 A 在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

同时，在菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $A_1B_1 = A_1D_1$ ，即点 A_1 也在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

因此，直线 AA_1 就在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。因为线段 B_1D_1 垂直于它的垂直平分面，所以它垂直于该平面内的一切直线，故有：

$$AA_1 \perp B_1D_1$$

证明过程 (第(2)问: 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离). 因为侧棱 $CC_1 \parallel AA_1$, 且 AA_1 包含于平面 AA_1B_1B , 所以侧棱 CC_1 平行于平面 AA_1B_1B .

由于动点 E 在侧棱 CC_1 上，所以无论 E 点如何移动，它到平面 AA_1B_1B 的距离都保持不变，即等于这两个平行侧面之间的距离 d 。下面利用等体积法进行求解。

首先，求解四棱柱的体积 V ：

底面菱形 $ABCD$ 的面积为：

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

底面对角线 $AC = 2\sqrt{3}$ ，顶面对角线 $A_1C_1 = 2\sqrt{3}$ 。

在对角截面三角形 $\triangle AA_1C_1$ 中，已知三边长为 $AA_1 = 2$ ， $AC_1 = 2$ ， $A_1C_1 = 2\sqrt{3}$ 。由余弦定理有：

$$\cos \angle AA_1C_1 = \frac{AA_1^2 + A_1C_1^2 - AC_1^2}{2 \cdot AA_1 \cdot A_1C_1} = \frac{4 + 12 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此可得：

$$\angle AA_1C_1 = 30^\circ$$

因为 $B_1D_1 \perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1 \perp AA_1$ （已证），所以对角线 B_1D_1 垂直于对角截面 AA_1C_1C 。

又因为 B_1D_1 平行于底面，所以对角截面 AA_1C_1C 垂直于底面，由此可知 A_1C_1 即为侧棱 AA_1 在顶面上的射影，则侧棱与底面所成的角为 $\angle AA_1C_1 = 30^\circ$ 。

四棱柱的高为：

$$h = AA_1 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

由此求得四棱柱的体积为：

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

其次，求解侧面 AA_1B_1B 的面积：

侧面为平行四边形，两邻边长为 $AB = 2$ ， $AA_1 = 2$ 。

根据斜影投影关系，侧棱与底边的夹角 $\angle AA_1B_1$ 满足：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos \angle (AA_1, A_1C_1) \cdot \cos \angle (A_1C_1, A_1B_1)$$

在顶面菱形中， A_1C_1 平分 $\angle D_1A_1B_1 = 60^\circ$ ，所以 $\angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。代入数据得：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos 30^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{3}{4}$$

【核心工具解析：三余弦定理（斜影投影关系）】

“斜影投影关系”是立体几何中非常经典的三余弦定理。为了便于同学们课后彻底掌握这一工具，我们在此给出详细的推导与几何解释：

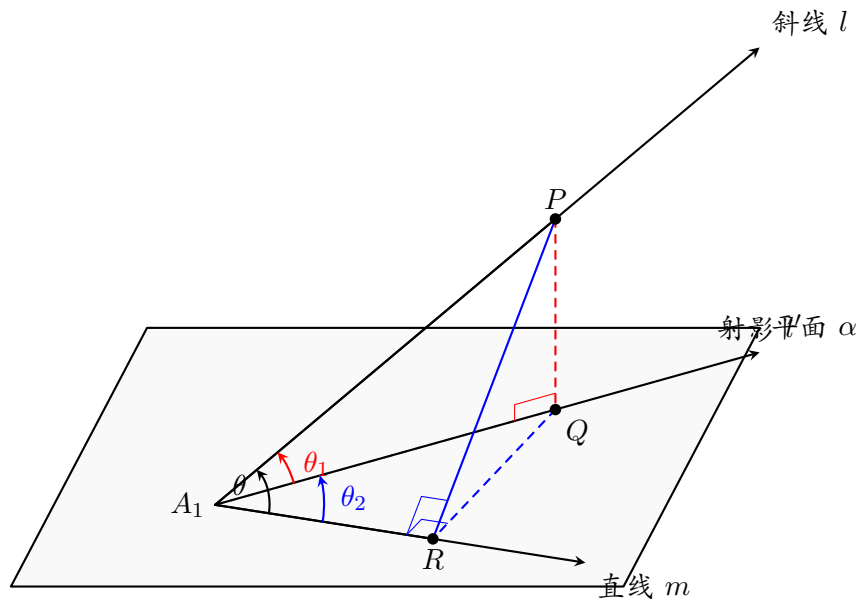
1. **定理内容：** 设直线 l 是平面 α 的斜线，它与平面 α 所成的角为 θ_1 （即 l 与它在平面 α 内的射影 l' 的夹角）。若平面 α 内有一条直线 m 过斜足，且 m 与射影 l' 的夹角为 θ_2 ，则斜线 l 与平面内直线 m 的夹角 θ 满足：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

在本题中，斜线为侧棱 AA_1 ，平面为顶面 $A_1B_1C_1D_1$ 。由于对角截面 $AA_1C_1C \perp$ 顶面 $A_1B_1C_1D_1$ ，所以侧棱 AA_1 在顶面上的正投影就是对角线 A_1C_1 。顶面上的直线为 A_1B_1 。因此有： $\theta = \angle AA_1B_1$ ， $\theta_1 = \angle AA_1C_1 = 30^\circ$ ， $\theta_2 = \angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。

2. **几何证明（三垂线定理法）：**

如下图所示，设斜线 l 上一点为 P ，其在平面 α 上的正射影为 Q ，直线 m 为平面内过斜足 A_1 的直线，作 $QR \perp m$ 于 R ，连接 PR 。



在斜线 l 上取一点 P ，作 $PQ \perp$ 平面 α 于点 Q ，则点 Q 落在射影 l' 上，且 $\triangle PQA_1$ 为直角三角形 ($\angle PQA_1 = 90^\circ$)，有：

$$A_1Q = A_1P \cdot \cos \theta_1$$

在平面 α 内，作 $QR \perp m$ 于点 R ，连接 PR 。因为 $PQ \perp$ 平面 α ，且 $QR \perp m$ ，根据三垂线定理，斜线 $PR \perp m$ 。因此， $\triangle PRA_1$ 和 $\triangle QRA_1$ 均为直角三角形 ($\angle PRA_1 = 90^\circ, \angle QRA_1 = 90^\circ$)。在直角三角形 $\triangle QRA_1$ 中，有：

$$A_1R = A_1Q \cdot \cos \theta_2$$

在直角三角形 $\triangle PRA_1$ 中，有：

$$A_1R = A_1P \cdot \cos \theta$$

将第一步的 A_1Q 代入，得：

$$A_1R = (A_1P \cdot \cos \theta_1) \cdot \cos \theta_2$$

结合 $A_1R = A_1P \cdot \cos \theta$ ，消去 A_1P 即可得到：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

3. 向量证明 (正交分解)：设斜线 l 、射影 l' 、平面直线 m 的单位方向向量分别为 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 。由于 $\vec{v}$ 是 $\vec{u}$ 在平面上的投影方向，我们可以将斜线向量 $\vec{u}$ 正交分解为平行于平面的分量与垂直于平面的分量：

$$\vec{u} = \cos \theta_1 \vec{v} + \vec{n}$$

其中 $\vec{n}$ 为平面 α 的法向量，满足 $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$ ，且 $\vec{n} \cdot \vec{w} = 0$ 。求向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{w}$ 的数量积：

$$\cos \theta = \vec{u} \cdot \vec{w} = (\cos \theta_1 \vec{v} + \vec{n}) \cdot \vec{w} = \cos \theta_1 (\vec{v} \cdot \vec{w}) + \vec{n} \cdot \vec{w}$$

由于 $\vec{v} \cdot \vec{w} = \cos \theta_2$ ，且 $\vec{n} \cdot \vec{w} = 0$ ，代入立即得到：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

掌握三余弦定理，能够帮助我们在斜棱柱或斜面中快速转换“空间斜线”、“平面内直线”和“投影线”之间的夹角，极大简化了寻找和构建直角三角形的步骤。

从而有：

$$\sin \angle AA_1B_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

侧面 AA_1B_1B 的面积为：

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot AA_1 \cdot \sin \angle AA_1B_1 = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

最后，根据体积与底面积的关系：

$$V = S_{AA_1B_1B} \cdot d \implies 2\sqrt{3} = \sqrt{7} \cdot d \implies d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

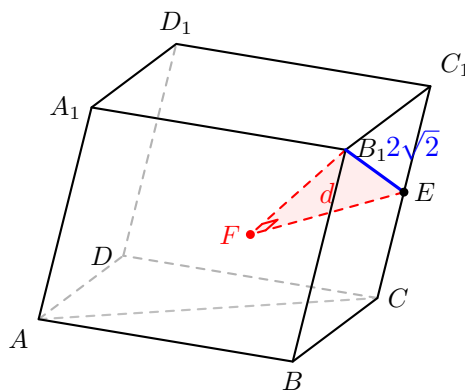
故点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离为：

$$d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

证明过程 (第 (3) 问：求 C_1E 的长度). 在第 (3) 问中，已知条件为线面角的正弦值，但目标量 C_1E 并不在此角度所在的直角三角形中。我们需要通过直角三角形先求出中间量（斜边） B_1E ，再平移到侧面三角形中进行消元求解。

1. 在投影直角三角形 $\triangle B_1EF$ 中求解中间量 B_1E

设点 E 到平面 AA_1B_1B 的垂足为 F ，连接 B_1F 。则 $\triangle B_1EF$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形， $\angle EB_1F$ 即为斜线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的线面角。如下图所示，我们将这个空间投影三角形用红色阴影标出。



已知 $\sin \angle EB_1F = \frac{\sqrt{42}}{14}$ ，且垂线段 $EF = d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

在 $Rt\triangle B_1EF$ 中，根据正弦定义：

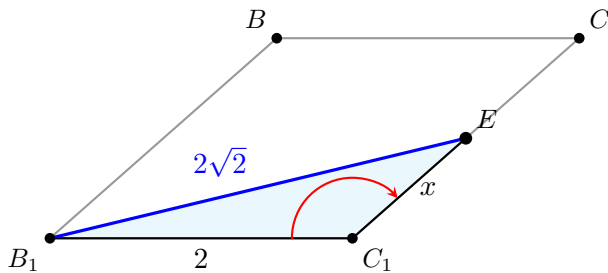
$$\sin \angle EB_1F = \frac{EF}{B_1E} \implies \frac{\sqrt{42}}{14} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{B_1E}$$

解得：

$$B_1E = 2\sqrt{2}$$

2. 在侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中求解目标量 C_1E

求得 B_1E 之后，我们需要将计算转化至侧面平行四边形 BCC_1B_1 内的三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中。为了便于分析，我们将侧面 BCC_1B_1 作为一个平面图形单独画出，如下图所示。



在平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中, 已知两边 $B_1C_1 = 2$ 和 $B_1E = 2\sqrt{2}$, 设 $C_1E = x$ 。

因为 $C_1E \parallel AA_1$ 且 $C_1B_1 \parallel A_1D_1$, 所以角 $\angle B_1C_1E$ 与角 $\angle AA_1D_1$ 互补。

由于 $\cos \angle AA_1D_1 = \cos \angle AA_1B_1 = \frac{3}{4}$ 。因此:

$$\cos \angle B_1C_1E = -\cos \angle AA_1D_1 = -\frac{3}{4}$$

在平面 $\triangle B_1C_1E$ 中, 由余弦定理:

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2 \cdot B_1C_1 \cdot C_1E \cdot \cos \angle B_1C_1E$$

代入已知数据:

$$\begin{aligned} (2\sqrt{2})^2 &= 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \\ \implies 8 &= 4 + x^2 + 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \end{aligned}$$

解方程得 $(x-1)(x+4) = 0$ 。因为线段长度恒为正值, 舍去 $x = -4$, 得:

$$\boxed{C_1E = 1}$$

23.3 解题方法与技巧小结

在解答此类立体几何题目时, 可以总结以下方法:

1. 利用全等三角形对称性简化证明

当题目中给出类似 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 的角相等条件时, 可先观察侧面三角形是否全等。通过 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ 得到 $AB_1 = AD_1$, 进而利用垂直平分面的性质直接证明垂直关系, 省去作辅助线的繁琐步骤。

2. 动点在平行平面上滑动时距离恒定

当动点 E 在与目标平面平行的直线或平面上滑动时, 它到目标平面的距离为常数。这意味着可以将动点距离转化为两个平行平面之间的距离, 从而把“动点”转化为“定点”处理。

3. 利用等体积法避免直接作高

在斜棱柱等较倾斜的几何体中, 点到平面的垂线段在空间中很难画出位置并加以证明。利用体积公式的“底面变换”(如 $V = S_{\text{底}} \cdot h = S_{\text{侧}} \cdot d$) 可以将求高问题直接转化为体积与面积的除法运算, 避开寻找垂足的环节。

4. 线面角正弦值的直接应用

直线与平面所成的角本质上落在由斜线、投影线和垂线段组成的直角三角形中。线面角的正弦值就是点到平面的距离与斜线段长度之比, 即 $\sin \theta = \frac{d}{l}$ 。

5. 通过中间量进行三角形平移

在平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中，已知两边，若能找到某个角，就可以用余弦定理建立方程；若找到的是两已知边的夹角，则可直接确定第三边。通过公共斜线长 B_1E 作为“桥梁”，将计算平移到目标三角形中。

二十四、 空间角的四大定理及其应用拓展

在解决立体几何问题时，尤其是面对线面角、二面角和线线角相互交织的复杂空间图形时，直接利用空间辅助线作高、投影往往对空间想象力要求极高。为此，立体几何中整理出了处理空间角的四个核心定理：**三余弦定理**、**三正弦定理**、**三夹角定理**和 **三射线定理**。它们是解决空间角计算问题的强力工具，能够帮助我们快速完成“降维”和“跨角计算”。

【核心教学思想：斜线、影子、地面方向模型】

这四个定理的本质，其实不是“四个孤立的公式”，而是同一个核心思想：**空间角不好直接看，就把它转化为投影关系**。换句话说，它们都在回答一个基本问题：**一条空间中的线，投影到平面上以后，原来的角度会怎样变化？**

为了方便学生记忆与迁移，我们可以将它们归纳为一个统一的模型：“**斜线、影子、地面方向**”模型。

根据研究对象，我们可以将这四个定理分为两类：

1. 第一类：一条线和一个平面的关系（空间线 $\rightarrow$ 投影到平面）

- **三余弦定理**：已知线面角和影子方向，求斜线与底面某直线的夹角。看的是“斜线和影子”。
- **三夹角定理**：已知空间线与底面内两条基准直线的夹角，反求线面角。用的是“三条棱求线面角”。

2. 第二类：两个平面的关系（两个面 $\rightarrow$ 各取垂直于公共棱的方向）

- **三正弦定理**：已知二面角和斜面内斜线方向，求该斜线与底面的线面角。看的是“斜坡和走向”。
- **三射线定理**：已知从同一点出发的三条射线两两夹角，求两个面的二面角。用的是“三条棱求二面角”。

最适合学生记忆的一句口诀是：

**三余弦看“斜线和影子”；三正弦看“斜坡和走向”；
三夹角用“三条棱求线面角”；三射线用“三条棱求二面角”。**

这比直接背公式更加稳定。公式只是最后的计算工具，而物理/几何模型才是学生在考场上能够灵活迁移的本质。

24.1 三余弦定理（最小角定理）

三余弦定理（最小角定理）

设直线 OP 是平面 α 的斜线，斜足为 O ，点 P 在平面 α 上的正投影为 H （即 $PH \perp$ 平面 α ）。在平面 α 内任取一条过斜足 O 的直线 OQ 。

记：

- $\theta = \angle POH$ 为斜线 OP 与平面 α 所成的线面角（即“竖直角”）；
- $\beta = \angle HOK$ 为投影线 OH 与底面内直线 OQ 的夹角（即“水平角”）；
- $\gamma = \angle POK$ 为斜线 OP 与底面内直线 OQ 的夹角（即“斜角”）。

则这三个角满足如下余弦关系式：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$$

即：

$$\cos(\text{斜角}) = \cos(\text{线面角}) \cos(\text{水平角})$$

因为在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内， $\cos \beta \leq 1 \Rightarrow \cos \gamma \leq \cos \theta \Rightarrow \gamma \geq \theta$ 。这说明线面角是斜线与平面内所有直线所成角中的最小角，因此也称为**最小角定理**。

【模型剖析与学生应用】

- **模型本质：斜线看地面方向**

斜线和地面上一条线的夹角，由两部分共同决定：**斜线离开地面的角度（线面角） + 影子在地面里偏开的角度（平面内投影角）**。

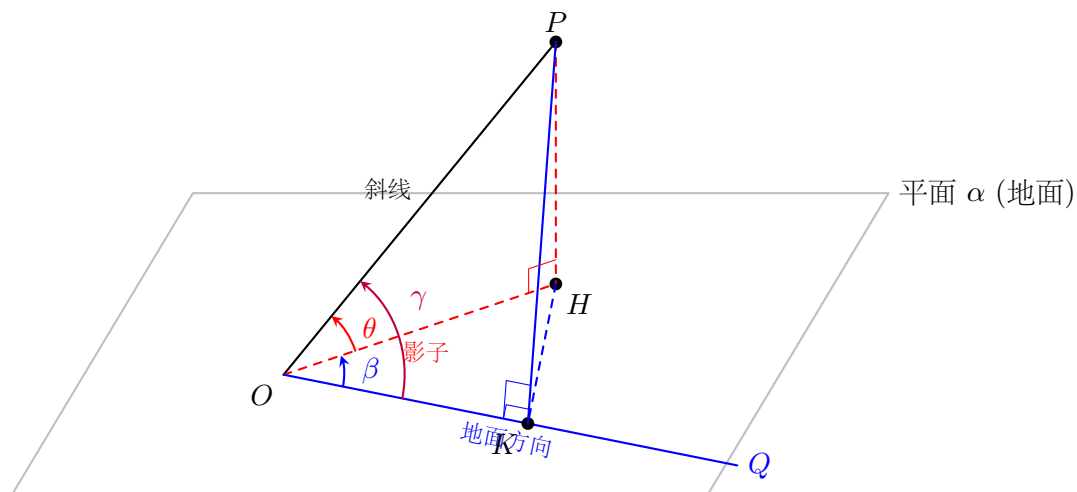
- **给学生的说法**

“你看一根斜着插在地上的杆子。它和地上一条线的夹角，不只看杆子有多陡，还要看杆子的影子和这条地面线偏了多少。”

- **统一模型**

$$\text{空间斜角} \Rightarrow \text{线面角} + \text{平面内投影角} \quad (\text{余弦值相乘})$$

它也解释了为什么**线面角最小**：当地面线 OQ 与投影线 OH 完全重合时， $\beta = 0^\circ$ ，此时 $\cos \beta = 1$ ， $\gamma = \theta$ 达到最小。偏离投影线越远， β 越大， $\cos \beta$ 越小，从而 $\cos \gamma$ 越小，空间斜角 γ 越大。



2. 定理证明

在平面 α 内，过点 H 作 $HK \perp OQ$ 于点 K ，连接 PK 。

因为 $PH \perp$ 平面 α ，且 $OQ \subset$ 平面 α ，所以 $PH \perp OQ$ 。

又 $HK \perp OQ$ ，且 $PH \cap HK = H$ ，所以 $OQ \perp$ 平面 PHK 。

因为 $PK \subset$ 平面 PHK ，所以 $OQ \perp PK$ ，即 $PK \perp OQ$ 。

在直角三角形 $\triangle POK$ 中 ($\angle PKO = 90^\circ$)，有：

$$\cos \gamma = \cos \angle POK = \frac{OK}{OP}$$

在直角三角形 $\triangle HOK$ 中 ($\angle HKO = 90^\circ$)，有：

$$OK = OH \cos \beta$$

在直角三角形 $\triangle POH$ 中 ($\angle PHO = 90^\circ$)，有：

$$OH = OP \cos \theta$$

将上述关系代入，得：

$$OK = OP \cos \theta \cos \beta \implies \frac{OK}{OP} = \cos \theta \cos \beta$$

从而证得最小角定理的代数关系式：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$$

24.2 三正弦定理（最大角定理）

三正弦定理（最大角定理）

设两个平面 α, β 交于直线 l 。在平面 α 内取一条斜线 m 。

记：

- $\varphi = \angle(\alpha, \beta)$ 为平面 α 与 β 所成的二面角（即“面面角”）；
- $\lambda = \angle(m, l)$ 为平面 α 内的斜线 m 与交线 l 的夹角（即“线线角”）；
- $\omega = \angle(m, \beta)$ 为斜线 m 与平面 β 所成的线面角。

则这三个角满足如下正弦关系式：

$$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$$

即：

$$\sin(\text{线面角}) = \sin(\text{面面角}) \sin(\text{线线角})$$

由于 $0 \leq \sin \lambda \leq 1$ ，所以 $\sin \omega \leq \sin \varphi$ 。在锐角范围内有 $\omega \leq \varphi$ ，即平面内任意一条斜线与另一个平面所成的线面角，不超过这两个平面的二面角。二面角是此类线面角中的最大角，因此也称为**最大角定理**。

【模型剖析与学生应用】

- 模型本质：面面角控制线面角

一条线如果躺在斜面上，它离开底面的程度（线面角），取决于两个因素：**这个斜面本身有多陡（二面角） + 这条线在斜面里是否朝着“最陡方向”走（线线角）。**

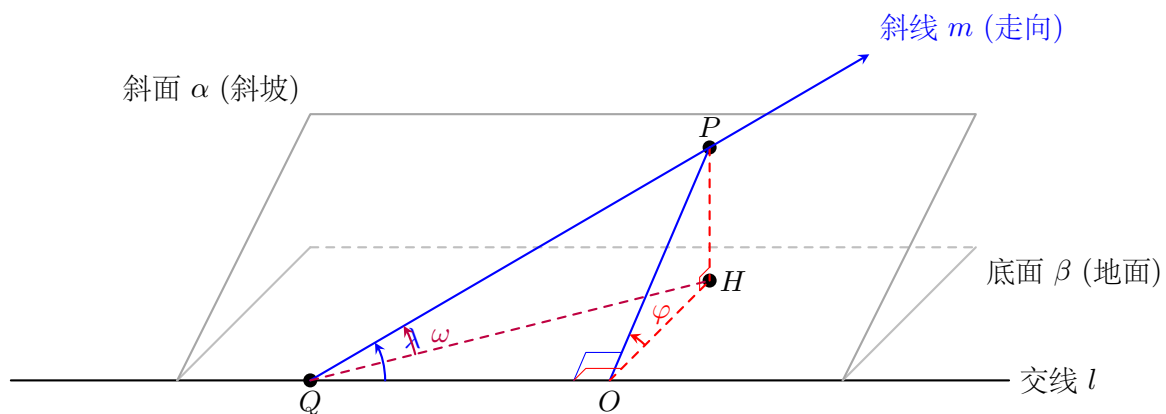
- 给学生的说法

“斜坡有一个最大坡度。你如果沿着最陡方向往上走，坡度最大；如果斜着走，实际爬升角就变小；如果沿着等高线走，角度就是 0。”

- 统一模型

线面角 $\Rightarrow$ 二面角 $\times$ 这条线偏离交线的程度（正弦值相乘）

它也解释了为什么**二面角最大**：当斜线 m 垂直于交线 l 时， $\lambda = 90^\circ$ ， $\sin \lambda = 1$ ，此时线面角 ω 达到最大，等于二面角 φ 。



2. 定理证明

如上图所示，在平面 α 内取一点 P ，作 $PO \perp l$ 于点 O 。从点 P 向平面 β 作垂线 $PH \perp \beta$ 于点 H ，连接 OH 。

由三垂线定理的逆定理，可知 $OH \perp l$ 。因此， $\angle POH = \varphi$ 就是平面 α 与平面 β 所成的二面角。

在平面 α 内另取一条直线 m （即射线 PQ ），与交线 l 交于点 Q ，连接 QH 。由于 $PH \perp$ 平面 β ，可知直线 m 与平面 β 所成的线面角为 $\omega = \angle PQH$ 。

此时：

- 线线角 $\lambda = \angle PQO$ ，在直角三角形 $\triangle POQ$ 中，有 $\sin \lambda = \frac{PO}{PQ}$ ；
- 二面角 $\varphi = \angle POH$ ，在直角三角形 $\triangle POH$ 中，有 $\sin \varphi = \frac{PH}{PO}$ ；
- 线面角 $\omega = \angle PQH$ ，在直角三角形 $\triangle PQH$ 中，有 $\sin \omega = \frac{PH}{PQ}$ 。

将两式相乘：

$$\sin \varphi \sin \lambda = \frac{PH}{PO} \cdot \frac{PO}{PQ} = \frac{PH}{PQ} = \sin \omega$$

即证得最大角定理的代数关系式：

$$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$$

24.3 三夹角定理

三夹角定理

设从同一点 A 引出三条射线 AB, AC, AD ，其中 AB, AC 确定平面 ABC ， AD 是空间中的另一条射线。

记三条射线两两夹角为：

$$\alpha = \angle BAC, \quad \beta = \angle BAD, \quad \gamma = \angle CAD$$

设直线 AD 与平面 ABC 所成的线面角为 θ ，则有：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$$

该定理适合在已知三条射线两两夹角时，快速求出其中一条射线与另外两条射线所在平面的线面角。

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质：三条棱确定一条线对底面的倾斜

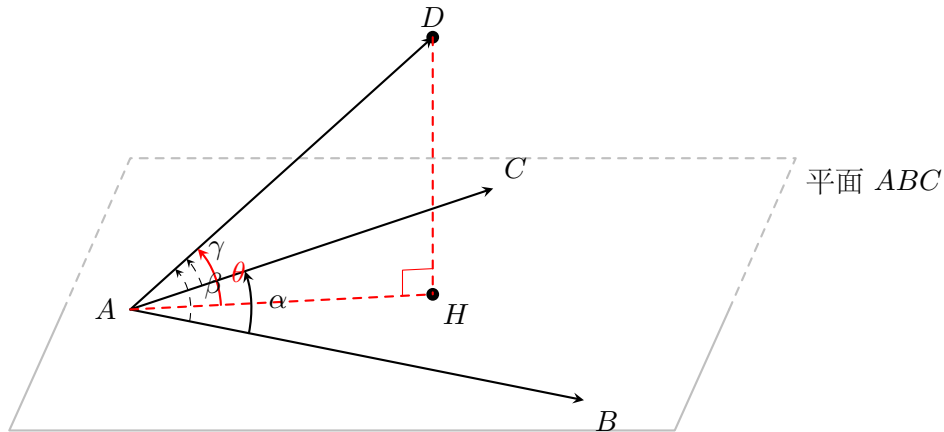
已知空间射线 AD 与底面内两条基准线 AB, AC 的夹角，就可以确定 AD 在底面上的投影长度，从而求出它离开底面的角度。其本质是**向量投影**：把 AD 投影到平面 ABC 上，再用 AB, AC 这两个底面不平行方向（基底向量）表示该投影。

• 给学生的说法

“如果你知道一根空间斜线分别和地面上两条不平行方向的夹角，那么它的影子在地面上的方向和长度就被确定了。影子越长（离底面越贴近），线面角越小；影子越短，线面角越大。”

• 统一模型

两条底面方向 + 空间线与它们的夹角 $\Rightarrow$ 空间线与底面的夹角



2. 定理证明

设点 D 为空间射线 AD 上任意一点 (不同于点 A)，点 D 在底面平面 ABC 上的正投影为 H (即 $DH \perp$ 平面 ABC)。

连接 AH ，则 $\theta = \angle DAH$ 即为射线 AD 与底面平面 ABC 所成的线面角。

在底面 ABC 内，正投影线 AH 将底面角 $\angle BAC = \alpha$ 分为两部分，分别记为：

$$\alpha_1 = \angle BAH, \quad \alpha_2 = \angle CAH$$

由平面内角度的和差关系，有：

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$$

根据三余弦定理 (最小角定理)，在空间直角三角形和投影模型中，我们有：

- 对于斜线 AD 、投影线 AH 以及底面方向射线 AB ，其线面角为 θ ，水平面内射影夹角为 α_1 ，斜线与底面线夹角为 β 。因此满足：

$$\cos \beta = \cos \theta \cos \alpha_1 \implies \cos \alpha_1 = \frac{\cos \beta}{\cos \theta} \quad \text{——方程 (1)}$$

- 对于斜线 AD 、投影线 AH 以及底面方向射线 AC ，其线面角为 θ ，水平面内射影夹角为 α_2 ，斜线与底面线夹角为 γ 。因此满足：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \alpha_2 \implies \cos \alpha_2 = \frac{\cos \gamma}{\cos \theta} \quad \text{——方程 (2)}$$

由三角函数的和角公式：

$$\cos \alpha = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2$$

移项整理可得：

$$\sin \alpha_1 \sin \alpha_2 = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \cos \alpha$$

对两边平方，得：

$$\sin^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 = (\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \cos \alpha)^2$$

利用平方同角三角函数关系 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 展开左边:

$$(1 - \cos^2 \alpha_1)(1 - \cos^2 \alpha_2) = \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos^2 \alpha$$

$$1 - \cos^2 \alpha_1 - \cos^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 = \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos^2 \alpha$$

消去等式两边的公共项 $\cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2$, 移项整理得到:

$$\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 = 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$$

现在, 将方程 (1) 和 (2) 中关于 $\cos \alpha_1$ 和 $\cos \alpha_2$ 的表达式代入上式:

$$\frac{\cos^2 \beta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \gamma}{\cos^2 \theta} - 2 \cos \alpha \left(\frac{\cos \beta}{\cos \theta} \right) \left(\frac{\cos \gamma}{\cos \theta} \right) = \sin^2 \alpha$$

通分后, 等式可化简为:

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} (\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma) = \sin^2 \alpha$$

由此解得:

$$\cos^2 \theta = \frac{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}{\sin^2 \alpha}$$

对两边开平方根, 即证得三夹角定理公式:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$$

24.4 三射线定理

三射线定理

仍然设三条射线为 AB, AC, AD , 两两夹角记为 $\alpha = \angle BAC, \beta = \angle BAD, \gamma = \angle CAD$ 。

设平面 DAC 与平面 BAC 沿公共棱 AC 所成的二面角为 φ , 则有:

$$\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$$

该定理适合在已知三条射线两两夹角时, 直接求出对应二面角的大小。

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质: 三条棱确定两个面的夹角

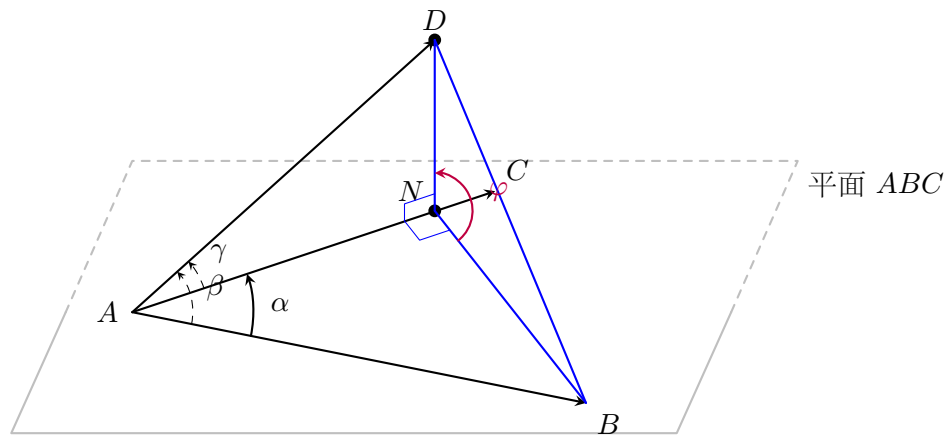
两个面绕着同一条公共棱 AC 张开。要看它们张开多少, 就分别在两个面内作垂直于公共棱 AC 的方向向量, 再求这两个方向向量的夹角。其本质也是**向量投影**: 把 AD 和 AB 分别去掉沿公共棱 AC 的平行分量, 剩下的就是两个面内垂直于 AC 的投影方向, 再求这两个投影方向的夹角。

• 给学生的说法

“二面角不是随便看两条边的夹角。两个面共用一条棱, 要看两个面张开多少, 就要在两个面里各找一条垂直于公共棱的线, 这两条线的夹角才是二面角。”

• 统一模型

三条射线两两夹角 $\Rightarrow$ 两个面沿公共射线张开的角度



2. 定理证明

在三棱角中，以射线 AC 为公共棱。设 N 为公共棱 AC 上任意一点（不同于顶点 A ）。

在平面 DAC 内，过点 N 作 $ND \perp AC$ 于点 N ，交射线 AD 于点 D ；在平面 BAC 内，过点 N 作 $NB \perp AC$ 于点 N ，交射线 AB 于点 B 。连接 BD 。

由作法可知， $\triangle AND$ 与 $\triangle ANB$ 均为直角三角形，且直角均在点 N 处（即 $\angle AND = \angle ANB = 90^\circ$ ）。

在 $\text{Rt}\triangle AND$ 中，由于 $\angle CAD = \gamma$ ，有：

$$ND = AN \tan \gamma, \quad AD = \frac{AN}{\cos \gamma}$$

在 $\text{Rt}\triangle ANB$ 中，由于 $\angle CAB = \alpha$ ，有：

$$NB = AN \tan \alpha, \quad AB = \frac{AN}{\cos \alpha}$$

因为 $ND \perp AC$ 且 $NB \perp AC$ ，且直角顶点均在点 N ，所以二面角 φ 的平面角即为 $\angle DNB = \varphi$ 。

在斜三角形 $\triangle NDB$ 中，由余弦定理可得：

$$BD^2 = NB^2 + ND^2 - 2NB \cdot ND \cos \varphi \quad \text{——方程 (1)}$$

在底面三角形 $\triangle ADB$ 中，由于 $\angle DAB = \beta$ ，由余弦定理可得：

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos \beta \quad \text{——方程 (2)}$$

联立方程 (1) 与 (2)，消去 BD^2 ，整理可得：

$$2NB \cdot ND \cos \varphi = (NB^2 - AB^2) + (ND^2 - AD^2) + 2AB \cdot AD \cos \beta$$

在直角三角形 $\text{Rt}\triangle ANB$ 和 $\text{Rt}\triangle AND$ 中，根据勾股定理有：

$$NB^2 - AB^2 = -AN^2, \quad ND^2 - AD^2 = -AN^2$$

代入上式，可得：

$$2NB \cdot ND \cos \varphi = -2AN^2 + 2AB \cdot AD \cos \beta$$

两边同除以 2，得：

$$NB \cdot ND \cos \varphi = AB \cdot AD \cos \beta - AN^2$$

两边同除以 $AB \cdot AD$ ，可得：

$$\frac{NB}{AB} \cdot \frac{ND}{AD} \cos \varphi = \cos \beta - \frac{AN}{AB} \cdot \frac{AN}{AD}$$

根据直角三角形中的三角比定义, 我们有:

$$\frac{NB}{AB} = \sin \alpha, \quad \frac{ND}{AD} = \sin \gamma, \quad \frac{AN}{AB} = \cos \alpha, \quad \frac{AN}{AD} = \cos \gamma$$

代入上式, 可得:

$$\sin \alpha \sin \gamma \cos \varphi = \cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma$$

由此证得三射线定理公式:

$$\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$$

24.5 经典例题与解题技巧示范

24.5.1 例题 1: 两个斜角求三棱柱的高 (三余弦定理应用)

【题目】 设斜三棱柱中, 侧棱 $CC_1 = 1$, 底面满足 $\angle ACB = 90^\circ$ 。已知侧棱与底面边缘的夹角满足 $\angle ACC_1 = 60^\circ, \angle BCC_1 = 45^\circ$ 。求三棱柱的高。

【解析】 过 C_1 向底面作垂线, 垂足为 H 。则垂线段 C_1H 的长度即为三棱柱的高。

设侧棱 CC_1 与底面所成的线面角为 $\theta = \angle C_1CH$, 再设投影线 CH 与底边 CB 的水平夹角为 β 。

由于 $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 CH 与另一条底边 CA 的水平夹角为 $90^\circ - \beta$ 。

对右侧斜角 $\angle BCC_1 = 45^\circ$ 应用三余弦定理:

$$\cos \theta \cos \beta = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{——方程 (1)}$$

对左侧斜角 $\angle ACC_1 = 60^\circ$ 应用三余弦定理:

$$\cos \theta \cos(90^\circ - \beta) = \cos 60^\circ \implies \cos \theta \sin \beta = \frac{1}{2} \quad \text{——方程 (2)}$$

将方程 (2) 除以方程 (1) 得:

$$\tan \beta = \frac{1/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由此可计算出余弦值:

$$\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

代回方程 (1) 求解线面角的余弦值:

$$\cos \theta \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 范围内, 可得线面角 $\theta = 30^\circ$ 。

因此, 三棱柱的高为:

$$h = CC_1 \cdot \sin \theta = 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

24.5.2 例题 2: 利用对称性确定投影方向 (三余弦定理与对称性)

【题目】 在斜三棱柱中, 底面满足 $AB = AC = 1, \angle BAC = 90^\circ$ 。侧棱满足 $AA_1 = 2$, 且侧棱与底面两边的夹角相等, 均为 $\angle A_1AB = \angle A_1AC = 60^\circ$ 。求对应四面体 $A_1 - ABC$ 的体积。

【解析】 本题核心是求高。过 A_1 向底面作垂线, 垂足为 H , 设侧棱 AA_1 与底面所成线面角为 $\theta = \angle A_1AH$ 。因为侧棱 A_1A 与底面两条边 AB, AC 的夹角相等 (均为 60°), 由对称性可知, 其投影线 AH 必定也是底

面角 $\angle BAC$ 的角平分线。

由于底面 $\angle BAC = 90^\circ$ ，所以投影线与两边的水平角均为 $\beta = 45^\circ$ 。

应用三余弦定理：

$$\cos \theta \cos 45^\circ = \cos 60^\circ \implies \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故线面角 $\theta = 45^\circ$ 。三棱柱的高（即四面体的高）为：

$$h = AA_1 \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

底面三角形 ABC 的面积为：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

因此，四面体 $A_1 - ABC$ 的体积为：

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

24.5.3 例题 3：等边底面中的线面角（三余弦定理应用）

【题目】若底面为等边三角形 ABC ，侧棱 AA_1 与底面内相邻两边 AB, AC 的夹角均为 45° 。求侧棱 AA_1 与底面所成的线面角 θ 。

【解析】过 A_1 向底面作垂线，垂足为 H 。由于侧棱对两底边对称，其正投影 AH 平分等边三角形的内角 $\angle BAC = 60^\circ$ 。

因此，水平角为 $\beta = 30^\circ$ 。

根据三余弦定理，设线面角为 θ ，则：

$$\cos \theta \cos 30^\circ = \cos 45^\circ \implies \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

该题的重要启示是：如果空间斜线与底面内两条对称射线的夹角相等，那么它的正投影必定落在底面内这两条射线夹角的平分线上，从而直接确定了水平角 β 。

24.5.4 例题 4：正四面体的线面角与二面角（三夹角定理与三射线定理应用）

【题目】求正四面体中，侧棱与底面所成的线面角 θ 以及相邻两个面所成的二面角 φ 。

【解析】正四面体从同一个顶点出发的三条棱两两夹角均为 60° ，即 $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$ 。

1. 求解线面角 θ （应用三夹角定理）：直接代入三夹角定理公式，有：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ - 2 \cos 60^\circ \cos 60^\circ \cos 60^\circ}}{\sin 60^\circ}$$

由于 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ， $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，分子计算为：

$$\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

因此：

$$\cos \theta = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

即正四面体侧棱与底面所成线面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

2. 求解二面角 φ (应用三射线定理): 直接代入三射线定理公式, 有:

$$\cos \varphi = \frac{\cos 60^\circ - \cos 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ \sin 60^\circ} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

即正四面体相邻两个面所成的二面角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ 。

24.6 总结: 高考选择题中的快速判定技巧

在高考和各类考试的选择題中, 我们往往不需要进行复杂的代数计算, 只需借助“最小角”和“最大角”的几何定理结论, 就能直接排除干扰选项:

1. “线面最小, 面面最大”

- **线面角是最小角:** 空间斜线 l 与平面 α 内所有直线所成的角中, 线面角 θ_0 是最小的。即对于平面内任意直线 m , 其与斜线 l 的夹角 θ 满足 $\theta \geq \theta_0$ 。
- **二面角是最大角:** 平面 α 内的任意直线 l 与平面 β 所成的线面角 ω , 均不超过这两个平面所成的二面角 φ , 即 $\omega \leq \varphi$ 。

2. 正三棱锥中的夹角大小比较实例: 设正三棱锥 $P-ABC$ 中:

- 侧棱 PB 与底面所成的线面角为 β ;
- 侧棱 PB 与底面边缘 AC 所成的夹角 (异面直线夹角) 为 α ;
- 侧面与底面所成的二面角为 γ 。

由于 AC 包含在底面内, 根据“线面角是最小角”, 直接有:

$$\beta \leq \alpha$$

根据“二面角是最大角”, 侧棱 PB 作为侧面内的直线, 它与底面所成的线面角 β 必然不超过该侧面与底面所成的二面角 γ , 即:

$$\beta \leq \gamma$$

因此, 我们可以立刻得到夹角的大小关系: $\beta \leq \alpha$ 且 $\beta \leq \gamma$ 。这在选择题中可以瞬间完成大小比较。

二十五、 三棱锥体积极值问题

25.1 原题分析与题目修正说明

1. 坐标分析与顶点 P 的轨迹

以 BC 中点 M 为坐标原点 $(0,0,0)$ ，直线 BC 为 x 轴，直线 MA 为 y 轴，建立空间直角坐标系。由于 $\triangle ABC$ 是边长为 3 的正三角形，可得各顶点坐标：

$$B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), \quad C\left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right), \quad A\left(0, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

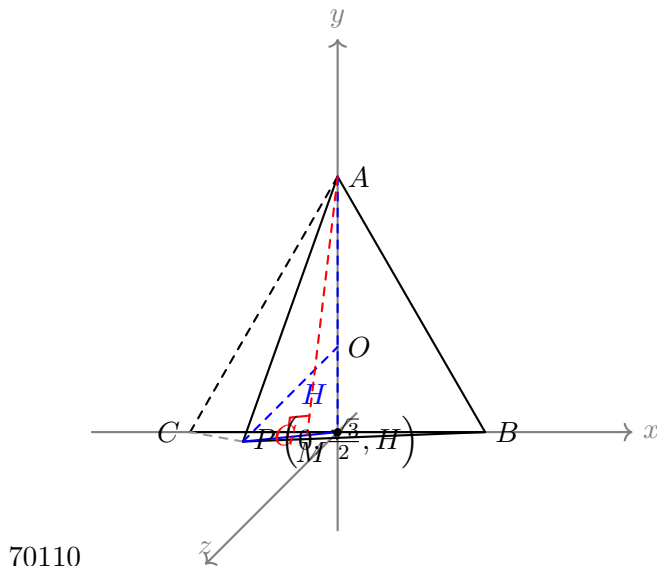
底面 $\triangle ABC$ 的重心（即垂心、外心）坐标为：

$$O = \left(\frac{\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + 0}{3}, \frac{0 + 0 + \frac{3\sqrt{3}}{2}}{3}, 0\right) = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

由题意，点 A 在侧面 PBC 上的射影为 G ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心。在几何上，这等价于三棱锥的对棱互相垂直（即 $PA \perp BC, PB \perp AC, PC \perp AB$ ）。因此，顶点 P 在底面的射影必定是底面 $\triangle ABC$ 的垂心 O 。设三棱锥的高为 $H (H > 0)$ ，则满足条件的点 P 必然在以下直线上：

$$P = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, H\right)$$

【图像说明】 如图所示，由于对称性，侧面 $\triangle PBC$ 上的高为 PM 。点 A 向面 PBC 作射影，垂足 G 必定落在直线 PM 上。随着高度 H 的不断拉长或缩短，点 P 在铅垂线上移动，而射影点 G 也会在侧高 PM 上随之滑动。



70110

2. 垂心位置的分类与体积函数

要使 G 成为垂心，只需验证向量关系。在侧面 $\triangle PBC$ 中：

$$\vec{PB} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -H\right), \quad \vec{PC} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -H\right)$$

通过计算数量积，我们可以判断顶角 $\angle BPC$ 的情况：

$$\vec{PB} \cdot \vec{PC} = -\frac{9}{4} + \frac{3}{4} + H^2 = H^2 - \frac{3}{2}$$

结合图中的点 G 在 PM 上的相对位置，我们可以对垂心 G 在 $\triangle PBC$ 所在平面的位置进行严格分类：

- G 在外部（钝角三角形）：当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} < 0$ 时，即 $H^2 - \frac{3}{2} < 0$ ，解得 $0 < H < \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时 P 点较低， G 落在 M 点的下方（外部）。
- $G = P$ （直角三角形）：当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = 0$ 时，解得 $H = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时 H 达到临界值，垂心 G 恰好与直角顶点 P 重合。
- G 在内部（锐角三角形）：当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} > 0$ 时，解得 $H > \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时随着高 H 的拉长， G 稳稳落在 $\triangle PBC$ 的内部。

三棱锥的体积公式为：

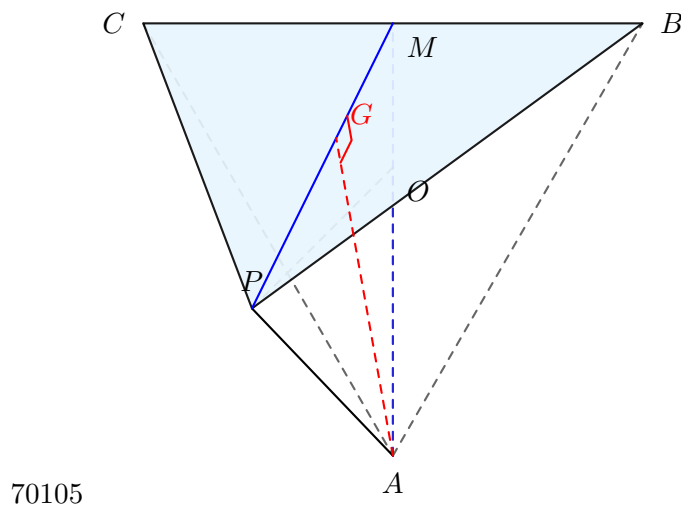
$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot H = \frac{3\sqrt{3}}{4} H$$

3. 体积无最大值结论

从上述体积解析式可以看出：变量 H 越大，体积 V 越大。即使我们强行附加“要求射影 G 必须在 $\triangle PBC$ 内部”的边界条件，也只能得到下界 $H > \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。因为 H 没有任何上界，所以原题中求“最大体积”在数学上是无解的（体积可以趋向于无穷大）。因此，必须将题目改为求体积的最小值，并规定射影 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部（含边界）。

25.2 修正后的题目与精解

【修正版题目】 已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面是边长为 3 的正三角形，点 A 在侧面 PBC 上的射影 G 是 $\triangle PBC$ 的垂心，且点 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部。当三棱锥体积最小时， PA 的长是多少？



证明过程. 第一步：证明三棱锥 $P-ABC$ 是正三棱锥

利用射影垂直关系：

$$\begin{cases} A \text{ 在平面 } PBC \text{ 上的射影为 } G \implies AG \perp \text{平面 } PBC \\ BC, PB, PC \subset \text{平面 } PBC \end{cases} \implies AG \perp BC, AG \perp PB, AG \perp PC$$

利用上述结论与垂心性质，分别证明三组对棱互相垂直：

- **对棱 $PA \perp BC$ ：** 因为 $AG \perp BC$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies PG \perp BC$ 。又因为 $AG \cap PG = G$ ，所以 $BC \perp \text{平面 } PAG$ ，从而得 $PA \perp BC$ 。
- **对棱 $PB \perp AC$ ：** 因为 $AG \perp PB$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies CG \perp PB$ 。又因为 $AG \cap CG = G$ ，所以 $PB \perp \text{平面 } AGC$ ，从而得 $PB \perp AC$ 。
- **对棱 $PC \perp AB$ ：** 因为 $AG \perp PC$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies BG \perp PC$ 。又因为 $AG \cap BG = G$ ，所以 $PC \perp \text{平面 } AGB$ ，从而得 $PC \perp AB$ 。

作点 P 在底面 ABC 上的射影 O 。由对棱互相垂直的性质及 $PO \perp \text{平面 } ABC$ ，可证得点 O 必为底面 $\triangle ABC$ 的垂心。由于 $\triangle ABC$ 是正三角形，故垂心 O 也是外心，即 $OA = OB = OC$ 。

在 $Rt\triangle POA$ 、 $Rt\triangle POB$ 、 $Rt\triangle POC$ 中，它们有公共直角边 PO ，且 $OA = OB = OC$ 。所以：

$$\triangle POA \cong \triangle POB \cong \triangle POC \implies PA = PB = PC$$

故该三棱锥 $P-ABC$ 为正三棱锥。设侧棱长 $PA = PB = PC = x$ 。

第二步：挖掘临界条件

因为垂心 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部，所以 $\triangle PBC$ 不能是斜边最长的钝角三角形。

已知该三角形是等腰三角形 ($PB = PC$)，所以两个底角 $\angle PBC, \angle PCB$ 必为锐角。要保证垂心不落在三角形外部，只需顶角为非钝角，即：

$$\angle BPC \leq 90^\circ$$

第三步：利用代数关系求体积极值

三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO$ 。因为底面积 $S_{\triangle ABC}$ 为定值，所以体积最小等价于高 PO 最小。

在 $Rt\triangle POA$ 中， $PO^2 = x^2 - OA^2$ 。由于底面是边长为 3 的正三角形，其外接圆半径为 $OA = \sqrt{3}$ ，所以：

$$PO = \sqrt{x^2 - 3}$$

因此，体积最小等价于侧棱长 x 最小。

在 $\triangle BPC$ 中， $PB = PC = x$ ， $BC = 3$ 。由于 $\angle BPC \leq 90^\circ \implies \cos \angle BPC \geq 0$ 。

根据余弦定理：

$$\cos \angle BPC = \frac{PB^2 + PC^2 - BC^2}{2 \cdot PB \cdot PC} = \frac{x^2 + x^2 - 3^2}{2x^2} = \frac{2x^2 - 9}{2x^2}$$

由此可得不等式：

$$\frac{2x^2 - 9}{2x^2} \geq 0 \implies 2x^2 \geq 9 \implies x \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

当且仅当 $\angle BPC = 90^\circ$ 时（即侧面为等腰直角三角形，垂心 G 与顶点 P 重合的极限状态），等号成立。

结论：当三棱锥体积最小时，侧棱 PA 的长为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 。

第五部分 不等式专题：结构换元与消元方法

二十六、 教学目标与重难点

【教学目标】

1. 深入理解单变量根式不等式的四类经典换元方式（一次根式整体换元、二次差/和/差平方三角换元），熟练实现去根号化归。
2. 熟练掌握多变量不等式的消元核心：主元消元、比值消元与轮换消元，学会利用齐次化构造将多变量问题转化为一元比值问题。
3. 掌握均值不等式链（ $H \leq G \leq L \leq A \leq Q$ ）及其同阶齐次放缩特征。
4. 理解反证法在证明严格三元不等式中的“中介放缩条件构造”作用，掌握 2008 江西高考压轴不等式及同类 IMO 竞赛题的证明框架。
5. 掌握绝对值不等式的解法（零点分段讨论法）与绝对值三角不等式放缩，理解数形结合在绝对值代数区域分析中的桥梁作用。

【教学重难点】

重点 根式换元公式的记忆与三角有界性转换；多变量齐次化构造与比值消元求最值的步骤；三元循环轮换相消的代数证明；分类分段讨论的边界处理。

难点 反证假设（如 $x + y + z \leq 1$ ）向二次齐次放缩关系式（如 $1 - x^2 \geq (x + y + z)^2 - x^2$ ）的平移转化；国际数学竞赛题中乘积恒等式 512 的构造与证明；双绝对值零点分段讨论的区间交并集处理。

二十七、 备课公式与方法库

27.1 一元根式经典换元模型

无理根式是一元不等式复杂度的核心来源。根据根式内部代数结构，分类采用以下稳定换元：

1. **一次根式** $\sqrt{1 \pm x}$ —— **整体换元**：令整个根式为新变量 $t = \sqrt{1-x} \geq 0$ ，反解出有理式 $x = 1 - t^2$ ，将无理表达式化归为二次函数。
2. **二次差根式** $\sqrt{1-x^2}$ —— $\cos \theta$ 或 $\sin \theta$ **三角换元**：令 $x = \cos \theta$ ，由于 $x \in [-1, 1]$ ，可限制 $\theta \in [0, \pi]$ ，根式化为 $\sin \theta$ 。利用三角有界性求解。
3. **二次和根式** $\sqrt{1+x^2}$ —— $\tan \theta$ **三角换元**：令 $x = \tan \theta$ ，利用恒等式 $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ ，将根式化为 $\frac{1}{\cos \theta}$ 。
4. **二次差平方根式** $\sqrt{x^2-1}$ —— $\frac{1}{\cos \theta}$ **正割三角换元**：令 $x = \frac{1}{\cos \theta}$ ，利用恒等式 $\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 = \tan^2 \theta$ ，将根式化为 $\tan \theta$ 。

27.2 多变量消元与齐次化理论

消元是不等式中解决多变量的核心上层处理思路：

1. **比值消元与齐次化**：齐次化的本质是将式子中的“常数 1”用已知约束条件替换为“同阶多项式”，从而使自变量能以比值 $t = \frac{y}{x}$ 统一呈现。例如已知 $x + y = 1$ ：求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最值，由于分子是零阶，分母是一阶，乘以 $x + y$ 齐次化得 $\frac{x+y}{x} + \frac{x+y}{y} = 2 + \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 。若求 $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{y}$ ，第一项分母是二次，分子乘 $(x+y)^2$ ；第二项分母是一次，分子乘 $(x+y)$ 。齐次化为：

$$\frac{1}{x^2} + \frac{4}{y} = \frac{(x+y)^2}{x^2} + \frac{4(x+y)}{y} = (1+t)^2 + 4\left(1 + \frac{1}{t}\right) \quad (\text{其中 } t = \frac{y}{x}).$$

2. **轮换消元（隔项相消）**：适用于三元及以上的循环结构。单独分析某一项往往由于变量交错无法放缩，但将所有轮换项累乘或累加，利用齐次项与乘积恒等，所有变量的指数可以在对称相乘中完全抵消。

27.3 均值链的齐次阶次特征

对任意正实数 a, b ，常见的五个均值按大小排序如下：

$$H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq G = \sqrt{ab} \leq L = \frac{a+b}{\ln a - \ln b} \leq A = \frac{a+b}{2} \leq Q = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

备课指引：提醒学生，所有参与基本不等式或均值放缩的代数式必须“同阶次”。若阶次不齐（例如一次量直接与二次量放缩），会导致等号取不到或无法消去自变量。

27.4 绝对值不等式性质与解法

绝对值不等式在高考与竞赛中常以代数求解与放缩证明的双重面貌出现：

1. **绝对值三角不等式**：对于任意实数 a, b ，恒有：

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

其中，左侧等号成立的条件是 $a(a \mp b) \geq 0$ 且 $|a| \geq |b|$ ；右侧等号成立的条件是 $ab \geq 0$ （同号或至少有一个为 0）。

2. **绝对值不等式的解法（零点分段法）**：处理含有多个绝对值符号的不等式（如 $|x - a| + |x - b| < c$ ），通常采用“零点分段讨论法”，其流程为：寻找绝对值内的零点 $\rightarrow$ 零点将数轴分成多个半开半闭区间 $\rightarrow$ 分段去绝对值号化为一元一次不等式组 $\rightarrow$ 求各段解集与区间限制的交集 $\rightarrow$ 取并集得出最终解。

二十八、 核心题型精讲与诊断

第 1 题 根式单变量整体换元题

【考查意图】

考查一元根式求最值的基础方法；考查将无理有界函数换元为二次有理函数求顶点的能力。

【课堂主线】

令整个根式为新变量 $t = \sqrt{1-x} \geq 0 \rightarrow$ 得到 $x = 1 - t^2 \rightarrow$ 代入原式得有理二次二次型 $-t^2 + t + 1 \rightarrow$ 配方求顶点 $\frac{5}{4}$ 。

【标准解答】

【一题多解】

本题也可正面求导： $f'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{1-x}} = 0 \Rightarrow \sqrt{1-x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$ 。

代入原式得最大值 $\frac{5}{4}$ 。但对根式求导易出现计算细节失误，整体代换法因“无理化有理”显得更加稳妥。

【易错诊断】

1. 忽视新元范围：换元后，漏写自变量 $t \geq 0$ 这一关键约束，在大题中易因扣分。
2. 反解式子项写错：由 $t = \sqrt{1-x}$ 错解为 $x = t^2 - 1$ 。

【课堂追问】

1. “我们令整个根式等于 t ，首先必须声明 t 满足什么范围约束？”
2. “如果二次函数顶点的对称轴不在定义域内，该怎么求最值？”

第 2 题 二次差根式三角换元题

【考查意图】

考查二次差平方根式下的三角恒等变换；考查将代数不等式转化为三角函数有界性的能力。

【课堂主线】

由定义域 $x \in [-1, 1]$ 设 $x = \cos \theta \rightarrow$ 根式化简为 $\sin \theta \rightarrow$ 合并为 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \rightarrow$ 三角函数最大值 $\sqrt{2}$ 。

【标准解答】

【一题多解】

本题也可用柯西不等式正面直接得出：

$x + \sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)(x^2 + 1 - x^2)} = \sqrt{2 \cdot 1} = \sqrt{2}$ 。等号在 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时成立。课堂上应将三角换元与柯西不等式对比讲解，加深理解。

【易错诊断】

1. 三角符号判定错：将 $\sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ 化为 $\sin \theta$ 时，未限制 θ 范围，导致偶发负值号错误。
2. 辅助角公式记混：将 $\sin \theta + \cos \theta$ 错化为 $\sqrt{2} \sin(\theta - \pi/4)$ 。

第 3 题 非对称齐次化与比值消元题

【考查意图】

考查二元非对称不等式最值的齐次化与比值消元消变量方法；考查导数在一元比值函数中的最值分析。

【课堂主线】

利用 $x + y = 1$ 将两分式分子分别乘成二次和一次 $\rightarrow$ 展开为只含有比值 $\frac{y}{x}$ 的齐次型 $\rightarrow$ 换元 $t = \frac{y}{x} \rightarrow$ 一元函数导数求最值。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “第一项的分母是二次，为什么我们分子乘上的是 $(x + y)^2$ 展开式？”
2. “齐次化之后，为什么式子里的变量全部消失，变成了单纯的比值 $\frac{y}{x}$ ？”

【易错诊断】

1. 阶数不配盲目乘：很多学生习惯性两项都去乘 $x + y$ ，导致两分项在阶数上依然无法齐次化，无法消去变量。
2. 求导极值判断错：分式导数分子通分时容易把常数项符号算错。

第 4 题 根式转椭圆线性最值题

[0.85]

【考查意图】

考查无理根式方程向二次椭圆约束条件转换的降维思想；考查椭圆上线性规划或辅助角公式的应用。

【课堂主线】

设双根式为 $M, N \rightarrow$ 平方消去变量 x 得到标准椭圆约束 $\frac{M^2}{3} + \frac{2N^2}{9} = 1 \rightarrow$ 目标函数 $M + N \rightarrow$ 柯西或三角换元求最大值。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “如果本题我们直接整体代换 $\sqrt{3x} = t$ ，自变量代数会变成什么样？为什么用椭圆模型更简单？”
2. “柯西不等式放缩中，如何配凑分母的系数，使其正好与椭圆约束的常数 1 咬合？”

【易错诊断】

1. 自变量消元关系算错：由 $N^2 = 3x$ 往 $M^2 = 3 - 2x$ 中代入消元时把常数因子算错。
2. 忽视根式非负特征：遗漏 $M \geq 0, N \geq 0$ 限制，导致若求最小值时发生判误（椭圆仅局限在第一象限）。

第 5 题 三元高考压轴不等式证明题

【考查意图】

考查利用根式换元简化高度抽象不等式；考查利用反证假设构造齐次二次多项式进行均值轮换相消的严密逻辑链条。

【课堂主线】

换元为自变量 $x, y, z \rightarrow$ 得到乘积约束等于 8 $\rightarrow$ 假设下界 $x + y + z \leq 1 \rightarrow$ 放缩出 $1 - x^2 \geq (y + z)(2x + y + z) \rightarrow$ 四项均值放缩后轮换相乘导出矛盾 $\rightarrow$ 同样反证并放缩证明上界。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “为什么直接证明 $x + y + z > 1$ 极难，而假设 $x + y + z \leq 1$ 之后，我们能瞬间把 $1 - x^2$ 换成齐次形式？”
2. “轮换相乘之后，为什么右侧的 x, y, z 变量的指数会刚好抵消为 0？这说明齐次性在其中起到了什么作用？”

【易错诊断】

1. 反证放缩反向：在证明下界反证中，写错 $1 - x^2$ 的大小号方向。
2. 上界极限放缩遗漏条件：在证明上界中，忽略了自变量 $0 < x, y, z < 1$ 这一隐性前提，导致式子无法放缩。

【教师备课微点】

本题为 2008 年江西卷数学高考压轴大题，证明难度极高。讲解时应向学生指明：“反证法在不等式里的最大价值，在于变目标为已知条件，主动为齐次化创造工具。”

第 6 题 国际竞赛（IMO）轮换根式不等式证明

【考查意图】

考查竞赛级三元对称分式不等式证明；考查通过换元将高度交错式转化为高考压轴题相同数理结构的化归思想。

【课堂主线】

构造换元 $x = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + 8bc}} \rightarrow$ 平方反解出 $\frac{1 - x^2}{x^2} = \frac{8bc}{a^2} \rightarrow$ 三项相乘得到乘积等式等于 512 $\rightarrow$ 反证假设 $x + y + z < 1 \rightarrow$ 沿用上一题 Q5 证明方法，导出乘积大于 512 矛盾。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “既然三项相乘得到的乘积等于 512，这与上一题乘积等于 8 在数理结构上有什么异同？”
2. “这道 IMO 竞赛题与高考压轴题能套用同一个证明框架，这体现了数学解题中的什么元思维？”

【易错诊断】

1. 换元方向迷失：很多学生看到 $a^2 + 8bc$ 不知道设整个根式为 x ，而是强行展开或使用柯西不等式，导致计算量爆炸。
2. 轮换消元常数因子算错：在计算 $\left(\frac{8bc}{a^2}\right)\left(\frac{8ca}{b^2}\right)\left(\frac{8ab}{c^2}\right)$ 时，把 8^3 误算为 64 或 128。

【教学建议】

作为本讲专题课的压轴收尾题。应向学生指出：看似高深的竞赛题，剥离其复杂的外壳（通过换元）后，其底层的放缩核心、反证齐次化和指数消元动作，与高考题是高度重合的。

第 7 题 分类讨论解绝对值不等式

【考查意图】

考查含有两个绝对值的不等式求解的基本功；掌握利用零点分段法去掉绝对值号，并进行解集求并集的严谨分类讨论思想。

【课堂主线】

求出两绝对值的零点 $1/2$ 与 $-2 \rightarrow$ 将实数轴划分为三个区间： $x < -2$ ， $-2 \leq x \leq 1/2$ ， $x > 1/2 \rightarrow$ 分别去绝对值符号求解一元一次不等式组 $\rightarrow$ 合并各段解集得 $\left(-\frac{2}{3}, 4\right)$ 。

【标准解答】**【易错诊断】**

1. **去绝对值号符号错**：在负区间（如 $x < -2$ ）去绝对值时，漏掉负号或多加正号。
2. **未与区间条件求交集**：解出不等式后直接当作解，忘记与当前讨论的区间范围限制求交集。
3. **最后各段未求并集**：分类讨论完成后，习惯性去求了各段的交集而非并集，导致最后无解或漏解。

【课堂追问】

1. “零点分段讨论的本质是什么？如果只有一个绝对值，我们需要分三段吗？”
2. “在各个区间内解出的范围，为什么要和该区间本身取交集？最后三段的范围又为什么要取并集？”

第 8 题 绝对值三角不等式证明与几何法**【考查意图】**

考查绝对值不等式的性质与放缩技巧；考查数形结合（代数表示与几何区域）的思维切换与综合论证能力。

【课堂主线】

法一（代数讨论）：根据 ab 符号分类 $\rightarrow$ 若同号 $|a| + |b| = |a + b| \leq 1$ ；若异号 $|a| + |b| = |a - b| \leq 1 \rightarrow$ 综上得证。

法二（几何法）：分析已知条件在坐标系中表示由两条带状区域交织而成的正方形 $\rightarrow$ 目标不等式也表示相同的正方形 $\rightarrow$ 区域完全重合，得证。

【标准解答】**【易错诊断】**

1. **代数法分类不全**：分类讨论时漏掉 $ab = 0$ 这种临界情况，或者对正负区间讨论时出现重叠或遗漏。
2. **几何区域画错**：把 $|a + b| \leq 1$ 的带状区域画成了别的斜率或画错了正方形顶点的坐标。

【课堂追问】

1. “代数证明中，为什么我们要根据 ab 的乘积正负来分类？这与绝对值拆分有什么本质联系？”
2. “在几何法中， $|a + b| \leq 1$ 且 $|a - b| \leq 1$ 围成的正方形顶点坐标是怎么计算出来的？这个正方形与目标 $|a| +$

| $|b| \leq 1$ 为什么完全一致?”

二十九、 学生薄弱点分析与教学指引

29.1 学生薄弱点归因摘要

本专题课后及作业诊断中，学生在不等式结构换元与消元上面临的薄弱点主要如下：

1. **对齐次化结构的敏感度欠缺**：很多学生看到 $x + y = 1$ 条件下的分式求最值，依然习惯机械地“通分联立”或“乱套公式”，不知道分子与分母必须在阶数上保持一致（齐次）才能通过比值消元转化为一元问题。
2. **根式三角换元的公式链易遗忘**：虽然知道可以三角换元，但经常记混二次和 $\sqrt{1+x^2}$ 与二次差平方 $\sqrt{x^2-1}$ 所对应的正切、正割公式，对于新元范围约束也常有漏写。
3. **反证放缩的代数构造能力弱**：在面对高考压轴及竞赛级不等式时，不知道如何利用反证假设（如 $s \leq 1$ ）把突兀的非齐次项（如 $1-x^2$ ）向齐次项（如 s^2-x^2 ）转化。这说明对于“将未知转化为已知放缩工具”这一高阶解题动作理解不透。

29.2 课堂讲法改进建议

- “以阶观形”强化齐次理念：在讲解多变量求最值（如第三题）时，先用彩色粉笔标出分子和分母的“阶数”（如零阶、一阶、二阶），强迫学生观察到阶数不配的事实，进而灌输“乘以 $x+y$ 是为了利用 1 进行提阶齐次化”的解题动作。
- “四类根式换元”图表化记忆：要求学生在课前公式复习中对比默写四类根式的三角和整体代换，强化“根号消失后即是三角有界性或椭圆”的直观感觉。
- “化归降维”专题演练：对 Q4 椭圆线性规划最值和 Q5 反证法放缩大题，在黑板上分步展示“如何通过换元将高难度问题变成有理、齐次、一元或对称乘积恒等式”的化归步骤。要求学生闭卷限时重做 Q5，建立严密的逻辑表达肌肉记忆。

29.3 落实更新摘要

- 督促全体学生在课后认真填好学案第五页的反思，并对常用均值链与换元模型进行限时默写。
- 教师在下次课前重点面批刘亚博和谭俊文对第 5 题高考大题的反证放缩及轮换指数消元步骤，纠正其推导书写中可能存在的逻辑跳步或大括号符号书写不规范问题。

第六部分 卷面表达：思路译为采分点

三十、 专题说明与学习目标

【专题定位】

本专题训练的是：学生会做题以后，怎样把理由、公式和结论写清楚。重点不是增加新的知识点，而是把已经会用的公式、定理和推理过程写成卷面上能得分的步骤，减少因条件缺失、范围不明、步骤跳跃造成的失分。

前半部分从高考常见大题板块入手，帮助学生看清常见书写问题；后半部分重点放在立体几何和解三角形两个板块，训练条件书写、范围说明、定理引用和结论检验。

【内容总览】

1. **代数**：含参二次不等式退化讨论、对称轴动区间定分类及边界等号检验。
2. **立体几何**：线面与面面垂直证明的前提条件组书写规范。
3. **三角**：解三角形正弦定理一角两解检验、面积夹角、边角对应及弧度统一。
4. **解析几何**：“设、联、判、韦、代”五步四段式。
5. **导数**：导数符号与单调区间对应。
6. **数列**：累加法与错位相减过程书写。
7. **概率统计**：事件定义与独立性声明。

【常见表达问题与规范要求】

1. 分类讨论收尾

- **为什么要这样写**：分类讨论中，每个分支只解决一种情况；最后要把所有符合条件的分支合在一起。
- **常见问题**：学生容易在分支内部算完后，忘记在全局层面上将各个合法的子分支结论合并。
- **讲解建议**：“每一路算出的结论只对当前分支成立。最后要用‘综上所述’把各分支的结论合并，答案才完整。”

2. 立体几何判定前提

- **为什么要这样写**：用线面垂直判定定理时，平面内的两条直线必须相交，并且都在同一个平面内。
- **常见问题**：学生常写“因为 $PA \perp AB, PA \perp AC \Rightarrow PA \perp \text{面}ABC$ ”，漏写“ $AB \cap AC = A$ ”和“ $AB, AC \subset \text{面}ABC$ ”。
- **讲解建议**：“使用判定定理时，必须通过大括号列齐相交、共面等四个前置条件，避免由于条件缺漏导致逻辑不完整。”

3. 退化与边界检查

- **为什么要这样写**：如果二次项系数含参数，当这个系数等于 0 时，原式不再是二次式，不能继续使用二次函数或判别式的方法。
- **常见问题**：直接使用 $\Delta < 0$ 处理，漏掉二次项系数为 0 的边界点讨论。

- **讲解建议：**“若二次项系数含有参数，在第一步讨论参数为 0 的退化情况是建立分类前提的必要步骤。”

4. 正弦定理边角转化

- **为什么要这样写：**正弦定理说明边长与对应角的正弦值成比例，不是直接相等。把 $\sin A$ 换成边 a 时，要写出比例关系。
- **常见问题：**直接写 $\sin A = a$ ，混淆边长和正弦值。
- **讲解建议：**“边与角正弦值成比例但不相等，边角转化时必须声明‘设外接圆半径为 R ’，引入比例常数以保证步骤的量纲和逻辑严密。”

5. 余弦定理求角

- **为什么要这样写：**三角形内角满足 $0 < C < \pi$ 。在这个范围内，余弦值能确定唯一的角。
- **常见问题：**算出 $\cos C = \frac{1}{2}$ 后直接写 $C = \frac{\pi}{3}$ ，不写角本身的范围 $0 < C < \pi$ 。
- **讲解建议：**“由余弦值求三角形内角时，必须交代自变量范围 $C \in (0, \pi)$ ，以保证映射的唯一性。”

6. 三角形存在性检验

- **为什么要这样写：**已知两边和其中一边的对角时，用正弦定理求另一个角，可能出现锐角和钝角两个结果。两个结果都要用三角形内角和检验。
- **常见问题：**要么直接漏掉钝角解，要么算出双解后，直接罗列而不做合法性判断说明。
- **讲解建议：**“若正弦定理求出两解，必须利用内角和小于 180° 的几何性质进行检验与过滤，并在卷面上呈现完整的筛选过程。”

7. 导数单调性区间说明

- **为什么要这样写：**导数符号只有和具体区间放在一起，才能推出函数在哪个区间单调。
- **常见问题：**直接写“求得 $f'(x) = 1/x - a \geq 0 \Rightarrow x \leq 1/a$ ”，既漏写了定义域，又没有说明每个区间上的导数符号。
- **讲解建议：**“导数的符号是单调性的判断依据，必须写明‘在某一区间上 $f'(x) > 0$ 或 $f'(x) < 0$ ，所以函数在该区间上递增或递减’。”

8. 解析几何五步四段式

- **为什么要这样写：**解析几何的中间步骤较多，设点设线、联立、判别式、韦达、代入目标式都可能给分。
- **常见问题：**忽视斜率不存在的情形；在韦达定理前不写判别式 $\Delta > 0$ 。
- **讲解建议：**“解析几何的步骤分比较集中。把‘设点设线、联立消元、判别式与韦达定理’写完整，能减少因过程缺失造成的失分。”

9. 数列边界与回代检验

- **为什么要这样写：**由 S_n 求 a_n 时，关系式 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 只适用于 $n \geq 2$ 。首项需要单独检查。
- **常见问题：**通项直接用，不检验 $n = 1$ ，或者没有写出 $n \geq 2$ 的声明。

- **讲解建议：**“利用项与前项和关系推导通项时，所得关系式仅在 $n \geq 2$ 下成立。首项 $n = 1$ 必须单独求出并进行回代检验。”

10. 概率独立性与模型

- **为什么要这样写：**概率题要先说明研究的事件或随机变量。使用概率乘法公式前，要先写明事件相互独立。
- **常见问题：**事件没设直接列出数值；或者不写“因为事件独立，所以概率相乘”直接计算。
- **讲解建议：**“概率大题必须首先对研究对象定义事件。在使用概率乘法公式前，必须在步骤中写明‘两事件相互独立’的前置条件，这是计算成立的逻辑判定依据。”

三十一、 诊断练习讲解

第 9 题 检测 1 代数分类讨论与退化边界

【标准结论】

$a \in (1, +\infty)$ 。

【标准解答】**【学生问题】****【诊断标签：忽视系数退化】**

学生易直接列出条件 $\Delta < 0 \Rightarrow a > 1$ ，由于忽视二次项系数为 0，导致扣步骤分。

【课堂追问】

1. 不等式二次项系数含参时，需首要防范什么？（最高次项系数退化为 0）。
2. 若可能为 0，如何规范表达？（分 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 讨论）。

第 10 题 检测 2 立体几何判定定理前提条件组

【标准结论】

证明见解答。

【标准解答】**【学生问题】****【诊断标签：判定条件缺失】**

易漏写“相交直线”和“线在面内”的前提条件，直接写： $\because PA \perp AB, PA \perp AC \Rightarrow PA \perp \text{平面} ABC$ 。这是重度扣分点。

【课堂追问】

1. 线面垂直判定定理中，为什么必须强调“相交”？
2. 怎么用大括号规范排列这四个必备前置条件？

第 11 题 检测 3 解三角形正弦定理一角两解

【标准结论】

$B = 45^\circ$ 或 $B = 135^\circ$ 。

【标准解答】**【学生问题】****【诊断标签：漏解与缺少检验】**

易直接写出锐角解而漏掉钝角解；或虽写出双解，但未写明内角和过滤检验过程。

【课堂追问】

1. 已知 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 有几个角?
2. 解三角形多解时, 如何利用“内角和小于 180° ”排除?

第 12 题 检测 4 导数单调性与区间说明

【标准结论】

当 $a \leq 0$ 时, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$; 当 $a > 0$ 时, 单调递增区间为 $(0, \frac{1}{a})$ 。

【标准解答】

【学生问题】

【诊断标签: 忽视定义域】 漏写定义域, 导致讨论时出现负区间(如直接解得 $x < 1/a$, 漏掉 $x > 0$ 限制)。

【诊断标签: 导数符号未对应区间】 未指明令 $f'(x) > 0$ 的解集区间。

【课堂追问】

- 1. 求导大题开头, 第一件事是什么? (写定义域)。
- 2. 当参数 a 的符号不同时, 为什么要分类讨论?

第 13 题 检测 5 解析几何联立与中点条件

【标准结论】

消元后方程及韦达公式见解答。

【标准解答】

【学生问题】

【诊断标签: 未设坐标】 韦达中的 x_1, x_2 凭空使用。

【诊断标签: 忽视判别式】 联立消元后不写且不检验 $\Delta > 0$ 。

【课堂追问】

- 1. 韦达定理能被代入的前提是什么? (一元二次方程有实数根, 必须指出判别式)。
- 2. 为什么在用 x_1, x_2 时必须在卷面上先设点?

第 14 题 检测 6 数列累加法通项

【标准结论】

$a_n = 2^n - 1 \ (n \in \mathbb{N}^*)$ 。

【标准解答】

【学生问题】

【诊断标签: 无项数限制】 累加法不写 $n \geq 2$ 。

【诊断标签: 漏回代检验】 算出通项后不检验 $n = 1$ 的情况。

【课堂追问】

1. 使用相邻项相减的公式，为什么自变量必须有下限？(a_0 不存在, $n-1 \geq 1 \Rightarrow n \geq 2$)。
2. 为什么通项公式必须在最后加一句“综上所述, $n \in \mathbb{N}^*$ ”？

第 15 题 检测 7 概率事件与独立性

【标准结论】

概率为 0.8。

【标准解答】

【学生问题】

【诊断标签：未设事件】 直接写算式 $1 - 0.4 \times 0.5$ 。

【诊断标签：独立性未声明】 未写出“事件相互独立”即直接使用概率乘法公式，导致被扣去逻辑步骤分。

【课堂追问】

1. 概率题如果不定义字母事件，有什么弊端？（老师看不懂你的数值代表什么含义，无法给步骤分）。
2. 两个事件的概率相乘，隐含的逻辑前提是什么？

三十二、逻辑符号与等价号使用

【一、核心书写原则：逻辑词 + 条件组 + 关键结论】

最优表达结构：用短逻辑词引导推理，用大括号列齐前置条件，直接输出阶段或最终结论。避免情绪化与小作文式叙述。

短逻辑词 + 条件组 + 关键结论

【二、常用数学逻辑符号工具箱】

符号	读作	典型场景与规范书写
$\forall$	对任意	恒成立、对所有实数。例： $\forall x \in [0, 1], f(x) \geq 0$ 。
$\exists$	存在	方程有解、有交点。例： $\exists x \in D, f(x) = 0$ 。
$\exists!$	存在唯一	极值唯一性、唯一零点。例： $\exists! x_0 \in (a, b), f'(x_0) = 0$ 。
$\Rightarrow$	推出	由条件得到结论。例： $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 在区间上单调递增。
$\Leftrightarrow$	等价于	充要恒等变形。避免在单向推理中使用。
$\subseteq$	包含于	集合关系、充要证明。例： $A \subseteq B$ 。
$\cap$	交集	条件同时成立。例： $\Delta < 0 \cap a > 0$ 。
$\cup$	并集	分类讨论最终合并。例：所求范围为 $A \cup B$ 。
$\emptyset$	空集	无解、无公共点。例：解集为 $\emptyset$ 。
$\because$	因为	引用前面已证条件或已知。例： $\because a \neq 0$ 。
$\therefore$	所以	得到阶段性或最终结论。例： $\therefore a > 1$ 。
$p \Rightarrow q$	p 推出 q	表示 p 是 q 的充分条件。
$p \Leftarrow q$	q 推出 p	表示 p 是 q 的必要条件。

【等价号使用说明】

谨慎使用 $\Leftrightarrow$ 。只有双向逻辑成立时才能使用。

- 合法等价： $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$ 。
- 只能写单向推出： $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ 。
- 平方开方防增根： $\sqrt{x} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x = (x - 2)^2 \end{cases}$ 。

【三、必要文字与冗余文字对照表】

(此处详见学案“必要文字与冗余文字对照表”。教师应重点提醒学生两类问题：一是只写算式、不写理由；二是文字太多、关键公式不突出。订正时要求学生用“由、又、所以、综上”等词把公式和条件连起来。)

三十三、 卷面书写规范与写法标准

【一、三层书写法】

- **骨架层（公式）**：大括号列齐定理前置条件，推出结论。
- **逻辑词层**：用“由、又、代入、得、故、综上”粘合步骤。
- **解释层**：对二次项系数退化、分类标准加简练文字说明。

【二、不同层次学生的写法标准】

教师需对不同学习阶段的学生，设定明确的书写达标界线：

- **基础档**：写清主要公式与代入，得出最终答案，不跳定理名称。对基础学生，首先要求其把所用公式和关键代入过程写出来。
- **提升档**：标明取值范围，分类讨论完整无重漏，写清退化检查与“综上”。重点关注定义域、分母、底数、斜率存在和等号取值。
- **高分档**：定理条件大括号罗列完整，文字简洁，步骤层次清楚。高分学生要避免表达过于个人化，应训练“因为……又……所以……综上……”等规范推理句式。

【三、解题卷面书写六步法】

先设后限，联立再推；关键计算，综上收尾。

第 1 步 **设**：引入研究对象（设函数、参数、点线、事件），明确推理起点；

第 2 步 **限**：写明隐含限制（定义域、分母非零、斜率存在性），避免后续推理超出条件；

第 3 步 **联**：联立方程或列出定理前置条件组，确立代数与几何约束；

第 4 步 **推**：写出推理步骤，避免跨度过大，不用“显然”代替必要证明；

第 5 步 **算**：呈现关键计算步骤与化简过渡，直接写结果易失步骤分；

第 6 步 **综**：回代检验边界，分类讨论最后合并结论。

三十四、 各板块表达规范

【板块一：代数含参最值与分类讨论】

动轴定区间最值模板：

1. 配方指出对称轴 $x = x_0$;
2. 分别讨论当轴在左侧、内部、右侧时的最值，并在各分支内部求交集；
3. 最终通过“综上所述”对各段结论求并集。

【板块二：立体几何证明条件组】

线面垂直判定大括号模板：

$$\text{因为} \begin{cases} l \perp a, \\ l \perp b, \\ a \cap b = A, \\ a, b \subset \text{平面}\alpha \end{cases} \Rightarrow l \perp \text{平面}\alpha.$$

教师讲解要点：线面垂直判定的四要素（垂直、垂直、相交、在面内）在高考卷面中错一个扣一分，大括号能够有效防止学生丢条件。

【板块三：解三角形表达要点】

详见教案中对 SSA 多解判定的几何直观解释 (\sineAmbiguityModel)，强调面积公式必须使用两边的夹角，并且在正弦定理边角转化时引入比例常数 R 。

【板块四：解析几何“五步式”表达模板】

高考五步四段式：

1. 设点设线，首先分类讨论斜率不存在；
2. 联立方程消元整理，写出二次方程；
3. 判定有无实根，标明且计算 $\Delta > 0$ ；
4. 写出韦达定理关系式；
5. 目标式代换与化简计算。

【板块五：导数单调性规范链条】

定义域 $\rightarrow$ 求导及化简 $\rightarrow$ 令 $f'(x) = 0$ 并求根 $\rightarrow$ 列表判号 $\rightarrow$ 单调区间 $\rightarrow$ 极值/最值。

教师讲解要点：导数符号判定（如 $f'(x) > 0$ ）必须和自变量区间一起写，不可孤立出现。

【板块六：数列推理过程模板】

1. **累加法/累乘法：**求通项时必须写明 $n \geq 2$ 的前置限制，最后对首项 $n = 1$ 进行回代检验。
2. **错位相减：**写出第一式与乘公比得到的第二式，对齐后相减，写出化简过程和等比求和代入，注意最后尾项的符号变化。

【板块七：概率统计与事件定义】

设事件 $\rightarrow$ 独立性说明 $\rightarrow$ 写明随机变量分布（如 $X \sim B(n, p)$ ） $\rightarrow$ 列表呈现分布列 $\rightarrow$ 期望计算。

三十五、 典型例题与评分点

例题 1 代数函数轴动区间定分类讨论与综合收尾

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 设与对称轴	写出配方式与对称轴 $x = a$	1 分
2. 分类讨论	分支区间讨论条件 $a \leq 0$ 、 $0 < a < 2$ 、 $a \geq 2$ 不重不漏	3 分
3. 最值变形	列出各段最值不等式并求解（分支内求交集）	3 分
4. 综上合并	对各段结论求并集，并写出“综上所述，...”	1 分

【标准结论】

$a \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

根据对称轴 $x = a$ 与区间 $[0, 2]$ 的位置关系，分三类求最小值。

【卷面采分点】

- 1. 配方并指出对称轴 $x = a$;
- 2. 分段列出讨论条件;
- 3. 写出各区间最小值表达式并求解;
- 4. 分支内求交集，分支间求并集，写明“综上所述”。

【易丢分写法】

【诊断标签：无分类讨论】 直接假设最小值在顶点处取得，得出 $-1 \geq 0$ （无解）。

【诊断标签：缺少合并】 各分支算完后未写“综上所述”进行并集收尾。

例题 2 立体几何逻辑链与条件组书写规范

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 对角线垂直	证明底面 $BD \perp AC$	1 分
2. 高线垂直	证明 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，从而 $PO \perp BD$	2 分
3. 线面垂直	列齐判定定理四要素，推出 $BD \perp$ 平面 PAC	3 分
4. 面面垂直	声明线在面内前提 $BD \subset$ 平面 PBD ，推出面面垂直	2 分

【标准结论】

【三栏分析】

证明见解答。

【标准解答与得分点】

【思维启动】

将“线面垂直判定定理”翻译为四个必备条件组(垂直、垂直、相交、在面内)。

【卷面采分点】

1. 证明对角线垂直；
2. 证明高线垂直底面得出 $PO \perp BD$ ；
3. 用大括号列齐判定定理四要素；
4. 证明面面垂直时，明确指出线在面内。

【易丢分写法】

【诊断标签：判定条件缺漏】

漏写“在平面内相交直线”和“线在面内”的前提条件。

例题 3 解三角形多定理融合与代数变形

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 边角转化	声明外接圆半径 R ，化简等式得 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$	2 分
2. 余弦求角	由余弦定理等式计算求得 $\cos C = \frac{1}{2}$	2 分
3. 角唯一性	声明范围 $C \in (0, \pi)$ ，求得唯一角 $C = \frac{\pi}{3}$	2 分
4. 代数整体变形	利用完全平方等价变形整体代换求出 $ab = 6$ ，并计算出面积	2 分

【标准结论】

(1) $C = \frac{\pi}{3}$ 。(2) 面积 $S = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

正弦边角转化需引入比例常数；求角必须指明角范围；利用完全平方公式进行整体代换。

【卷面采分点】

- 1. 正弦转化时声明“设外接圆半径为 R ”；
- 2. 由余弦定理得出余弦值；
- 3. 声明范围 $C \in (0, \pi)$ 求角；
- 4. 利用完全平方代换求出乘积。

【易丢分写法】

【诊断标签:无比例声明】 直接用边代换角（如 $\sin A = a$ ）。

【诊断标签:求角无说明】 直接求角，无角范围声明。

例题 4 导数单调区间与零点判定

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 定义域与求导	写出定义域 $(0, +\infty)$ 并求导化简 $f'(x) = \frac{-x^2-x+a}{x}$	2 分
2. 参数 $a \leq 0$ 讨论	判定导号小于 0 并写出递减区间结论	2 分
3. 参数 $a > 0$ 讨论	判定分子方程有唯一正根 x_0 ，并指明其落在定义域内	2 分
4. 导数符号与区间	写明导数正负符号分别对应的区间，得出递增递减区间	2 分

【标准结论】

答案见解答。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

函数单调性由导数符号决定，在定义域 $(0, +\infty)$ 内讨论导数的分子正负。

【卷面采分点】

- 1. 写明定义域；
- 2. 分路讨论参数 a ；
- 3. 参数大于 0 时，对分子零点进行正数性讨论与判定；
- 4. 写明单调区间与导数正负的对对应关系。

【易丢分写法】

【诊断标签：**漏定义域**】 漏写 $x > 0$ ，导致求区间时错列为 $x < x_0$ 。

【诊断标签：**符号未对应区间**】 只写出导数方程的根，不提导数在哪个区间大于 0。

例题 5 解析几何“五步式”规范

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 斜率不存在分类	验证斜率不存在时的特殊边界弦长，判断排除	1 分
2. 设坐标与联立	设交点、设直线，联立方程消元得出二次方程	2 分
3. 判别式与韦达	指明判别式 $\Delta > 0$ 恒成立，列出韦达定理两公式	2 分
4. 弦长计算	套用弦长公式整体代换消元，代入值求得斜率 $k = \pm 1$	2 分
5. 综合结论	整理写出最终的两条直线方程	1 分

【标准结论】

直线方程为 $x - y - 1 = 0$ 或 $x + y - 1 = 0$ 。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

设直线方程时必须考虑斜率不存在；联立韦达前必须写判别式；弦长公式要整体代换。

【卷面采分点】

- 1. 讨论斜率不存在的边界；
- 2. 设点设线联立消元；
- 3. 计算判别式且写韦达；
- 4. 代入弦长公式求解；
- 5. 综上合并给出直线一般式。

【易丢分写法】

【诊断标签：**漏边界讨论**】 直接写直线为斜截式，漏掉斜率不存在时的讨论。

【诊断标签：**无判别式**】 韦达前不写判别式条件。

例题 6 数列累加与错位相减

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 项数限制	算出首项 $a_1 = 2$ ；说明“当 $n \geq 2$ 时”作差得 $a_n = 2a_{n-1}$	2 分
2. 回代与通项	回代检验 $n = 1$ 满足通项，得出 $a_n = 2^n$	2 分
3. 错位乘公比	规范书写 T_n 与 $2T_n$ 两个代数式并错位相减	2 分
4. 化简整理结论	正确套用等比求和公式，注意尾项符号，化简得出结论	2 分

【标准结论】

- (1) $a_n = 2^n$ ；
(2) $T_n = (2n - 3)2^{n+1} + 6$ 。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

由前项和求通项必有项数限制；错位相减需乘以等比数列的公比并对齐相减。

【卷面采分点】

1. 计算首项与相减通项；
2. 写出项数限制条件 $n \geq 2$ ；
3. 回代检验并写结论；
4. 错位相减乘公比，注意等比求和及尾项符号。

【易丢分写法】

【诊断标签：漏自变量限制】
 $S_n - S_{n-1}$ 不写 $n \geq 2$ ，漏检验 $n = 1$ 。

【诊断标签：计算失误】 错位相减时把尾项 $-(2n-1)2^{n+1}$ 符号写错。

例题 7 概率统计事件与期望

【评分细则量化（总分 8 分）】

步骤	采分点	分值
1. 事件定义与独立	设随机事件，写明事件独立性，说明对立事件概率	2 分
2. 对立概率	计算对立事件概率得出 $P(A) = 0.84$	2 分
3. 分布列	明确随机变量可能值，写明二项分布，列出表格	2 分
4. 期望计算	写出数学期望计算公式求出 $E(X) = 1.8$	2 分

【标准结论】

(1) $P(A) = 0.84$ 。(2) 分布列及 $E(X) = 1.8$ 。

【标准解答与得分点】

【三栏分析】

【思维启动】

概率大题必须先用字母定义事件或随机变量，再说明所用分布的依据。

【卷面采分点】

- 1. 设事件并写概率；
- 2. 声明事件的相互独立性；
- 3. 写明 $X \sim B(3, 0.6)$ ；
- 4. 制作封闭的分布列表格；
- 5. 写期望公式求解。

【易丢分写法】

【诊断标签：**直接堆数**】 不设事件、不作独立声明，直接相乘相减。

【诊断标签：**分布不明**】 分布列前没有写明随机变量服从二项分布，期望前没有公式依据。

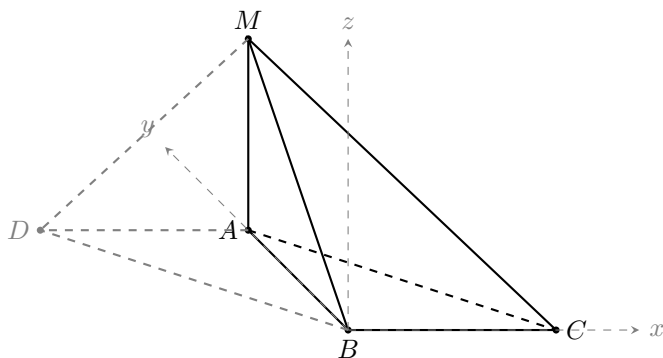
三十六、 立体几何与解三角形专题训练

本章节重点讨论立体几何与解三角形中的卷面表达。通过中档题与综合题的配置,说明定理条件、范围限制、辅助线依据和结论检验在卷面中的呈现方式。

36.1 立体几何专题剖析

第 16 题 专题例题 1 中档: 三棱锥中异面直线夹角

在三棱锥 $M-ABC$ 中, $MA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $MA = AB = BC$, 则直线 MB 与 AC 所成角的余弦值为



【标准结论】

直线 MB 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{1}{2}$ 。(单选题对应选项 D)

【标准解答】

设 $MA = AB = BC = 1$ 。

在底面内取点 D , 使 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA}$ 。则 $BD \parallel AC$, 所以直线 MB 与 AC 所成角等于直线 MB 与 BD 所成角。

因为 $AB \perp BC$, 所以在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中,

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2},$$

从而有

$$BD = \sqrt{2}.$$

由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA}$ 可知四边形 $BCAD$ 为平行四边形, 所以有

$$AD = BC = 1.$$

又 $MA \perp$ 平面 ABC , 且 $AD \subset$ 平面 ABC , 所以有

$$MA \perp AD.$$

因此, 在 $\text{Rt}\triangle MAD$ 中,

$$MD = \sqrt{MA^2 + AD^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

同理, 在 $\text{Rt}\triangle MAB$ 中, 因为 $MA \perp AB$,

$$MB = \sqrt{MA^2 + AB^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

【逻辑剖析与定理条件】

1. 异面直线夹角的平移判定依据:

根据异面直线所成角的几何定义, 求角必须将其平移至同一起点。在底面内, 过点 B 作 $BD \parallel AC$ 且 $BD = AC$ 。此时直线 MB 与 AC 所成的角即为直线 MB 与 BD 所成的角 $\angle MBD$ (或其补角)。这样就把空间中的异面直线角转为同一三角形中的平面角。

2. 向量辅助法求解边长:

在平行四边形 $ACDB$ 中, 连接对角线 AD 是几何法难点。通过向量等式:

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

结合底面已知垂直条件 $AB \perp BC$, 两边平方得 $AD^2 = 4AB^2 + BC^2 = 5$, 从而得出 $AD = \sqrt{5}$ 。

3. 余弦定理求角与钝角判

于是

$$MB = BD = MD = \sqrt{2},$$

所以 $\triangle MBD$ 为等边三角形, $\angle MBD = 60^\circ$ 。

故直线 MB 与 AC 所成角为 60° , 其余弦值为

$$\frac{1}{2}.$$

故选 D。

定:

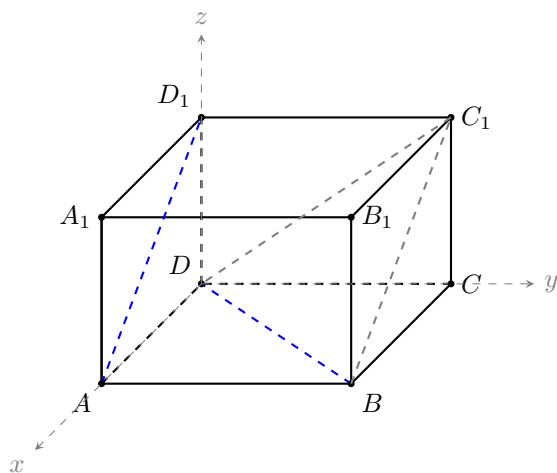
在 $\triangle MBD$ 中利用余弦定理计算得 $\cos \angle MBD = -1/2$ 。由于异面直线所成的几何角 θ 的定义域为 $[0, \pi/2]$, 其余弦值必为非负, 故最终应取其补角 (或补角) 的余弦值绝对值, 得到 $\cos \theta = 1/2$ 。

【课堂追问与落实】

1. 追问: 为什么要过点 B 平移直线 AC ? (为了将不相交的异面直线平移至相交, 以便在同一个三角形 $\triangle MBD$ 内求解)。
2. 追问: 如果算出来的余弦值是负数, 几何法的解释是什么? (说明 $\triangle MBD$ 中 $\angle MBD$ 为钝角 120° , 而异面直线所成的角取其补角 60° , 其对应的余弦值为 $1/2$)。

第 17 题 专题例题 2 中档: 长方体中异面直线夹角

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2\sqrt{3}$, $AA_1 = 2$, 则直线 AD_1 与 BD 所成角的余弦值为



【标准结论】

直线 AD_1 与 BD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$;
(单选题对应选项 D)

【标准解答】

在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 因为 $AB \parallel D_1C_1$ 且 $AB = D_1C_1$,

【逻辑剖析与定理条件】

1. 长方体面内平移依据:

利用长方体平行面和侧棱平行的几何性质。因为 $D_1C_1 \parallel AB$ 且 $D_1C_1 = AB$, 容易得出四边形 ABC_1D_1 为平

所以四边形 ABC_1D_1 是平行四边形, 故

$$AD_1 \parallel BC_1.$$

从而有, 直线 AD_1 与 BD 所成的角即为直线 C_1B 与 BD 所成的角 $\angle C_1BD$ (或其补角)。

连接 C_1D . 因为 $AB = AD = 2\sqrt{3}$ 且 $AA_1 = 2$,

在 $\text{Rt}\triangle C_1CB$ 中, 因为 $CC_1 = AA_1 = 2$, $BC = AD = 2\sqrt{3}$,

所以对角线

$$BC_1 = \sqrt{BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4.$$

同理, 在 $\text{Rt}\triangle C_1CD$ 中, 因为 $CD = AB = 2\sqrt{3}$, $CC_1 = 2$,

所以对角线

$$C_1D = \sqrt{CD^2 + CC_1^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4.$$

在底面 $\text{Rt}\triangle BAD$ 中, 因为 $AB = AD = 2\sqrt{3}$,

所以对角线

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}.$$

在等腰 $\triangle C_1BD$ 中, 因为 $BC_1 = C_1D = 4$, $BD = 2\sqrt{6}$,

由余弦定理得:

$$\cos \angle C_1BD = \frac{BC_1^2 + BD^2 - C_1D^2}{2 \times BC_1 \times BD} = \frac{4^2 + (2\sqrt{6})^2 - 4^2}{2 \times 4 \times 2\sqrt{6}} = \frac{24}{16\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

因为 $\frac{\sqrt{6}}{4} > 0$,

所以直线 AD_1 与 BD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

故选 D。

行四边形, 进而得到 $D_1A \parallel C_1B$ 。从而将异面角平移为相交线 C_1B 与 BD 在侧面与底面所构成等腰三角形中的夹角。

2. 对角线模长与直角三角形:

长方体的侧面 BCC_1B_1 和底面 $ABCD$ 各自包含互相垂直的棱。通过 $\text{Rt}\triangle C_1CB$ 、 $\text{Rt}\triangle C_1CD$ 以及底面 $\text{Rt}\triangle BAD$ 分步使用勾股定理算出三角形的三边长 $BC_1 = C_1D = 4$, $BD = 2\sqrt{6}$ 。分步书写计算过程, 可以减少计算错误, 也便于阅卷时看出每一步依据。

3. 等腰三角形与余弦定理:

得到等腰 $\triangle C_1BD$ 后, 直接利用余弦定理列出代数等式求角, 无需做高线, 是几何法中最稳定和通用的代数求解路径。

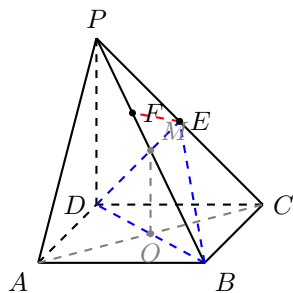
【课堂追问与落实】

1. 追问: 除了平移 AD_1 到 BC_1 , 还可以怎么平移? (也可以过点 A 作 BD 的平行线, 或平移 BD 到 B_1D_1 等, 但平移到侧面对角线在长方体中计算最为便捷)。

2. 追问: 为什么在 $\triangle C_1BD$ 中可以直接用余弦定理? (因为三边长均已求出, 余弦定理是解任意三角形已知三边求角的标准公式)。

第 18 题 专题例题 3 难题: 四棱锥动点投影与点面距离

在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, E 是 PC 的中点, 点 F 在棱 BP 上, 且 $EF \perp BP$, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $PD = CD = 2$. 则点 F 到平面 BDE 的距离为 _____。

**【标准结论】**

点 F 到平面 BDE 的距离为 $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ 。

【标准解答】

第一步：确定点 F 的位置。

因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ，且 $ABCD$ 为正方形，

所以有 $BC \perp CD$ ，且 $PD \perp BC$ 。

因为 $PD \cap CD = D$ ，所以

$$BC \perp \text{平面} PDC.$$

又 $PC \subset \text{平面} PDC$ ，所以 $BC \perp PC$ ，即 $\triangle PBC$ 为直角三角形。

因为 $PD = CD = 2$ ，在等腰 $\text{Rt}\triangle PDC$ 中，斜边

$$PC = \sqrt{PD^2 + CD^2} = 2\sqrt{2}.$$

在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中，因为 $BC = 2$ ，斜边

$$BP = \sqrt{BC^2 + PC^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}.$$

因为 $EF \perp BP$ ，在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中， E 是 PC 的中点，

由于 $\triangle PFE \sim \triangle PCB$ ，可得：

$$\frac{PF}{PC} = \frac{PE}{PB} \Rightarrow PF = \frac{PE \cdot PC}{PB} = \frac{\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

因为整个线段 $BP = 2\sqrt{3}$ ，所以

$$PF = \frac{1}{3}BP \Rightarrow BF = \frac{2}{3}BP.$$

所以，点 F 满足 $BF : BP = 2 : 3$ 。

第二步：建立距离比例关系。

因为直线 BP 与平面 BDE 交于点 B ，且 F 在线段 BP 上，

根据空间几何比例关系，点 F 到平面 BDE 的距离 d 与点 P 到平面 BDE 的距离 h_P 满足：

$$d = \frac{BF}{BP} \cdot h_P = \frac{2}{3}h_P.$$

【逻辑剖析与定理条件】**1. 几何投影与相似比例：**

利用线面交比性质。由于 F 属于线段 BP ，直线 BP 与平面 BDE 交于点 B ，因此点 F 与顶点 P 到平面的距离之比等于 $BF : BP$ 。设此比值为 λ ，这一步把动点到平面的距离转为点 P 到平面的距离。

2. 直角三角形中的射影关系：

要确定 F 的位置，必须利用 $EF \perp BP$ 。在直角 $\triangle PBC$ 内，通过三角函数 $\cos \angle BPC = \frac{PC}{BP}$ ，计算出 $PF = PE \cos \angle BPC = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，进而得出 $BF : BP = 2 : 3$ ，确定点 F 的位置。

3. 等体积法公式应用：

求点 P 到平面 BDE 的距离，可以使用三棱锥等体积法： $V_{P-BDE} = V_{E-PBD}$ 。把高线转移到点 E 到平面 PBD 的垂线，即半对角线长 $CO/2$ ，计算会比较简洁。

4. 直角三角形形状验证：

求底面 $\triangle BDE$ 的面积时，若直接使用海伦公式计算较繁。可先利用勾股定理逆定理验证 $DE^2 + BE^2 = BD^2$ ，证明其是以 E 为直角顶点的直角三角形，再用两直角边乘积的一半求面积。

【课堂追问与落实】

第三步：计算点 P 到平面 BDE 的距离（等体积法）。

考虑三棱锥 $P-BDE$ 。由等体积法有

$$V_{P-BDE} = V_{E-PBD}.$$

因为 E 是 PC 的中点，所以点 E 到平面 PBD 的距离 h_E 等于点 C 到平面 PBD 距离的 $\frac{1}{2}$ 。

因为 $O \in BD$ ，且 $CO \perp BD$ 。

又 $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ，故过点 O 作 $l \parallel PD$ ，则 $l \perp CO$ 。

而 $l \subset$ 平面 PBD ，且 $l \cap BD = O$ 。

所以

$$CO \perp \text{平面} PBD.$$

故点 C 到平面 PBD 的距离即为半对角线长

$$CO = \sqrt{2}.$$

所以，点 E 到平面 PBD 的距离

$$h_E = \frac{1}{2}CO = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

在 $\text{Rt}\triangle PDB$ 中，因为 $PD = 2$ ， $BD = 2\sqrt{2}$ ，

所以其底面积

$$S_{\triangle PBD} = \frac{1}{2}BD \cdot PD = 2\sqrt{2}.$$

则三棱锥的体积为：

$$V_{P-BDE} = V_{E-PBD} = \frac{1}{3}S_{\triangle PBD} \cdot h_E = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{3}.$$

在 $\triangle BDE$ 中，计算三边长：

因为 DE 是 $\text{Rt}\triangle PDC$ 的斜边中线，所以

$$DE = \frac{1}{2}PC = \sqrt{2}.$$

在 $\text{Rt}\triangle BCE$ 中（其中 $EC = \sqrt{2}$ ），斜边

$$BE = \sqrt{BC^2 + EC^2} = \sqrt{2^2 + 2} = \sqrt{6}.$$

而底面 $BD = 2\sqrt{2}$ 。

因为

$$DE^2 + BE^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2 = 8 = BD^2,$$

所以 $\triangle BDE$ 是以 E 为直角顶点的直角三角形。

由

$$V_{P-BDE} = \frac{1}{3}S_{\triangle BDE} \cdot h_P,$$

1. 追问：为什么点 F 到面的距离等于点 P 到面距离的 $\frac{2}{3}$ ？（因为 F 在线段 BP 上且满足 $BF = \frac{2}{3}BP$ ，根据相似三角形的比例性质，它们到平面 BDE 的距离比也等于 $2:3$ ）。

2. 追问：如何快速发现 $\triangle BDE$ 是直角三角形？（先求出三边长 $\sqrt{2}, \sqrt{6}, 2\sqrt{2}$ ，观察它们的平方关系 $2 + 6 = 8$ 是否成立，若满足勾股定理，则必然是直角三角形）。

得

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times h_P \implies h_P = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

所以，点 F 到平面 BDE 的距离为：

$$d = \frac{2}{3}h_P = \frac{2}{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{9}.$$

36.2 解三角形专题剖析

第 19 题 专题例题 4 中档：正余弦互化与中线向量模长

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $a \cos B = c + b \cos 2A$ 。

(1) 求 A ；

(2) 若 D 为 BC 的中点， $AD = 3$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，求 a 。

【标准结论】

(1) $A = \frac{\pi}{3}$ ；(2) $a = 2\sqrt{3}$ 。

【标准解答】

(1) 解：因为 $a \cos B = c + b \cos 2A$ ，

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，可得

$$\sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A.$$

因为在 $\triangle ABC$ 中， $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ ，

代入上式化简得

$$\cos A \sin B + \sin B \cos 2A = 0.$$

即

$$\sin B(\cos A + \cos 2A) = 0.$$

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B > 0$ ，

从而有

$$\cos A + \cos 2A = 0.$$

由二倍角公式 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ ，代入上式得

$$2\cos^2 A + \cos A - 1 = 0,$$

即

$$(2\cos A - 1)(\cos A + 1) = 0.$$

因为 $A \in (0, \pi)$ ，所以 $\cos A \in (-1, 1)$ ，即 $\cos A + 1 \neq 0$ ，

故

$$\cos A = \frac{1}{2},$$

解得

$$A = \frac{\pi}{3}.$$

(2) 解：因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，

所以

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = 3\sqrt{3},$$

【逻辑剖析与定理条件】

1. 正弦定理边角互化依据：

在第一问中，由正弦定理将边化角。写出定理依据：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

代入得 $\sin A \cos B = \sin C + \sin B \cos 2A$ 。

2. 非零除法前提条件（高频扣分点）：

推导中化简得 $\sin B(\cos A + \cos 2A) = 0$ 。要约去 $\sin B$ ，必须先声明前置条件：因为在三角形中内角 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B > 0$ （非零值）。否则，在代数上同除以可能为 0 的项是不合规的，高考中缺此句必扣 1 分。

3. 三角函数单值对应范围限制：

由因式分解求出 $\cos A = 1/2$ 或 $\cos A = -1$ 。由于三角形内角 $A \in (0, \pi)$ ，余弦函数在此区间内单调，且 $\cos A$ 无法取到 -1 。必须在步骤中写出该范围以舍去负根，从而唯一确定 $A = \pi/3$ 。

4. 中线长向量化与整体代换：

第二问中，利用 D 为 BC 中点建立中线向量模型：

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

两边平方得 $AD^2 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos A)$ 。这是求中线

即

$$\frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}bc = 3\sqrt{3},$$

解得

$$bc = 12.$$

因为 D 为 BC 的中点, 由向量加法可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

两边平方得

$$\overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}),$$

即

$$AD^2 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos A).$$

代入 $AD = 3, \cos A = \frac{1}{2}$, 得

$$9 = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 + bc),$$

所以

$$b^2 + c^2 + bc = 36.$$

将 $bc = 12$ 代入, 得

$$b^2 + c^2 = 24.$$

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

代入数据得

$$a^2 = 24 - 2 \times 12 \times \frac{1}{2} = 12.$$

因为 $a > 0$, 所以

$$a = 2\sqrt{3}.$$

长的常用方法。利用面积解出 $bc = 12$ 后, 直接整体代入求得 $b^2 + c^2 = 24$, 不必分别求出 b, c 的值, 可以减少根式计算。

【课堂追问与落实】

1. 追问: 约去 $\sin B$ 时不写 $\sin B > 0$ 会扣分吗? (会, 属于代数除法逻辑漏洞, 扣 1 分)。

2. 追问: 为什么将中线写成向量形式 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 可以避开繁琐的几何定理? (平方求模能直接将中线长同三角形的三边以及夹角联系起来, 无需做辅助线, 是最稳定的通用解法)。

第 20 题 专题例题 5 中档: 多选题恒等式判定与两解范围

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 下列说法正确的是

- A. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- B. 若 $b^2 > a^2 + c^2$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $\triangle ABC$ 有两解, $b = 2\sqrt{3}, A = 60^\circ$, 则 $3 < a < 2\sqrt{3}$

【标准结论】

正确选项为 A, C, D。

【标准解答】

【逻辑剖析与定理条件】

1. 形状判定多解完备性:

对于 A 选项, 由 $\sin 2A =$

对各选项逐一进行判定:

对于 **A** 选项:

由正弦定理 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, 代入等式 $a \cos A = b \cos B$ 得:

$$\sin A \cos A = \sin B \cos B \implies \sin 2A = \sin 2B.$$

因为 $A, B \in (0, \pi)$, 且在三角形中 $A + B < \pi$,

所以有

$$2A + 2B < 2\pi.$$

故由 $\sin 2A = \sin 2B$ 可得

$$2A = 2B \quad \text{或} \quad 2A + 2B = \pi,$$

即

$$A = B \quad \text{或} \quad A + B = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形, 故 **A** 正确;

对于 **B** 选项:

由余弦定理有

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}.$$

因为 $b^2 > a^2 + c^2$, 所以

$$a^2 + c^2 - b^2 < 0.$$

因为 $ac > 0$, 所以

$$\cos B < 0.$$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 B 是钝角, $\triangle ABC$ 是钝角三角形, 故 **B** 错误;

对于 **C** 选项:

因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以有

$$A + B > \frac{\pi}{2} \implies A > \frac{\pi}{2} - B.$$

由于 A, B 均是锐角, 根据正弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的单调递增性有:

$$\sin A > \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \cos B.$$

故 **C** 正确;

对于 **D** 选项:

根据解的个数判定. 已知 b, A , 若满足条件的三角形有两解, 则需满足

$$b \sin A < a < b.$$

代入已知数据 $b = 2\sqrt{3}$, $A = 60^\circ$, 得

$$b \sin A = 2\sqrt{3} \times \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$

$\sin 2B$. 由于内角和 $A + B < \pi$ (即 $2A + 2B < 2\pi$), 利用诱导公式, 正弦值相等只能推出 $2A = 2B$ (角相等, 等腰) 或 $2A + 2B = \pi$ (角互补, 直角). 必须两分支同时讨论写明, 漏掉直角分类是常见失分点.

2. 函数单调性的自变量前提:

对于 **C** 选项, 由 $A > \pi/2 - B$ 推出 $\sin A > \sin(\pi/2 - B)$ 必须指明前置自变量定义域: 因为在锐角三角形中, 这两个角都落在 $(0, \pi/2)$ 这个正弦函数的单调递增区间内. 不标区间直接用单调性, 在逻辑上属于“不证自明”式跳步.

3. 两解条件的代数不等式:

对于 **D** 选项, 边 b 和角 A 固定. 要使以 C 为圆心、半径为 a 的圆与 AB 射线交于两点, 圆的半径 a 必须大于圆心到直线的距离 (高 $h = b \sin A$) 且小于邻边 b , 即不等式:

$$b \sin A < a < b$$

利用此几何性质得到不等式关系后, 再代入数值即可求出两解的参数范围.

【课堂追问与落实】

1. 追问: $\sin 2A = \sin 2B$ 为什么不能直接得出 $2A = 2B$? (因为在 $(0, 2\pi)$ 范围内, 正弦函数不是单调函数, 相同的正弦值可能对应两个角, 即 $2A$ 和它的补角 $\pi - 2A$).

2. 追问: 如果三角形是钝角三角形, $\sin A > \cos B$ 还一定成立吗? (不一定, 因为 A

所以 a 的取值范围是

$$3 < a < 2\sqrt{3},$$

故 **D** 正确。

综上所述, 正确选项为 **A, C, D**。

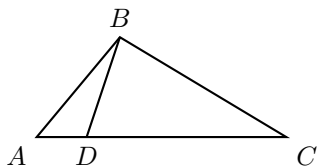
或 B 有可能超过 $\pi/2$, 此时单调区间改变, 不等式可能会失效)。

第 21 题 专题例题 6 难题: 角平分线、面积分拆与倒数和最值

设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle B$ 的角平分线 BD 与 AC 交于点 D 。

(1) 若 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$, 求 $\sin A : \sin C$ 的值;

(2) 若 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$, 且 $BD = 2$, 求 $c + 9a$ 的最小值。



【标准结论】

(1) $\sin A : \sin C = 4 : 1$;

(2) $c + 9a$ 的最小值为 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ 。

【标准解答】

(1) 因为 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$, 所以 $AD = \frac{1}{5}AC$,

从而有

$$AD : DC = 1 : 4.$$

因为 BD 是 $\angle B$ 的角平分线, 由三角形角平分线定理得:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{4} \implies \frac{c}{a} = \frac{1}{4}.$$

根据正弦定理, 有:

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{a}{c} = 4.$$

所以 $\sin A : \sin C$ 的值为 $4 : 1$ 。

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理将已知等式 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$ 边化为角, 得:

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C = \sin A + \sin C.$$

因为 $A = \pi - (B + C)$, 所以

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C.$$

代入上式化简得:

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C = \sin B \cos C + \cos B \sin C + \sin C,$$

【逻辑剖析与定理条件】

1. 三角形角平分线定理:

第 (1) 问中引用定理: 角平分线分对边所得的两条线段的比等于这两条线段相邻的两边之比, 即:

$$\begin{aligned} \frac{AB}{BC} &= \frac{AD}{DC} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

再结合正弦定理, 可以得到角的正弦之比。

2. 面积分拆恒等式:

角平分线求解首选面积法。角平分线 BD 将三角形拆分为两个子三角形。根据面积相加关系 $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{CBD}$, 代入已知角 $B = \pi/3$ 和角平分线长 $BD = 2$ 化简, 即可求得倒数和式:

$$1/a + 1/c = \sqrt{3}/2.$$

3. 常数代换法与基本不等式:

在已知倒数和为常数的条件下, 求 $c + 9a$ 最小值。直接用均值不等式等号无法同

即

$$\sqrt{3} \sin B \sin C = \cos B \sin C + \sin C.$$

因为 $C \in (0, \pi) \Rightarrow \sin C > 0$, 等式两边同除以 $\sin C$, 得:

$$\sqrt{3} \sin B - \cos B = 1,$$

即

$$2 \sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = 1 \Rightarrow \sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}.$$

因为 $B \in (0, \pi) \Rightarrow B - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$,

所以有

$$B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow B = \frac{\pi}{3}.$$

因为 $BD = 2$ 是 $\angle B$ 的平分线, 根据面积关系 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$, 有:

$$\frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} c \cdot BD \sin \frac{B}{2} + \frac{1}{2} a \cdot BD \sin \frac{B}{2}.$$

代入 $B = \frac{\pi}{3}$, $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{B}{2} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 以及 $BD = 2$, 得:

$$\frac{\sqrt{3}}{4} ac = \frac{1}{2} c + \frac{1}{2} a \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} ac = a + c.$$

两边同除以 ac , 可得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

要求 $c + 9a$ 的最小值, 利用常数代换法:

$$\begin{aligned} c + 9a &= (c + 9a) \times \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{c}{a} + 1 + 9 + \frac{9a}{c} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(10 + \frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \right). \end{aligned}$$

由均值不等式, 有

$$\frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \geq 2\sqrt{\frac{c}{a} \times \frac{9a}{c}} = 6,$$

所以有

$$c + 9a \geq \frac{2}{\sqrt{3}}(10 + 6) = \frac{32}{\sqrt{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{3}.$$

当且仅当 $\frac{c}{a} = \frac{9a}{c} \Rightarrow c = 3a$ 时, 等号成立。

此时由 $\frac{1}{a} + \frac{1}{3a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{4}{3a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = \frac{8\sqrt{3}}{9}$, 符合条件。

所以 $c + 9a$ 的最小值为 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ 。

时成立, 必须使用“常数代换法”, 即乘以上述倒数和式展开, 转化为关于 $c/a + 9a/c$ 的最值式。再对括号内应用均值不等式求得最小值。

根据基本不等式的等号条件, 验证等号成立时 $c = 3a$, 再由倒数和求得具体的 $a = 8\sqrt{3}/9$, 说明最小值能够取到。

【课堂追问与落实】

1. 追问: 为什么不能对 $c + 9a$ 分别求最值?

(因为 a, c 之间有倒数和条件, 不能独立变化, 直接拆开会两个均值不等式的等号在

不同条件下取得, 结果错误)。

2. 追问: 面积法除了求角平分线, 还能解决什么?

(可以解决共线线段的比例问题,

或是含有特定分角的高线与中线问题)。

三十七、 问题答案的规范改写

在讲解完例题后，引导学生在学案上独立完成这 7 道改写题。教师巡视时重点关注跳步、漏条件和等价号使用不当等问题。

37.1 改写 1：代数分类讨论的退化边界

【原卷题目】	
【规范书写与步骤要点】	
标准规范作答：	【问题作答与原因分析】
	学生原答案：
教学强调：	扣分点分析：
二次项系数含参是高考代数不等式的经典陷阱，分类讨论必须从退化边界 $a = 0$ 开始，否则逻辑判定直接扣掉步骤分。	

37.2 改写 2：立体几何判定前提条件组

【原卷题目】	
【规范书写与步骤要点】	
标准规范作答：	【问题作答与原因分析】
	学生原答案：
教学强调：	扣分点分析：
线面垂直判定定理要求四要素（垂直、垂直、相交、在面内）缺一不可，高考证明题中直接跨过判定前提直接写结论属于“逻辑跨步”，按步骤至少扣除 2 分。	

37.3 改写 3：解三角形正弦一角两解

【原卷题目】	【问题作答与原因分析】
【规范书写与步骤要点】	学生原答案：
标准规范作答：	扣分点分析：
教学强调： 解三角形 SSA 情境中，求出正弦值后有两解可能，必须写出双解，并列明内角和过滤检验过程，否则属于严重漏解，扣分比答错更大。	

37.4 改写 4：导数单调区间与零点正性

【原卷题目】	【问题作答与原因分析】
【规范书写与步骤要点】	学生原答案：
标准规范作答：	扣分点分析：
教学强调： 导数大题必须写明定义域。求出的分子零点 x_0 必须论证其正负性，确保其属于定义域。单调区间的结论必须写明是由导数大于 0 或小于 0 推出，并说明对应区间。	

37.5 改写 5：解析几何条件不全与斜率忽视

【原卷题目】	
【规范书写与步骤要点】	
标准规范作答：	【问题作答与原因分析】
	学生原答案：
教学强调：	扣分点分析：
解析几何大题中，设直线方程时必须考虑斜率不存在的情况；在联立方程后、用韦达定理前，必须先写出判别式 $\Delta > 0$ 的充要限制，且在韦达公式中先设交点坐标。	

37.6 改写 6：数列范围含混与过程跨步

【原卷题目】	
【规范书写与步骤要点】	
标准规范作答：	【问题作答与原因分析】
	学生原答案：
教学强调：	扣分点分析：
使用相减公式作差时必须写明限制 $n \geq 2$ ，算出通项后必须回代检验首项 $n = 1$ 。错位相减法求和的相减化简、求和公式代入步骤不可省略，需对齐写明。	

37.7 改写 7： 概率模型不明与独立未声明

【原卷题目】

【规范书写与步骤要点】

标准规范作答：

教学强调：

概率大题开头必须设事件；在使用独立乘法公式前必须指明事件相互独立；在使用二项分布公式或期望时，必须写明 $X \sim B(n,p)$ ，分布列画封闭框线表格。

【问题作答与原因分析】

学生原答案：

扣分点分析：

三十八、 落实与表达检查

【一、核心公式与逻辑默写（答案）】

本专题学案末尾设置了“公式默写”环节。教师应在此处展示完整公式答案，用于随堂订正或课后收卷批改：

【二、交卷前 30 秒表达检查说明】

本清单要求学生在平时限时训练、模拟考试乃至高考中，答完解答题后进行固定的表达检查。教师可要求学生将此清单放在错题本首页。详见学案最后一页。

第七部分 特殊值与估算专题：数理估算与特殊值解题突破

三十九、 教学目标与重难点

【教学目标】

- 1. 掌握高中阶段最常用根号（如 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{10}$ ）与自然对数（ $\ln 2, \ln 3, \ln 10$ ）的估算数值，并能在大小比较题中熟练应用。
- 2. 熟练掌握根号与对数的估算技巧，包括“乘法拆加法”、“接近时平方”、“线性逼近公式”等。
- 3. 深入理解“特殊值法”与“特殊模型法”的底层数理逻辑：第一问“合法性校验”，第二问“降低复杂度”，第三问“排除与卡边界”。
- 4. 帮助学生克服“盲目瞎代”或“以偏概全”的思维误区，提高选填空题的解答效率与考场得分率。

【教学重难点】

- 重点** 根号与自然对数的大小估算及换底公式应用；特殊值排除法在恒成立、参数范围、命题判定题型中的应用步骤。
- 难点** 抽象函数题中对数模型与三角余弦模型的识别与平移转换；在利用特殊值进行必要条件筛选后，充分性验证的规范书写。

四十、 备课公式与方法库

40.1 根号估算方法库

作为教师备课及上课的核心内容主线，应重点要求学生掌握以下数理直觉：

1. 最重要的根号估算值：

$$\sqrt{2} \approx 1.414, \quad \sqrt{3} \approx 1.732, \quad \sqrt{5} \approx 2.236, \quad \sqrt{10} \approx 3.162.$$

2. 线性逼近估算公式：对于接近已知完全平方数 a^2 的任意正整数 n ，有：

$$\sqrt{n} \approx a + \frac{n - a^2}{2a}$$

原理分析：该公式本质上是函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在点 $x_0 = a^2$ 处的一阶泰勒展开（线性切线逼近）：

$$f(n) \approx f(a^2) + f'(a^2)(n - a^2) = a + \frac{1}{2\sqrt{a^2}}(n - a^2) = a + \frac{n - a^2}{2a}.$$

例如估算 $\sqrt{56}$ ：取 $a = 7$ ，因为 $7^2 = 49$ ：

$$\sqrt{56} \approx 7 + \frac{56 - 49}{14} = 7 + 0.5 = 7.5 \quad \approx 7.483$$

3. 接近数值的平方比较法：若遇到两个估算结果高度接近的数值（例如 $\sqrt{6}$ 与 2.45），严禁强行四舍五入。应采用平方比较法：

$$2.45^2 = 6.0025 > 6 \implies \sqrt{6} < 2.45.$$

40.2 自然对数 $\ln$ 估算方法库

1. 最核心的对数估算值：

$$\ln 2 \approx 0.693 \quad 0.7 \quad \ln 3 \approx 1.099 \quad 1.1 \quad \ln 10 \approx 2.303 \quad 2.3$$

2. 对数拆分运算法则（乘法拆加法）：由于对数函数的性质，任何大数的对数都应拆分为核心基数之和：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a.$$

例如估算 $\ln 50$ ：

$$\ln 50 = \ln 5 + \ln 10 = (\ln 10 - \ln 2) + \ln 10 = 2 \ln 10 - \ln 2 \approx 2(2.303) - 0.693 = 3.913.$$

3. 陌生底数对数的估算（换底公式）：利用换底公式将所有其他对数一律转化为自然对数 $\ln$ ：

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

例如估算 $\log_3 2$ ：

$$\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx \frac{0.693}{1.099} \approx 0.63 \quad \approx 0.631$$

40.3 典型特殊模型库

对于压轴解答题或难点选填，特殊值法常常升级为“特殊函数模型法”：

1. **余弦抽象模型**：对于满足 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 且 $f(0) = 2$ 的函数，其原型为：

$$f(x) = 2 \cos kx.$$

等式合理性来自： $\cos(kx + ky) + \cos(kx - ky) = 2 \cos kx \cos ky$ 。

2. **对数抽象模型**：对于满足 $f(xy) = f(x) + f(y) + c$ 的函数，可以通过平移构造标准对数函数模型：令 $g(x) = f(x) + c \implies g(xy) = g(x) + g(y) \implies g(x) = \log_k x$ 。

四十一、 核心题型精讲与诊断

第 22 题 极值系数判定题

【考查意图】

考查三次函数极值存在的代数判别条件；考查学生利用“特殊值反例排除法”进行高效筛选的能力。

【课堂主线】

构造简单反例 $x^3 - x$ ($a = 0, b = -1$) $\rightarrow$ 排除 A、D $\rightarrow$ 构造反例 $x^3 + x^2$ ($a = 1, b = 0$) $\rightarrow$ 排除 B $\rightarrow$ 确定选项 C $\rightarrow$ 导数判别式正面证明。

【标准解答】

【一题多解】

本题首推“反例排除法”。对于选择题，直接构造特殊函数在 15 秒内即可完成排除，效率远高于正面求导与判别式变形。

【易错诊断】

1. **以偏概全**：误认为构造出一个例子成立就代表结论“一定成立”。必须向学生反复强调：“特殊值只能用于证伪(排除)，不能单独用于证明。”
2. **求导公式漏写常数**：部分学生求导时将 x^3 错求为 x^2 ，导致判别式计算失误。

【课堂追问】

1. “若要否定一个命题一定成立，我们需要举出多少个有效反例？”
2. “在导函数 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 0$ 有两根的条件中，为什么判别式是 $\Delta > 0$ 而不是 ≥ 0 ？”

第 23 题 锐角三角形最值范围题

【考查意图】

考查在锐角约束下正切函数的单调性与凸性最值；考查利用“等边三角形”对称状态确定最小值边界的直觉。

【课堂主线】

取最对称等边状态 $A = B = C = 60^\circ \rightarrow$ 计算出 $3\sqrt{3} \rightarrow$ 排除大于此值的选项 C、D $\rightarrow$ 正面利用琴生不等式证明最小值。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “既然等边三角形可以取到 $3\sqrt{3}$ ，为什么最小值不能是 $4\sqrt{3}$ 或 $6\sqrt{3}$ ？”
2. “如果题目把‘锐角三角形’改成了‘钝角三角形’，我们还能取 60° 这一特殊值吗？”

【易错诊断】

1. **忽视锐角限制**：部分学生在构造中误取直角或钝角，导致正切值无意义。
2. **特殊三角数值混淆**：容易将 $\tan 60^\circ$ 记错为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

第 24 题 混合不等式恒成立范围题

【考查意图】

考查指对数函数混合不等式恒成立时的参数范围求解；考查通过代入特殊的“最舒服值”快速缩减参数范围并得出必要条件的解题策略。

【课堂主线】

代入极简临界值 $x = e \rightarrow$ 得到必要条件 $a \geq 1/e \rightarrow$ 初步排除 A、C $\rightarrow$ 正面通过分离参数及求最大值法完成证明。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “为什么在含有对数的题里，我们优先代入 e 、1 这类值？”
2. “我们通过代入 $x = e$ 算出了 $a \geq 1/e$ ，这能直接作为最终的充分条件吗？为什么需要第二步的导数验证？”

【易错诊断】

1. **充分必要性混淆**：部分学生误认为通过特殊点得到的必要条件范围就是最终的充分范围，需通过本题说明必要条件筛选的后置验证步骤。
2. **求导公式记错**：对分式商求导时把分子和分母导数符号弄反。

第 25 题 对称变换下的极值判定题

【考查意图】

考查函数图象关于点中心对称的代数特征；考查利用正负函数变换对称性排除极大/极小值的逻辑抽象思维。

【课堂主线】

识别中心对称中心为 $(0, 1) \rightarrow$ 判定 $f(0) = 1$ 并排除 C $\rightarrow$ 引入正负变换 $h(x) = 2 - f(x)$ 破坏极大/极小值极性 $\rightarrow$ 排除 A、B $\rightarrow$ 利用导数正面证明。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “如果 $f(x)$ 极大值点为 0，那么 $2 - f(x)$ 在 0 处是什么极值点？既然两个函数在题设下完全等价，极值性质能一刀切吗？”
2. “在偶导数中，费马引理为什么能直接保证 $f'(0) = 0$ 成立？”

【易错诊断】

1. **直觉脑补图像**：很多学生仅凭单侧走势就武断认为 $x = 0$ 必是极大值（或极小值），缺乏通过反例或函数变换予以否定的严谨逻辑。
2. **对称中心坐标算错**：将 $f(x) + f(-x) = 2$ 误认作关于 y 轴对称。

第 26 题 指数函数切线临界题

[0.9]

【考查意图】

考查切线斜率方程与一维导数函数的综合解析；考查利用特殊坐标代入结合切线图象直观快速解决多选题的考场技巧。

【课堂主线】

取特殊点 $a = -1, b = 0.2$ 排除 A $\rightarrow$ 取 $a = 0, b = 0.5$ 排除 D $\rightarrow$ 锁定 B、C $\rightarrow$ 正面通过列切线方程并研究极大值完成证明。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “我们代入 $(-1, 0.2)$ 发现可以画出两条切线，这说明了什么？”
2. “在图象上，切线两条的区域（阴影区）处于曲线、切线和 x 轴的什么交织位置？”

【易错诊断】

1. 忘记切线数量的代数翻译：很多学生不知道“作两条切线”在代数上等价于“切点方程有两解”。
2. 极端情况漏判：在处理 $b > 0$ 时，容易忽略切线必须有切点，且当 $b \leq 0$ 时导数方程无解。

第 27 题 递推数列增长下界题

求数列项的范围，将不等式退化为等式以寻找最极端的“下界模型”。

【课堂主线】

将大于号退化为等号，得到斐波那契数列 $\{F_n\}$ $\rightarrow$ 计算 $F_5 = 5$ $\rightarrow$ 判定 $a_5 > 5$ $\rightarrow$ 排除 A、C、D 锁定 B $\rightarrow$ 不等式累加正面论证。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “为什么我们要取斐波那契数列作为参考模型？它代表了什么含义？”
2. “如果取 $a_3 = 2.01, a_4 = 3.02, a_5 = 5.04$ ，它满足题设条件吗？这能排除 A 吗？”

【易错诊断】

1. 上界无限盲目拔高：部分学生误认为数列增长很快从而选 A ($a_5 > 6$)，却不知可构造非常贴近 5 的反例。
2. 递推关系累加方向写反：在推导 a_5 时将前项的关系弄颠倒。

第 28 题 抽象函数解答题一：余弦模型

【考查意图】

考查在三角余弦和差公式背景下抽象函数的周期性及其计算；考查特殊模型法及周期归纳法的应用。

【课堂主线】

观察 $f(x+y) + f(x-y)$ 联想余弦公式 $\rightarrow$ 构造 $f(x) = 2\cos kx \rightarrow$ 解出 $k = \pi/3 \rightarrow$ 得到模型 $2\cos(\pi x/3) \rightarrow$ 算出结果。

或者：赋值 $y = 1 \rightarrow$ 得到递推式 $f(x+1) = f(x) - f(x-1) \rightarrow$ 计算前几项 $\rightarrow$ 发现周期 $T = 6 \rightarrow$ 余数化简。

【标准解答】

【一题多解】

教师上课应着重对比两类方法：一类是考场极速破局的“余弦模型构造法”（直接切中本质），另一类是可作为大题得分步骤的“周期性迭代赋值法”（逻辑上严密无漏洞）。

【易错诊断】

1. **模型参数漏乘 2**：学生联想 $\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A \cos B$ 时，常将模型误设为 $f(x) = \cos kx$ ，导致与条件 $f(0) = 2$ 冲突。
2. **周期迭代算错符号**：在逐步计算 $f(2), f(3), f(4)$ 过程中，因减法正负号判定出错导致周期错位。

【课堂追问】

1. “既然 $f(0) = 2$ ，若我们设 $f(x) = \cos kx$ ，能满足这个条件吗？为什么模型前必须加系数 2？”
2. “在写周期大题步骤时，‘余数’的计算为什么必须明示？怎么写最不易丢步骤分？”

第 29 题 抽象函数解答题二：对数模型

【考查意图】

考查对数抽象函数模型及其通过平移消除常数项的换元法；考查赋值法在解答题中的步骤推导严密性。

【课堂主线】

令 $g(x) = f(x) + 1$ 消除常数 $\rightarrow$ 得到标准模型 $g(xy) = g(x) + g(y) \rightarrow$ 构造 $g(x) = 3\log_4 x \rightarrow$ 得到 $f(x) = 3\log_4 x - 1 \rightarrow$ 代入计算。

或者：利用赋值法先后令 $x = y = 1 \rightarrow$ 算得 $f(1) = -1 \rightarrow$ 令 $x = y = 2 \rightarrow$ 算得 $f(2) = 1/2 \rightarrow$ 令 $x = 2, y = 1/2 \rightarrow$ 解出目标值。

【标准解答】

【课堂追问】

1. “在赋值法中，我们第一步为什么要尝试令自变量都等于 1？它能帮我们剥离出什么常数基准？”
2. “为什么是构造 $g(x) = f(x) + 1$ 而不是 $f(x) - 1$ ？这 1 的正负号是怎么被消去的？”

【易错诊断】

1. **对数运算律不熟**：在计算 $3\log_4(1/2)$ 时卡壳，或者算错正负号。
2. **换元遗忘还原**：用对数模型算出 $g(1/2) = -3/2$ 后，忘记减去 1 还原为 $f(1/2)$ 的值。

四十二、 学生薄弱点分析与教学指引

42.1 学生薄弱点归因摘要

根据以往的错题诊断及学情追踪，学生在“特殊值法”与“估算思想”上主要存在以下薄弱点：

1. **估算精度缺乏控制**：在处理大小比较题时，部分学生过于依赖粗略的口算（如将 $\sqrt{5}$ 简单看作 2.2， $\ln 2$ 看作 0.7），而在面对非常接近的数值时极易出错。学生尚未养成“接近时平方”、“对数拆分再比”的严密验证习惯。
2. **特殊值排除边界模糊**：学生对特殊值的“合法性”缺乏警惕。常代入不符合题目条件的极端值（如使分母为 0，或在锐角三角形中代入直角），导致排除法本身出现数理漏洞。
3. **以偏概全与逻辑倒置**：极易犯“代入一个值成立即认为结论必然成立”的逻辑错误。对于恒成立或参数范围大题，不知道通过特殊值得到的范围仅仅是“必要条件”，常常遗漏充分性验证步骤。

42.2 课堂讲法改进建议

- **严抓“泰勒线性切线逼近”估算教学**：在讲解根号估算时，重点传授 $\sqrt{n} \approx a + \frac{n-a^2}{2a}$ 的实用性，引导学生掌握利用切线在局部进行线性逼近的数学思想，而不仅是死记硬背。
- **“反例排除”规范演练**：在讲解第一题和第四题等多选/单选题时，在黑板上分步演示“如何利用特殊函数或对称变换逐步剔除错误选项”。要求学生在笔记本上写下：“举例只能证伪，证明必须逻辑闭环”
- **“模型对照”思维平移**：对于抽象函数，强化学生对四类基本初等函数（指数、对数、幂、三角余弦）的结构敏感度。教给学生“消除多余常数”的平移换元技巧（如 $g(x) = f(x) + 1$ ），将复杂抽象问题化归为基本模型。

42.3 落实更新摘要

- 要求学生在课后完成学案第四页的反思并限时默写核心估算表。
- 教师在下次课前抽查刘亚博、谭俊文对 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \ln 2, \ln 3$ 较精确近似值的背诵通关状态，确保数理估算直觉的夯实。

第八部分 立体几何：几何直觉与降维思维

四十三、 高一立体几何教学理念与核心主线

高一立体几何三大病灶

高一学生在立体几何学习中，最缺的不是计算能力，而是以下三件事：

看不懂图 画不出辅助线 不知道空间关系怎么降到平面里

若在这个阶段过早依赖空间向量，学生会变成“坐标机器”：题能算，但不理解为什么；一旦题目不给标准坐标系，马上卡住。

教学核心主线：几何直觉优先

高一立体几何的教学必须遵循“几何直觉优先”的原则，核心主线为：

画图 → 识别关系 → 找垂直/平行 → 降维成平面图形 → 再计算

空间向量暂时作为“验证工具”或“后备武器”，不要作为主菜。

43.1 1. 先练 “看图”：点、线、面到底在哪

高一学生很多错误来自最基础的空间语言没看清。例如分不清：

$AB \subset \alpha$ 与 $AB \parallel \alpha$

也会分不清：

$l \perp \alpha$ 与 $l \perp m$

因此第一阶段要进行大量基础训练：

这条线在哪个面内？ 两个面交线是谁？ 哪两条线共面？ 哪两条线异面？

这些最基本的读图能力，比直接讲二面角公式重要得多。

43.2 2. 再练 “画图”：辅助线不是凭感觉乱连

立体几何作辅助线，核心只有以下三类：

1. 证明线面垂直时，寻找面内两条相交线

目标：证明 $l \perp \alpha$ 。作答标准模板为：

$l \perp a, \quad l \perp b, \quad a, b \subset \alpha, \quad a \cap b = P \quad \Rightarrow \quad l \perp \alpha$

画图时一定要引导学生反问：“我能不能在这个面内找到两条相交线？”

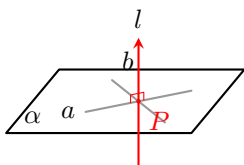


示意图 1.1：线面垂直判定（线与面内两条相交直线垂直）

2. 寻找线面角时，画投影

线面角绝不是凭肉眼视觉直接看出来的，必须是斜线和它在平面内的投影所成的角。因此要训练学生画：“点到平面的垂线”然后连接垂足，锁定直角三角形。

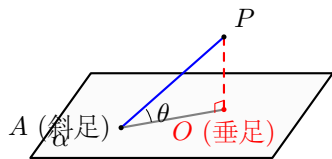


示意图 1.2: 线面角与投影 (高 PO + 投影线 AO 构成直角三角形)

3. 寻找二面角时，先找交线，再作垂线

标准流程：找交线 $\rightarrow$ 在两个面内分别作交线的垂线 $\rightarrow$ 这两条垂线的夹角即为平面角。这是高一立体几何的核心直觉。必须让学生反复默念内化：

二面角不是两个面的“视觉夹角”，而是垂直于交线的两个截线夹角。

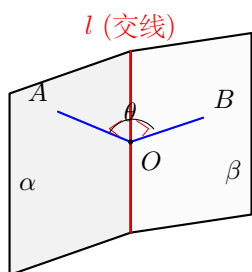


示意图 1.3: 二面角的平面角定义 ($OA \perp l, OB \perp l \Rightarrow \theta = \angle AOB$)

43.3 3. 高一最该练的不是“空间向量”，而是“降维”

立体几何的精髓是：把空间问题压到一个平面里解决。

- 线面角：将“一条线和一个面成角”的空间问题，降维成“一个直角三角形里的角”
- 二面角：将“两个面成角”的空间问题，降维成“垂直于交线的截面角”
- 点到面距离：将“点到平面的距离”的空间问题，降维成“垂线段长度（高线）”
- 外接球：将“球和几何体”的空间问题，降维成“球心、底面外心、顶点构成的直角三角形”

43.4 4. 空间向量的定位与引入时机

空间向量可以讲，但要晚一点，且定位要明确：当几何图不好找，或者计算角度距离太复杂时，用向量统一翻译。

先让学生学会几何法（线面角 = 斜线与投影夹角），再告诉他向量法公式：

$$\sin \theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$$

这样学生才知道这个公式求出来的是正弦值，而不是死记硬背公式，否则会永远搞不清“线面角为什么用 $\sin$ ”而“面面角为什么用 $\cos$ ”。

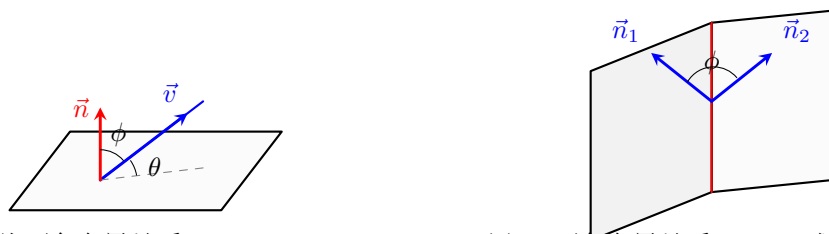
(1) 线面角向量关系: $\theta = 90^\circ - \phi$ (2) 二面角向量关系: $\theta = \phi$ 或 $180^\circ - \phi$

示意图 1.4: 空间向量求角定义 (通过法向量与方向向量的代数投影快速换算)

43.5 5. 建议高一立体几何排课规划

建议高一立体几何排课如下 (7 讲):

1. 第 1 讲: 空间图形读图与画图

主题为“看清点线面”。训练哪些点共面、哪些线共面、哪些线异面、两个面的交线是谁, 并规范画出隐藏线与辅助线。本讲不急于证明, 重点是“看懂图”。

2. 第 2 讲: 平行与垂直的几何判定

主题为“证明题的标准规范语言”。重点是四大判定与性质定理。不追求定理的死记硬背, 而要讲成标准作答模板 (如线面垂直判定三条件书写)。

3. 第 3 讲: 线面角与投影直觉

主题为“斜线、投影与高”。核心口诀是: “高度看正弦, 影子看余弦”。通过大量作垂线画出直角三角形来进行训练。

4. 第 4 讲: 二面角与截面直觉

主题为“二面角必须找交线”。流程为“交线 $\rightarrow$ 两面内垂线 $\rightarrow$ 平面角”。可与面面垂直结合讲解 (二面角为 90° 的情况)。

5. 第 5 讲: 距离与体积换底

主题为“距离就是垂线, 体积可以换底”。训练点到线距离、点到面距离, 用体积反求高, 以及三棱锥换底。这部分非常适合培养空间转换直觉。

6. 第 6 讲: 外接球与常见模型

主题为“把球问题压成直角三角形”。只讲高一必要模型 (如直棱柱外接球: $R^2 = r^2 + (h/2)^2$), 不要一开始堆复杂球模型。

7. 第 7 讲: 空间向量作为验证工具

主题为“用代数检查空间关系”。只讲最基础的四件事: 两向量垂直、两向量平行、求法向量、用法向量求角。强调向量法是翻译工具, 而非替代几何理解。

43.6 6. 高一“四步训练法”

对于高一学生, 每道立体几何题目均应按以下步骤进行规范训练, 严禁直接动笔算:

1. 先不计算, 只标图: 在图中标出已知长度、已知垂直/平行关系、所求夹角或距离, 以及关键平面。
2. 再说目标: 明确口述“我要证明什么线面关系”或“我要找哪个二面角的平面角”。

3. **再找降维平面**：明确空间问题最后会落到哪个平面图形（如 $\triangle ABC$ 或 $\triangle AOP$ 或某个截面）中。
4. **最后再计算**：在平面几何图形中进行代数与三角计算。

43.7 7. 核心能力清单与最重要的提醒

高一阶段立体几何目标可压缩为五句话：

- **会看图**：知道点、线、面的空间位置与交线关系。
- **会画图**：明白辅助线的作图依据与为什么这样画。
- **会降维**：能将空间夹角、距离问题压扁到平面中解决。
- **会证明**：书写出线面、面面关系的标准无扣分作答步骤。
- **会计算**：在对应的平面图形里熟练运用勾股定理、三角函数和面积体积公式。

空间向量放在最后：

- **会翻译**：必要时用向量把空间几何关系代数化，进行结果验证。
- 最重要教学提醒**：高一阶段千万不要让学生形成“一看到立体几何就建坐标”的习惯。过早依赖建系代数会损害空间想象力的建立。必须坚持“先几何直觉，再向量验证；先知道为什么，再知道怎么算快”的教学顺序。

四十四、 120 分钟 Workflow 设计

环节	时间	教师动作与教学重点
读图与看图	15 分钟	讲解空间点线面的相对位置，辨析 $l \subset \alpha$ 与 $l \parallel \alpha$ 的画法差异，训练寻找交线。
辅助线三原则	25 分钟	剖析辅助线的三大标准动机：线面垂直（找面内相交线）、线面角（作投影垂线）、二面角（找交线作垂线）。
核心例题精讲	35 分钟	以【石家庄二中 2025 期末题】为例，按照“四步训练法”，一步一停，引导学生口述“几何目标”与“降维平面”。
降维变式训练	30 分钟	安排针对“等体积法反求高”与“二面角直角三角形”的分层训练，规范学生的几何论证步骤。
课后复盘	15 分钟	引导学生总结“空间角与距离在哪个直角三角形中解决”，强化几何思维定势。

四十五、 立体几何核心知识清单与教学背景

本部分为立体几何的主干知识梳理，融入了教学背景与重点难点提示，供教师备课与授课时参考。

45.1 1. 几何体的结构特征与表面积体积

多面体与旋转体结构梳理

多面体：

- **棱柱**：上下底面平行且全等；侧棱平行；侧面为平行四边形。直棱柱的侧棱垂直于底面，正棱柱底面为正多边形。
- **棱锥**：底面为多边形，侧面为有公共顶点的三角形。正棱锥底面为正多边形，且顶点投影落在底面中心。
- **棱台**：由平行于底面的平面截棱锥得到。上下底面平行且相似；侧面为梯形；侧棱延长线交于同一点。

旋转体：

- **圆柱**：矩形绕一边旋转一周。底半径 r ，高 h ，母线 $l = h$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ ，表面积 $S_{\text{表}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$ 。
- **圆锥**：直角三角形绕直角腰旋转一周。母线 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi rl$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi rl + \pi r^2$ 。
- **圆台**：直角梯形绕垂直于底边的腰旋转一周。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi(r_1 + r_2)l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$ 。
- **球**：半圆绕直径旋转一周。体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积 $S = 4\pi R^2$ 。

柱、锥、台的体积与斜二测面积关系

• 体积计算：

$$V_{\text{柱}} = Sh, \quad V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}Sh, \quad V_{\text{台}} = \frac{1}{3}h(S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}}S_{\text{下}}})$$

对于圆台，体积可写为 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1r_2)$ 。

• 斜二测画法面积关系：

$$S_{\text{直观图}} = \frac{\sqrt{2}}{4}S_{\text{原图}}$$

原理解释：斜二测画法中，平行于 x 轴的长度不变，平行于 y 轴的长度减半且轴间角变为 45° ，这导致图形的垂直高度投影缩短为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，因而面积以此比例缩小。

【正棱锥与正棱台的“黄金直角三角形”】

正棱锥与正棱台计算中，务必引导学生通过两个直角三角形将空间高度进行转化：

1. **高、侧高、底面边心距的直角三角形**：主要用于求解侧面积或高。在正棱台中，其直角边对应的高、上下底面边心距之差，斜边为侧高。
2. **高、侧棱、底面外接圆半径的直角三角形**：主要用于求解侧棱长或外接球半径。在正棱台中，直角边对应的高、上下底面外接圆半径之差，斜边为侧棱。

45.2 2. 空间位置关系与平行垂直转化

平行关系的转化链条

• 线面平行判定与性质：

- 判定： $l \not\subset \alpha, m \subset \alpha, l \parallel m \Rightarrow l \parallel \alpha$ （线线平行 $\rightarrow$ 线面平行）。
- 性质： $l \parallel \alpha, l \subset \beta, \beta \cap \alpha = m \Rightarrow l \parallel m$ （线面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

• 面面平行判定与性质：

- 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, a \parallel \beta, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$ （线面平行 $\rightarrow$ 面面平行）。
- 性质： $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = m, \gamma \cap \beta = n \Rightarrow m \parallel n$ （面面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

线线平行的几何来源：三角形/梯形中位线、平行四边形性质、平行公理的传递性。

垂直关系的转化链条

• 线面垂直判定与性质：

- 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$ （线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。
- 性质： $l \perp \alpha, m \subset \alpha \Rightarrow l \perp m$ ；若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 。

• 面面垂直判定与性质：

- 判定： $l \subset \beta, l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ （线面垂直 $\rightarrow$ 面面垂直）。
- 性质： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \beta, l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha$ （面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。

线线垂直的几何来源：等腰/等边三角形的“三线合一”、直棱柱侧棱垂直底面、勾股定理逆定理、平面几何性质（正方形邻边垂直、菱形对角线垂直）。

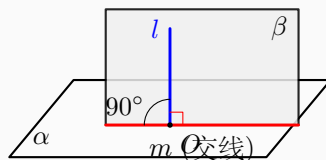


示意图 4.1：面面垂直模型（若 $l \subset \beta$ 且 $l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ ）

45.3 3. 空间夹角与距离的求法

三类空间角总原则：先定义角，再计算角

空间角最怕“看着像哪个角就算哪个角”。课堂上必须让学生先完成一句话：

我要求的是哪两条线 / 哪条线和哪个面 / 哪两个面之间的角？

再完成第二句话：

这个空间角被降维到了哪个平面图形中？

只有这两句话说清楚，后面的余弦定理、正弦值、法向量公式才有意义。

方法卡一：线线角计算

定义与范围：两条异面直线所成角，先把其中一条直线平移到与另一条直线相交，再取两相交直线所成的锐角或直角。

线线角的取值范围为

$$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

所以不管向量算出来的夹角是锐角还是钝角，最终的线线角都不能取钝角。

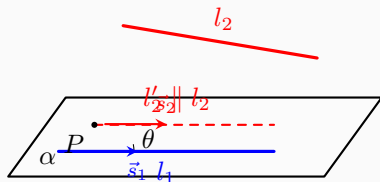


示意图 4.2：线线角的几何法。把 l_2 平移为 l_2' ，转化为 l_1 与 l_2' 的相交直线夹角。

几何法板书流程：

找平行线 → 平移成相交 → 进入三角形 → 余弦定理或勾股定理求角

若得到的相交直线夹角为钝角，要取其补角作为线线角。

向量法：设两直线的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ ，线线角为 θ ，则

$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{s}_1, \vec{s}_2 \rangle| = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}.$$

这里的绝对值不是装饰，而是因为线线角只取锐角或直角。

课堂追问：如果向量夹角算出 120° ，线线角是多少？学生必须答出 60° ，并能说明原因是“异面直线所成角取锐角或直角”。

方法卡二：线面角计算

定义图像：直线 l 与平面 α 交于点 Q 。取 $P \in l$ ，过点 P 作 $PA \perp \alpha$ ，垂足为 A 。连接 AQ ，则 AQ 是斜线 PQ 在平面 α 内的射影， $\angle PQA$ 就是直线 l 与平面 α 所成的角。

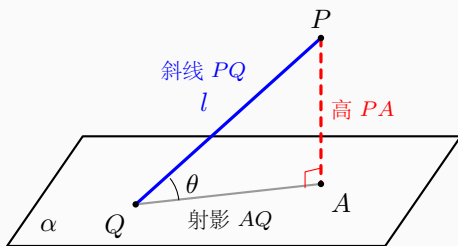


示意图 4.3：线面角定义。线面角不是斜线和法线的角，而是斜线和它在平面内射影的角。

几何法板书流程：

找斜足 $Q \rightarrow$ 作高 $PA \perp \alpha \rightarrow$ 连射影 $AQ \rightarrow$ 在 $\text{Rt}\triangle PQA$ 中算角

在直角三角形 PQA 中：

$$\sin \theta = \frac{PA}{PQ}, \quad \cos \theta = \frac{AQ}{PQ}, \quad \tan \theta = \frac{PA}{AQ}.$$

课堂口诀可以压成一句：**高度看正弦，影子看余弦。**

向量法：设直线 l 的方向向量为 $\vec{s}$ ，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$ ，直线与平面所成角为 θ ，则

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}.$$

注意这里得到的是**线面角的正弦值**，不是余弦值。因为方向向量 $\vec{s}$ 与法向量 $\vec{n}$ 的夹角，和线面角互余。

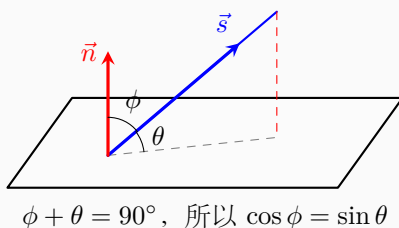


示意图 4.4：线面角向量法。方向向量与法向量夹角为 ϕ ，线面角为 θ ，两者互余。

课堂追问：体积法求出点 P 到平面 α 的距离 PA 后，若题问斜线 PQ 与平面 α 所成角，应该用 $\sin \theta = \frac{PA}{PQ}$ ，还是 $\cos \theta = \frac{PA}{PQ}$ ？必须让学生答出“正弦”。

方法卡三：二面角计算

几何定义：两个半平面 α, β 的公共交线为 l 。在交线 l 上取一点 O ，在平面 α 内作 $OA \perp l$ ，在平面 β 内作 $OB \perp l$ ，则 $\angle AOB$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角。

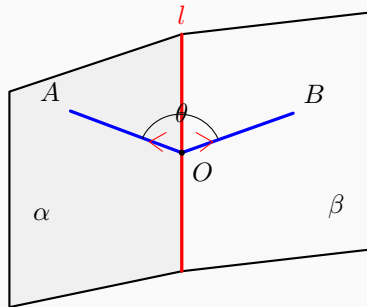


示意图 4.5：二面角的平面角。关键不是看两个面的视觉开合，而是看垂直于交线的两条截线。

几何法板书流程：

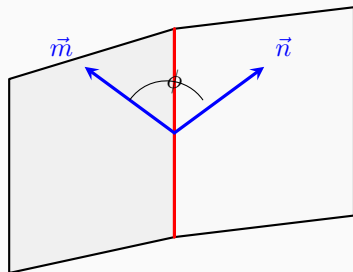
找交线 $l \rightarrow$ 交线上取点 $O \rightarrow$ 两面内分别作 l 的垂线 $\rightarrow$ 在截面三角形中求 $\angle AOB$

证明题中不能只说“显然 $\angle AOB$ 是二面角”，必须写出 $OA \perp l$ 、 $OB \perp l$ ，且 OA, OB 分别在两个面内。

向量法：设平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{m}, \vec{n}$ 。若二面角为 θ ，则

$$\cos \theta = \pm \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \pm \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|}.$$

这里不能无脑加绝对值。最后取正还是取负，要看题目求的是锐二面角还是钝二面角，也要结合图形直观判断两个面的开口。



二面角 θ 与法向量夹角 ϕ 可能相等，也可能互补

示意图 4.6：二面角向量法。法向量夹角不一定就是题目所取二面角，要根据锐钝性决定符号。

计算习惯：求法向量时尽量不要让结果保留分数。若求得

$$\vec{n} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

可以整体乘以 2，改写为

$$\vec{n} = (2, 1, 1).$$

法向量整体倍乘不改变方向，却能大幅降低后续计算量。

课堂追问：为什么线线角公式常加绝对值，而二面角公式不能总是加绝对值？标准回答是：线线角规定只取锐角或直角；二面角可能是锐角，也可能是钝角，要按题目和图形判断。

距离求法与等体积法降维

- **点面距离**：点到平面的垂线段长度。当垂足极难直接确定时，首选**等体积法**（换底法）：

$$V_{A-BCD} = V_{B-ACD} \implies \frac{1}{3}S_{\triangle BCD} \cdot h_A = \frac{1}{3}S_{\triangle ACD} \cdot h_B \implies h_A = \frac{S_{\triangle ACD} \cdot h_B}{S_{\triangle BCD}}$$

- **线面与面面距离**：线平行于面、面平行于面时，均可转化为直线上任意一点（或一个面上任意一点）到另一平面的点面距离求解。

45.4 4. 外接球与内切球的五大核心模型

外接球四大模型总结

- **墙角模型（补形法）**：适用于三条棱两两垂直的三棱锥，外接球半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。
- **对棱相等模型（嵌入法）**：三棱锥的三组对棱分别相等，可将其嵌入一个长方体中，外接球半径即为长方体体对角线的一半。
- **柱体/侧棱垂直底面模型**：棱锥有一条侧棱垂直于底面，或者为直三棱柱。球心位于底面外心垂线上，有关系：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

（其中 r 为底面外接圆半径， h 为高/侧棱长）。

- **斗笠模型**：正棱锥或圆锥等轴对称几何体。设高为 h ，底面外接圆半径为 r ，球半径为 R ，由直角三角形勾股关系得：

$$(h - R)^2 + r^2 = R^2$$

内切球两大求法

- **等体积法（分割法）**：适用于任意多面体（尤其是棱锥）。设多面体体积为 V ，表面积为 $S_{\text{表}}$ ，内切球半径为 r ，由分割成小棱锥的体积和可得：

$$V = \frac{1}{3}S_{\text{表}} \cdot r \implies r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$$

- **最大截面法**：适用于圆锥、圆台等旋转体。圆锥的内切球对应其轴截面等腰三角形的内切圆，其内切圆半径为：

$$r = \frac{2S_{\text{截}}}{C_{\text{截}}}$$

（其中 $S_{\text{截}}$ 为轴截面三角形面积， $C_{\text{截}}$ 为其周长）。

【动点轨迹与折叠问题的教学导向】

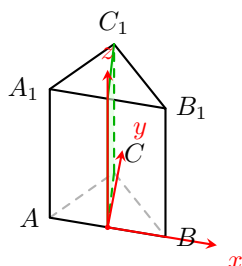
动点轨迹、折叠问题、球截面等综合问题属于高一立体几何的拔高难点。教学中若学生基础较弱，应优先夯实上述公式、判定定理及外接球柱体/墙角模型。轨迹与折叠问题应侧重于“平面展开”与“翻折前后垂直/长度不变性”的直观引导，不作为短期基础突破的主攻点。

四十六、 常见几何体直观图与画图指南

作为高一立体几何的“破局课”，引导学生在黑板上或演算纸上画出结构清晰、符合几何透视的直观图，是培养空间几何直觉的首要步骤。以下是四大类、共 13 种常见几何体的规范直观图及画图要点：

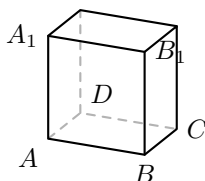
46.1 1. 棱柱与长方体模型

(1) (正) 三棱柱



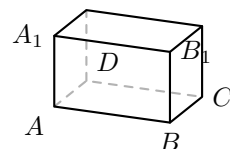
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；侧棱画成垂直向上的等长平行线。绿色面为其中垂面对称面，红线为建系推荐。

(2) (正) 四棱柱



画法要点：底面为平行四边形；后、左、下三条被遮挡的棱用虚线表示；高度方向的侧棱平行且等长。

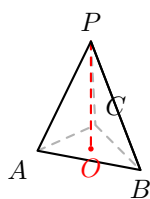
(3) 长方体



画法要点：侧棱高度较底面较短，后方不可见的三条棱用细虚线表示；确保平行线的倾斜斜率严格一致。

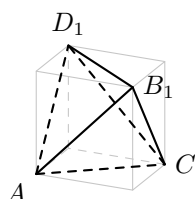
46.2 2. 三棱锥与外接球模型

(1) (正) 三棱锥



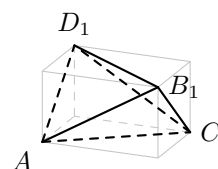
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；后方不可见侧棱 PC, AC, BC 用虚线，顶点投影落在底面中心 O 。

(2) 正四面体 (嵌入立方体)



画法要点：立方体作为辅助框（浅灰色细线）；连接立方体不共棱的四个顶点，得到的六条面对角线即正四面体的棱。

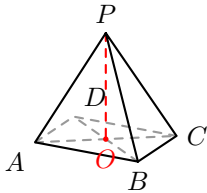
(3) 对棱相等三棱锥



画法要点：若三棱锥三组对棱分别相等，首选将其嵌入长方体辅助框中。长方体的体对角线即为其外接球直径。

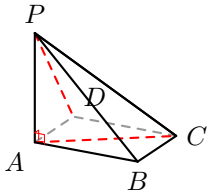
46.3 3. 四棱锥模型

(1) (正) 四棱锥



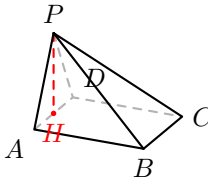
画法要点：底面为平行四边形；连接底面两对角线确定中心 O ；从 O 垂直向上作高线 PO 。

(2) 带墙角的四棱锥



画法要点：侧棱 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 A 点可作为直角坐标系的原点，构成“墙角模型”(PA, AB, AD 两两垂直)。

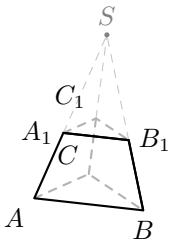
(3) 侧面垂直底面的四棱锥



画法要点：侧面 PAD 垂直于底面，其在交线 AD 中点 H 的垂线即为整个四棱锥的高 PH 。

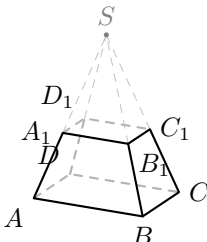
46.4 4. 台体与旋转体模型

(1) 三棱台



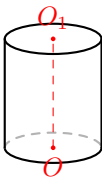
画法要点：延长线 AA_1, BB_1, CC_1 精准相交于原顶点 S 。

(2) 四棱台



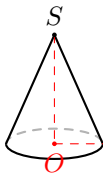
画法要点：四条侧棱延长线交于顶点 S 。上底面平行于下底面。

(3) 圆柱



画法要点：底面用椭圆弧线，前方半部为实线，后半部为虚线。红线为旋转轴。

(4) 圆锥



画法要点：底面为椭圆，红线为高线 SO 与底面半径 OR 。

四十七、 开场图感检测

第 30 题 正方体中的位置与角

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中:

- (1) 直线 A_1C_1 与平面 BB_1D_1D 的相对位置关系是: _____;
- (2) 平面 A_1BD 与平面 C_1BD 的交线是: _____;
- (3) 直线 AB_1 与 CC_1 所成的角大小为: _____。

【标准结论】

(1) 垂直; (2) BD ; (3) 45° 。

【标准解答】

(1) 垂直。因为在正方体中, 对角面 BB_1D_1D 对应的底面对角线为 BD 。由于 $A_1C_1 \parallel AC$, $AC \perp BD$ 且 $AC \perp DD_1$, 得 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D , 故 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1D_1D 。

(2) BD 。因为两平面的交线必须由两个平面内的公共点决定, 点 B 和点 D 均在两平面内, 故交线为直线 BD 。

(3) 45° 。因为 $CC_1 \parallel BB_1$, 所以异面直线 AB_1 与 CC_1 所成的角即为直线 AB_1 与 BB_1 所成的角。在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中, $AB = BB_1$, 故该角为 45° 。

【学生问题】

考查学生对正方体中线线、线面位置关系及异面直线所成角的读图和直观判定能力。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示:

- 第一问: 引导学生看到对角线 A_1C_1 垂直于底面的一条对角线和侧棱, 即可利用线面垂直判定。
- 第三问: 平移异面直线, 锁定在直角三角形 $\triangle ABB_1$ 中求解。

第 31 题 四棱锥的投影与线面角

在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 直线 PD 在平面 $ABCD$ 内的投影是: _____;
- (2) 直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角是: $\angle$ _____;
- (3) 证明 $BC \perp$ 平面 PAB 的关键是找到面内两条与 BC 垂直的相交线, 它们分别是: _____。

【标准结论】

(1) AD ; (2) $\angle PCA$; (3) AB, PA 。

【标准解答】

(1) AD 。因为 P 在底面 $ABCD$ 内的投影为 A , D 就在底面上, 所以 PD 在底面的投影为线段 AD 。

(2) $\angle PCA$ 。因为 P 在底面内的射影为 A , 所以 AC 是斜线 PC 在底面 $ABCD$ 内的投影线, 故线面角即为 $\angle PCA$ 。

【学生问题】

考查学生对线在面内投影的几何直觉, 线面角“作-证-算”中的投影确定, 以及线面垂直判定定理条件书写的规范度。

【课堂处理 / 落实建议】

(3) AB, PA 。要证明 $BC \perp$ 平面 PAB ，需在面内找到两条垂直的相交直线。因为底面是正方形，有 $BC \perp AB$ ；又 $PA \perp$ 平面 $ABCD \Rightarrow BC \perp PA$ 。 $AB \cap PA = A$ ，所以它们是 AB 和 PA 。

• **重难点提示：**

- 第二问：强调投影点 A 的定位是线面角的起点。
- 第三问：提醒学生注意线面垂直必含相交条件。

四十八、 核心例题精解

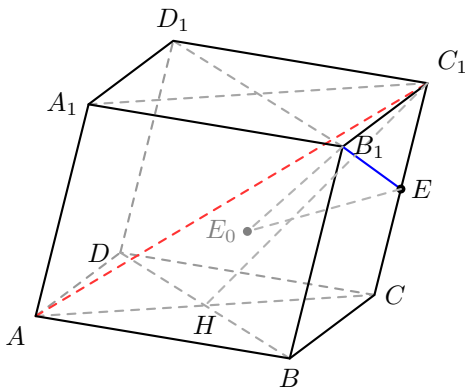
本节以“石家庄二中 2025 期末题”为核心载体，落实线面投影对称垂直与体积法降维计算。教学导向如下：

- **第一问（空间投影对称垂直）：**侧棱与两邻边等角是典型的投影对称模型。在菱形底面中，侧棱的投影线落在菱形的对角线所在直线上。通过线面垂直的相交性质，证明侧面对角线垂直于对角面，进而得到异面直线垂直的结论。教学中需重点规范线面垂直“相交直线”条件的书写。
- **第二问（距离体积等架降维）：**求点到面距离时，由于斜棱柱的高和垂足难以直接确定，若直接在空间中寻找垂足将使得几何构型极度复杂。教学中应大力推行“等体积法”，将点 E 到侧面的距离通过侧棱平行关系平移到顶点 C_1 ，进而利用四面体体积相等关系反求高。这避开了垂足定位，是典型的代数降维思想。
- **第三问（线面角与平面余弦定理收尾）：**线面角求解包含“作、证、算”三步。作图上，确定顶点投影并连线得到射影；逻辑上，证明该角确实为线面所成的直角三角形内角；计算上，利用正弦值在直角三角形中确定斜边 $B_1E = 2\sqrt{2}$ 。至此，立体几何完全转化为平面几何问题，在平行四边形侧面三角形中，利用平面余弦定理列出方程并求解，极具逻辑的对称美。

第 32 题 石家庄二中 2025 期末压轴题

在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 四边形 $ABCD$ 为菱形, $AA_1 = AC_1 = AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, E 是侧棱 CC_1 上的一点。

- (1) 证明: $AA_1 \perp B_1D_1$;
- (2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离;
- (3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$, 求 C_1E 的长度。



【标准结论】

- $$\begin{aligned} (1) & \quad \boxed{AA_1 \perp B_1D_1}; \\ (2) & \quad \boxed{d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}}; \\ (3) & \quad \boxed{C_1E = 1}。 \end{aligned}$$

【标准解答 / 多解法】

【学生问题】

主要考查斜侧棱柱中利用性质对称性证明线线垂直、通过体积法利用等体积换底求点到平面距离、以及利用线面角直角三角形降维到侧面平面三角形中应用余弦定理列式求线段长度。

纯几何主线：看图识关系 → 找平面三角形 → 用解三角形消元

一、读题与几何直觉建构

题设中， $ABCD$ 为菱形， $AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ 。这表明底面可以拆分为两个共边的等边三角形 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 。同理，上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 也是相同的菱形， $A_1B_1 = A_1D_1 = 2$ ，对角线 $B_1D_1 = 2$ 。

本题最漂亮的几何特征是：侧棱 $CC_1 \parallel AA_1$ ，且 $CC_1 \subset$ 侧面 DCC_1D_1 。因为侧面 $DCC_1D_1 \parallel$ 侧面 AA_1B_1B ，所以：

E 到平面 AA_1B_1B 的距离是常数 d

无论动点 E 在侧棱 CC_1 上的什么位置，它到目标平面的距离都等于这两个平行侧面之间的距离。这种“动点不动距”的直觉能瞬间锁定第二问的常数性质。

二、第 (1) 问：证明 $AA_1 \perp B_1D_1$ (全等对称 + 垂直平分面)

高一阶段最推崇的证法是利用对称性与垂直平分面，避开复杂的辅助线：在 $\triangle AA_1B_1$ 与 $\triangle AA_1D_1$ 中，有：

$$\begin{cases} AA_1 = AA_1 & (\text{公共边}) \\ A_1B_1 = A_1D_1 = 2 & (\text{菱形边长}) \\ \angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 & (\text{已知等角}) \end{cases}$$

所以 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ (SAS)。由此可得对应边相等：

$$AB_1 = AD_1$$

这说明点 A 到线段 B_1D_1 的两个端点距离相等，即点 A 在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

同理，在菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $A_1B_1 = A_1D_1$ ，即点 A_1 也在 B_1D_1 的垂直平分面内。

因此，直线 AA_1 就在线段 B_1D_1 的垂直平分面上。根据线面垂直的定义，垂直于该平面的线段必与面内任意直线垂直，故：

$$AA_1 \perp B_1D_1$$

三、第 (2) 问：求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离 (等体积换底法)

直接作垂线在斜棱柱中极难画出垂足，最简洁的技巧是利用等体积法 (底面变换)。

1. 求四棱柱的体积 V

底面菱形 $ABCD$ 的面积为：

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 第一问：全等三角形是解题的切入点，利用 $AB_1 = AD_1$ 证明垂直平分面，避开传统的辅助面投影，更适合高一思维。
- 第二问：利用平行侧棱性质和四棱柱体积公式进行“体积换底”，是解答点面距离的绝对利器。
- 第三问：结合线面角正弦关系解出 B_1E ，最后降维到平面 $\triangle B_1C_1E$ 的余弦定理，是几何法与平面几何无缝融合的典范。
- 真题版本勘误说明：部分试卷或练习册中由于排版疏忽，常将条件误印为 $AA_1 = AC = AB = 2$ (漏掉了 AC_1 的下角标 1)。在教学中需提醒学生：若为 $AC = 2$ ，在底面为菱形且 $AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$ 的情况下，对角线 AC 理论上必须为 $2\sqrt{3}$ ，设为 2 会产生几何矛盾；且没有 AC_1 的长度限制，斜棱柱的倾斜角度 (高度) 将无法确定。因此，正确的自洽条件应为 $AC_1 = 2$ 。

在上底面中, 对角线 $A_1C_1 = AC = 2\sqrt{3}$ 。

已知 $AA_1 = AC_1 = 2$ 。在截面三角形 $\triangle AA_1C_1$ 中, 三边长分别为:

$$AA_1 = 2, \quad AC_1 = 2, \quad A_1C_1 = 2\sqrt{3}$$

由余弦定理可求得夹角:

$$\cos \angle AA_1C_1 = \frac{AA_1^2 + A_1C_1^2 - AC_1^2}{2 \cdot AA_1 \cdot A_1C_1} = \frac{4 + 12 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此可得:

$$\angle AA_1C_1 = 30^\circ$$

因为 $B_1D_1 \perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1 \perp AA_1$ (第一问已证), 所以 $B_1D_1 \perp$ 平面 AA_1C_1C 。

又底面对角线 $BD \parallel B_1D_1$, 故对角面 AA_1C_1C 垂直于底面, 这意味着 A_1C_1 就是侧棱 AA_1 在顶面上的射影。

因此, 侧棱与底面所成的角即为 $\angle AA_1C_1 = 30^\circ$ 。四棱柱的高为:

$$h = AA_1 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

四棱柱的体积为:

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

2. 求侧面 AA_1B_1B 的面积

侧面为平行四边形, 邻边 $AB = 2, AA_1 = 2$ 。

由射影投影关系, 侧棱与侧面底边的夹角满足:

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos \angle (AA_1, A_1C_1) \cdot \cos \angle (A_1C_1, A_1B_1)$$

在底面菱形中, 对角线 A_1C_1 平分 $\angle D_1A_1B_1 = 60^\circ$, 故 $\angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。

代入数据得:

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos 30^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$$

由此可得:

$$\sin \angle AA_1B_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

侧面 AA_1B_1B 的面积为:

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot AA_1 \cdot \sin \angle AA_1B_1 = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

3. 等体积换底求距离 d

设平行侧面之间的距离为 d 。由体积公式得:

$$V = S_{AA_1B_1B} \cdot d \implies 2\sqrt{3} = \sqrt{7} \cdot d \implies d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

因为点 E 在平行于侧面的侧棱 CC_1 上, 所以其到平面的距离恒等于侧面间距:

$$d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

四、第(3)问: 由线面角求 C_1E (双平面三角形的“桥梁量”转化)

本问是全题的灵魂, 重在训练学生“目标量不在已知的直角三角形中, 要寻找桥梁量进行跨三角形平移消元”的思维:

1. 第一个三角形: 线面角直角三角形 $\triangle B_1EF$

设点 E 到平面 AA_1B_1B 的垂足为 F , 连接 B_1F 。则 $\triangle B_1EF$ 是以 F 为直角的直角三角形, $\angle EB_1F$ 即为直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的角。

已知 $\sin \angle EB_1F = \frac{\sqrt{42}}{14}$, 且垂线段 $EF = d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle B_1EF$ 中, 根据三角函数定义:

$$\sin \angle EB_1F = \frac{EF}{B_1E} \implies \frac{\sqrt{42}}{14} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{B_1E}$$

解得斜边段 (即跨越三角形的“桥梁量”) 的长为:

$$B_1E = 2\sqrt{2}$$

2. 第二个三角形: 侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$

我们要将求得的 B_1E 引入到侧面平行四边形 BCC_1B_1 中。已知 $B_1C_1 = 2$, $B_1E = 2\sqrt{2}$, 设待求量 $C_1E = x$ 。

因为 $C_1E \parallel AA_1$ 且 $C_1B_1 \parallel A_1D_1$, 所以角 $\angle B_1C_1E$ 与角 $\angle AA_1D_1$ 互补。

由第一问全等对称性及前述计算可知, $\cos \angle AA_1D_1 = \cos \angle AA_1B_1 = \frac{3}{4}$ 。

因此:

$$\cos \angle B_1C_1E = -\cos \angle AA_1D_1 = -\frac{3}{4}$$

在 $\triangle B_1C_1E$ 中, 由余弦定理:

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2 \cdot B_1C_1 \cdot C_1E \cdot \cos \angle B_1C_1E$$

代入已知数据:

$$(2\sqrt{2})^2 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$$

整理得:

$$8 = 4 + x^2 + 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0$$

因式分解得 $(x-1)(x+4) = 0$ 。由于线段长度为正, 舍去负值 $x = -4$, 得:

$$C_1E = 1$$

五、建系向量法 (仅作为教师备课及验证参考)

本段仅供教师心里有数, 实际教学不推荐作为高一首选:

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向, 底面内垂直于 AB 且指向 D 侧的直线为 y 轴, 建立空间直角坐标系. 各点坐标为:

$$A(0,0,0), \quad B(2,0,0), \quad D(1,\sqrt{3},0), \quad C(3,\sqrt{3},0)$$

设侧棱向量 $\overrightarrow{AA_1} = (p, q, r)$. 由 $|\overrightarrow{AA_1}| = 2 \implies p^2 + q^2 + r^2 = 4$.

由 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 \implies p = \sqrt{3}q$.

由 $AC_1 = 2 \implies |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}| = 2$, 即 $(3+p)^2 + (\sqrt{3}+q)^2 + r^2 = 4 \implies 3p + \sqrt{3}q = -6$.

联立解得 $\overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 由此可得高 $h = 1$.

平面 AA_1B_1B 的法向量为 $\vec{n} = (0, -2, -\sqrt{3})$. 因为 E 在侧棱 CC_1 上且 $CC_1 \parallel AA_1$, 点 E 到平面距离恒为 $d = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|0 - 2\sqrt{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$, 验证无误.

六、这题适合讲给高一学生的纯几何 Trick

• Trick 1: 等角条件不要急着算, 先想对称

题目给 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 不是为了让学生立刻算角, 而是暗示侧棱 AA_1 对两侧有对称性. 由 SAS 证得 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$, 从而得到 $AB_1 = AD_1$, 为垂直平分面证法铺平道路.

• Trick 2: 点在平行面上, 距离是常数

因为 $E \in CC_1 \subset DCC_1D_1$, 且侧面 $DCC_1D_1 \parallel AA_1B_1B$, 所以点 E 的位置不影响其到平面 AA_1B_1B 的距离. 这有助于学生建立“动点不动距”的空间几何直觉.

• Trick 3: 点到面的距离难作, 体积换底更快

直接在斜四棱柱中作垂线、定垂足非常困难. 利用体积公式的“底面变换” $V = S \cdot d$ 求解, 将三维垂足定位问题转化为一维代数计算, 是纯几何的高效解题利器.

• Trick 4: 线面角一定落在直角三角形里

看到“直线与平面所成角”, 自动翻译成 $\sin \theta = \frac{\text{高}}{\text{斜边}}$, 即 $\sin \theta = \frac{EF}{B_1E}$. 这能够帮助学生迅速理清投影直角三角形 $\triangle B_1EF$ 的三边关系.

• Trick 5: 寻找桥梁量, 最终回到目标三角形

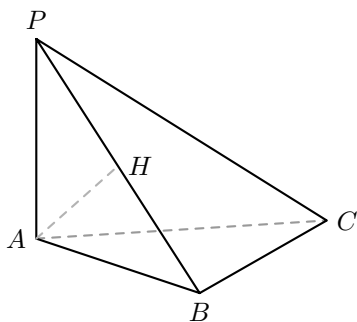
本题最大的教学价值在于: 线面角给出的直角三角形 $\triangle B_1EF$ 里并不包含待求量 C_1E , 需要通过解直角三角形求出“桥梁量” $B_1E = 2\sqrt{2}$, 再平移回侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中用余弦定理消元.

四十九、 分层降维练习

第 33 题 三棱锥中垂直与距离 (A 组)

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$ 。

- (1) 证明: $BC \perp$ 平面 PAB ;
 (2) 若 $PA = AB = BC = 2$, 求点 A 到平面 PBC 的距离。



【标准结论】

(1) 见解析; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $BC \perp PA$ 。因为 $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $BC \perp AB$ 。因为 $PA \cap AB = A$, 且 $PA, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp$ 平面 PAB 。

(2) 解: 方法一 (几何投影法): 由 (1) 知 $BC \perp$ 平面 PAB 。因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。两平面交线为 PB 。在平面 PAB 内, 作 $AH \perp PB$ 于点 H , 因为平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , 且 $AH \subset$ 平面 PAB , $AH \perp PB$, 所以 $AH \perp$ 平面 PBC 。即线段 AH 的长度就是点 A 到平面 PBC 的距离。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, 因为 $PA = AB = 2$, 所以 $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。斜边上的高 $AH = \frac{PA \times AB}{PB} = \frac{2 \times 2}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

方法二 (等体积法): 设点 A 到平面 PBC 的距离为 d 。因为 $V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$, 即 $\frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times PA$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。因为 $BC \perp$ 平面 PAB , 且 $PB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp PB$ 。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2}PB \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$ 。代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \implies d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查利用面面垂直性质定理作垂线求点到面距离, 或利用等体积法 (换底法) 计算距离的几何基本功。

【课堂处理 / 落实建议】

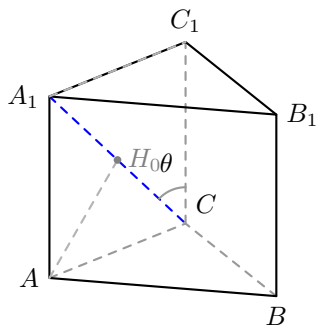
• 重难点提示:

- 第一问: 强化判定定理书写规范 (线线垂直 $\rightarrow$ 两相交直线 $\rightarrow$ 线面垂直)。
- 第二问: 对比演示“面面垂直作垂”与“等体积法”两种解法, 让学生体会到“等体积法是不需要确定垂足的, 更加通用”。

第 34 题 直三棱柱中线面角与距离 (B 组)

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小;
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



【标准结论】

(1) 45° ; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 解: 因为在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 平面 ABC 。因为 $AC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp AC$ 。因为 $\angle ACB = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$ 。又因为 $A_1A \parallel C_1C$, 所以 $AC \perp C_1C$ 。

由 $AC \perp BC$, $AC \perp C_1C$, 且 $BC \cap C_1C = C$, 所以 $AC \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

因为 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

故直线 A_1C 在平面 BB_1C_1C 内的投影 (射影) 是 CC_1 。直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角即为 $\angle A_1CC_1$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1C_1C$ 中, $A_1C_1 = AC = 2$, 高 $CC_1 = AA_1 = 2$ 。所以 $\tan \angle A_1CC_1 = \frac{A_1C_1}{CC_1} = 1 \Rightarrow \angle A_1CC_1 = 45^\circ$ 。即直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角为 45° 。

(2) 解: 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 d 。利用三棱锥的体积等体积法: $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 。所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times A_1A$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。高 $A_1A = 2$ 。因为 $AC \perp BC$ 且 $A_1A \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 A_1AC 。因为 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BC \perp A_1C$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1AC$ 中, $A_1C = \sqrt{A_1A^2 + AC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。所以 $\triangle A_1BC$ 是以 A_1C 为底、以 BC 为高的直角三角形:

$$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}A_1C \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}.$$

代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \Rightarrow d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查直三棱柱中利用线面垂直判定寻找斜线投影射影求线面角, 以及通过三棱锥体积等体积法 (换底法) 反求点到面距离。

【课堂处理 / 落实建议】

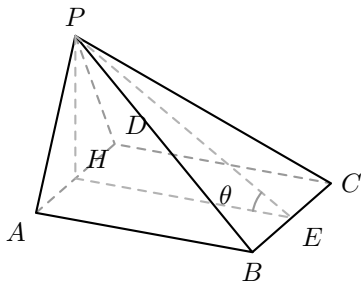
• 重难点提示:

- 第一问: 指出 $A_1C_1 \parallel AC$ 是把问题平移并证明线面垂直的关键。
- 第二问: 求点到面距离时, 体积等体积法是极其高效的手段, 先证三棱锥侧面为直角三角形以求其面积。

第 35 题 四棱锥中二面角与垂直 (C 组)

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 侧面 PAD 为等边三角形, 且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 证明: $AB \perp PD$;
 (2) 求二面角 $P-BC-A$ 的余弦值。



【标准结论】

- (1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 取 AD 的中点 H , 连结 PH 。因为 $\triangle PAD$ 是等边三角形, 所以 $PH \perp AD$ 。因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$, $PH \subset$ 平面 PAD , 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp AB \Rightarrow AB \perp PH$ 。因为底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AB \perp AD$ 。又因为 $PH \cap AD = H$, 且 $PH, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD 。因为 $PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp PD$ 。

(2) 解: 由 (1) 知 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。取 BC 的中点 E , 连结 HE, PE 。在正方形 $ABCD$ 中, 因为 H, E 分别为 AD, BC 的中点, 所以 $HE \perp BC$, 且 $HE = AB = 2$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp BC$ 。因为 $HE \cap PH = H$, 且 $HE, PH \subset$ 平面 PHE , 所以 $BC \perp$ 平面 PHE 。因为 $PE \subset$ 平面 PHE , 所以 $PE \perp BC$ 。因此, $\angle PEH$ 即为二面角 $P-BC-A$ 的平面角。在 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, 因为 PH 是边长为 2 的等边三角形 $\triangle PAD$ 的高, 所以 $PH = 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $HE \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp HE$ 。在 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, $HE = 2$, $PH = \sqrt{3}$, 所以 $PE = \sqrt{PH^2 + HE^2} = \sqrt{3 + 2^2} = \sqrt{7}$ 。因此:

$$\cos \angle PEH = \frac{HE}{PE} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

所以二面角 $P-BC-A$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【学生问题】

考查面面垂直条件下线面垂直的高线转化, 以及二面角平面角的规范作法 (找交线、作双垂线) 与平面直角三角形降维求解。

【课堂处理 / 落实建议】

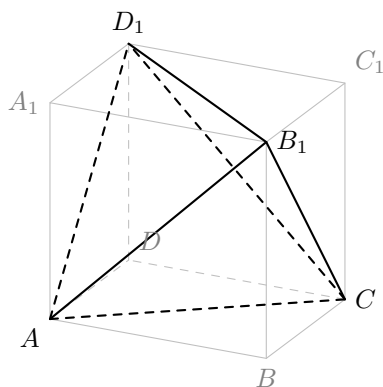
• 重难点提示:

- 第一问: 理清“面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直 $\rightarrow$ 线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直”的严密证明链条, 相交条件不可漏。
- 第二问: 强调二面角的三步画法: 找交线 BC , 在两面内作垂线 HE, PE , 确定平面角 $\angle PEH$ 。放入 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中求解, 体验几何降维的快感。

第 36 题 对棱相等三棱锥与外接球 (D 组)

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中, 其三组对棱分别相等, 即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【标准结论】

(1) 见解析；(2) 2；(3) 14π 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明：设长方体的三条棱长分别为 x, y, z 。由于三棱锥的顶点可以作为长方体不共棱的四个顶点，则该三棱锥的六条棱刚好对应长方体六个面的面对角线。因此，我们可以列出方程组：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ y^2 + z^2 = 10 \\ z^2 + x^2 = 13 \end{cases}$$

三式相加，得 $2(x^2 + y^2 + z^2) = 5 + 10 + 13 = 28$ ，即 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 。解得：

$$\begin{cases} z^2 = 14 - 5 = 9 \implies z = 3 \\ x^2 = 14 - 10 = 4 \implies x = 2 \\ y^2 = 14 - 13 = 1 \implies y = 1 \end{cases}$$

因为方程组存在唯一正实数解 $x = 2, y = 1, z = 3$ ，所以可以构造一个棱长分别为 2, 1, 3 的长方体，使得该三棱锥的所有棱均成为该长方体的面对角线。

(2) 解：设构造出的长方体体积为 $V_{\text{长方体}} = xyz = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 。对棱相等三棱锥的体积 V 可以通过“割补法”求得。长方体切掉四个角上的直角三棱锥后，即可得到该三棱锥。每个角上的直角三棱锥体积为：

$$V_{\text{角}} = \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

共有 4 个这样的直角三棱锥，因此：

$$V = V_{\text{长方体}} - 4V_{\text{角}} = 6 - 4 \times 1 = 2.$$

【学生问题】

考查“对棱相等三棱锥”通过“长方体嵌入法（割补法）”进行空间降维与模型转化的几何直觉，是避免复杂空间向量计算的经典几何范例。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 核心思想：遇到“对棱相等”的三棱锥，首选“长方体嵌入法”。
- 体积计算：利用“割补法”，三棱锥体积为长方体体积的 $\frac{1}{3}$ （即 $V = xyz - 4 \times \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{3}xyz$ ），这个比例公式必须让学生记住。
- 外接球问题：三棱锥外接球即长方体外接球，直接利用体对角线公式 $4R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 求解，非常直观高效。

所以三棱锥 $A - BCD$ 的体积为 2。

(3) 解：由于对棱相等三棱锥嵌入在长方体中，其四个顶点均在长方体的顶点上，因此三棱锥的外接球与该长方体的外接球是同一个球。设外接球的半径为 R 。长方体的体对角线长即为球的直径 $2R$ ：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14 \implies R^2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

所以外接球的表面积为：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{2} = 14\pi.$$

所以该三棱锥外接球的表面积为 14π 。

五十、 课堂总结

本讲总结一句话

立体几何的几何法，核心是“画投影、找交线、利用体积转换距离，最后在直角三角形或平面余弦定理中收尾。”

当学生遇到复杂图形时，告诉他们：“立体几何在画出投影和垂线的那一刻就已经结束了，剩下的只是平面几何的初中勾股定理和高中余弦定理。”避开过早建系，让学生体味纯几何逻辑推导的优美，才能真正学好立体几何。

五十一、 课后反馈模板

给家长/学生的反馈素材

本次课训练的主题是“立体几何的几何直觉与降维思维”。

高一阶段的立体几何，核心是不依赖空间向量，通过读图、画出投影高线与辅助线，将空间角和距离降维至平面图形（如直角三角形和平面余弦定理）中解决。

学生在课堂上通过【石家庄二中 2025 期末题】进行了完整训练。第 (1) 问的关键在于辨识等角对称投影；第 (2) 问重点是掌握等体积法转换高度；第 (3) 问则是利用线面角直角三角形和平面余弦定理收尾。这类几何训练不仅能极大提升学生的空间想象力（空间感），也能在不建系的情况下实现极速拿分。

第九部分 立体几何：外接球与内切球

【本节课的核心目标】

这节课不是让学生背一串球半径公式。
真正目标是让学生形成一个稳定动作：

确定球心 $\Rightarrow$ 找截面圆心 $\Rightarrow$ 画直角三角形 $\Rightarrow R^2 = r^2 + d^2$

能做到这一步，圆柱、直棱柱、正棱锥、对棱相等三棱锥、球内接圆柱最值都会变得有统一入口。

时间	环节	教师动作
0-15 分钟	模型总览	用轴截面图讲 R, r, d ，反复追问“球心在哪里”。
15-35 分钟	圆柱外接球	做检测 1，固定 $R^2 = r^2 + (h/2)^2$ ，强调半高。
35-55 分钟	直三棱柱外接球	做检测 2，补底面外接圆半径，连接平面三角形与空间球。
55-75 分钟	反求底面角	做例题 1，训练由球表面积反推底面外接圆，再用正弦定理。
75-100 分钟	补形法	做例题 2，讲对棱相等三棱锥嵌入长方体。
100-115 分钟	最值模型	做球内接圆柱侧面积最值，强调变量制约与等号条件。
115-120 分钟	复盘	要学生口述三句话：球心、截面、半高。

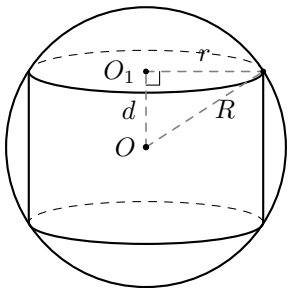
五十二、 模型讲法

【外接球的统一直觉】

外接球问题的本质是：所有顶点到球心距离相等。
但高中题中直接找三维球心很难，所以要主动选一个合适截面。截面中若能找到截面圆心 O_1 ，球心 O 到截面垂直，球面上一点 P 在截面圆上，则

$$OP^2 = OO_1^2 + O_1P^2, \quad R^2 = d^2 + r^2.$$

这就是所有“直棱柱外接球”“圆柱外接球”“正棱锥外接球”的共同来源。



核心截面： $R^2 = r^2 + d^2$

【为什么直棱柱和圆柱总是半高】

对直棱柱或圆柱，上下底面完全平行且全等。

外接球球心在上下底面外心连线的中点。因此球心到底面所在平面的距离不是 h ，而是 $\frac{h}{2}$ 。

所以模型写成

$$R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

教师必须追问学生：公式中的 r 是球半径吗？不是，它是底面外接圆半径或圆柱底面半径。

【内切球的统一直觉】

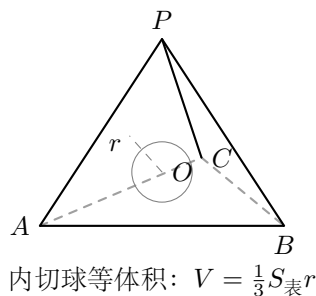
内切球问题的本质是：球与每个面相切，球心到每个面的距离都等于内切球半径 r 。

对多面体，可以把它拆成若干个以球心为顶点、各面为底面的小棱锥：

$$V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \cdots = \frac{1}{3}S_{\text{表}}r.$$

因此

$$r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}.$$

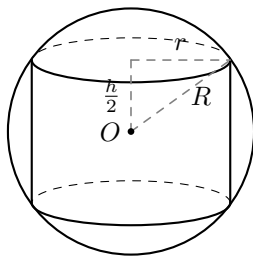


五十三、 课堂题目与讲解

第 37 题 检测 1 圆柱外接球体积

已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$



【处理方式与标准结论】

处理方式：快讲，8 分钟。

标准答案：B，圆柱体积为 $\frac{3\pi}{4}$ 。

【标准解答】

【学生问题】

常见错误是把球半径 1 当成圆柱底面半径，直接写 $V = \pi$ 。

这说明学生没有画轴截面，也

设球半径为 R ，圆柱底面半径为 r ，圆柱高为 h 。

轴截面中：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

题中球直径为 2，所以 $R = 1$ ；圆柱高 $h = 1$ 。

$$r^2 = 1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

因而

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

第 38 题 检测 2 直三棱柱外接球

设三棱柱的侧棱垂直于底面，所有棱的长都为 a ，顶点都在一个球面上，则该球的表面积为

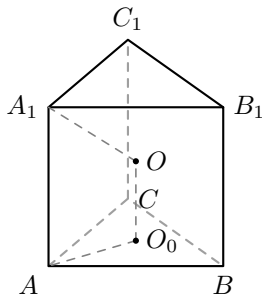
()

A. πa^2

B. $\frac{7}{3}\pi a^2$

C. $\frac{11}{3}\pi a^2$

D. $5\pi a^2$



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，15 分钟。

标准答案：B，球表面积为 $\frac{7}{3}\pi a^2$ 。

【标准解答】

该三棱柱是底面边长为 a 、高为 a 的直三棱柱。

底面正三角形外接圆半径为

$$r = \frac{\sqrt{3}}{3}a.$$

直棱柱外接球满足

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入 $h = a$ ：

$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{4} = \frac{7a^2}{12}.$$

所以

$$S = 4\pi R^2 = \frac{7}{3}\pi a^2.$$

第 39 题 例题 1 由外接球反求底面角

没有意识到圆柱有高度，底面圆不能占满球的大圆。

【课堂处理 / 追问】

先让学生在图中指出三个量：球半径 R 、底面半径 r 、半高 $\frac{h}{2}$ 。

追问：如果圆柱越高，底面半径会变大还是变小？用这个问题打破“球半径就是底面半径”的误解。

【学生问题】

本题有两个易错点。

第一，把底面边长 a 当成底面外接圆半径。

第二，漏写半高，误写成 $R^2 = r^2 + h^2$ 。

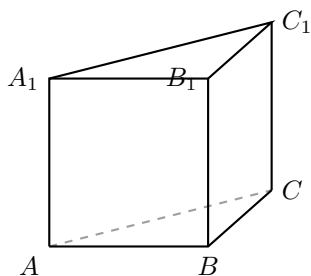
【课堂处理 / 追问】

先回到底面正三角形：

$$r_{\text{外}} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

再追问：球心是在某一个底面上，还是在两个底面中间？学生答出“中间”后，才让他写 $\frac{h}{2}$ 。

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $2AB = AA_1 = 2$, 若该三棱柱的外接球的表面积为 8π , 则 $\angle ACB$ 的大小为 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式: 精讲, 15 分钟。

标准结论: $\angle ACB = 30^\circ$ 或 150° 。

【标准解答】

设底面 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 r , 三棱柱高为 h , 外接球半径为 R 。

由外接球表面积:

$$4\pi R^2 = 8\pi \Rightarrow R^2 = 2.$$

由 $2AB = AA_1 = 2$, 得

$$AB = 1, \quad h = AA_1 = 2.$$

直三棱柱外接球模型:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入得

$$2 = r^2 + 1 \Rightarrow r = 1.$$

在底面三角形中, 由正弦定理:

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = 2r \Rightarrow \frac{1}{\sin \angle ACB} = 2 \Rightarrow \sin \angle ACB = \frac{1}{2}.$$

因为 $\angle ACB \in (0, \pi)$, 所以

$$\angle ACB = 30^\circ \text{ 或 } 150^\circ.$$

【学生问题】

这题最容易丢掉 150° 。

学生若只写 30° , 不是球模型不会, 而是三角形内角范围和正弦双解意识不稳。

【课堂处理 / 追问】

追问:

$$\sin C = \frac{1}{2}$$

在 $C \in (0, \pi)$ 内有几个解?

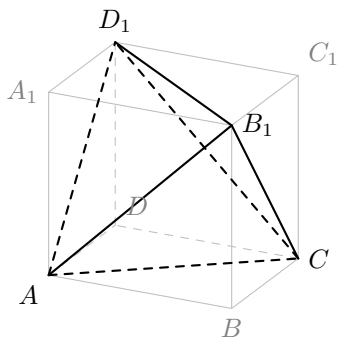
再追问: 题目是否说明 $\triangle ABC$ 是锐角三角形?

没有锐角条件, 就不能删掉钝角解。

第 40 题 例题 2 对棱相等三棱锥与长方体补形

已知在三棱锥 $A - BCD$ 中, 其三组对棱分别相等, 即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明: 以该三棱锥的四个顶点为顶点, 可以构造一个长方体, 使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线;
- (2) 求该三棱锥 $A - BCD$ 的体积;
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，25 分钟。

标准结论：

$$V = 2, \quad S_{\text{球}} = 14\pi.$$

【标准解答 / 模型来源】

三组对棱分别相等，是“长方体嵌入法”的信号。

设长方体三条棱长为 x, y, z 。三棱锥的六条棱对应长方体六个面的面对角线：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ y^2 + z^2 = 10, \\ z^2 + x^2 = 13. \end{cases}$$

三式相加：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14.$$

解得

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = 3.$$

长方体体积为

$$xyz = 6.$$

对棱相等三棱锥由长方体割去四个角上的直角三棱锥得到。每个角上的三棱锥体积为

$$\frac{1}{6}xyz = 1.$$

所以

$$V = 6 - 4 = 2.$$

外接球就是长方体外接球。长方体体对角线为外接球直径：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14.$$

因此

$$R^2 = \frac{7}{2}, \quad S = 4\pi R^2 = 14\pi.$$

第 41 题 提升 球内接圆柱侧面积最值

【学生问题】

学生常会尝试硬画三棱锥外接球球心，导致空间关系混乱。

本题的关键不是找球心，而是识别“对棱相等”这个补形信号。

【课堂处理 / 追问】

先让学生观察：

$$AB = CD,$$

$$AC = BD,$$

$$AD = BC.$$

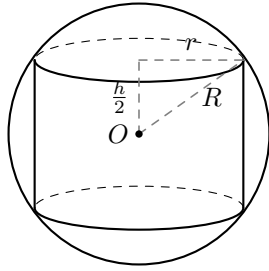
问：哪种常见几何体的面对角线天然成对相等？

学生说出长方体后，再讲方程组。

追问：长方体的外接球直径是哪条线？

必须让学生答出“体对角线”，再进入表面积计算。

如图, 半径为 R 的球 O 中有一内接圆柱。当圆柱的侧面积最大时, 球的表面积与该圆柱的侧面积之差是 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲或拔高，15 分钟。

标准结论：球表面积与圆柱最大侧面积之差为 $2\pi R^2$ 。

【标准解答】

设内接圆柱底面半径为 r ，高为 h 。轴截面中：

$$r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2.$$

令 $x = \frac{h}{2}$ ，则

$$r^2 = R^2 - x^2.$$

圆柱侧面积：

$$S_{\text{侧}} = 2\pi r h = 4\pi x \sqrt{R^2 - x^2}.$$

最大化 $S_{\text{侧}}$ ，等价于最大化

$$x^2(R^2 - x^2).$$

由基本不等式：

$$x^2(R^2 - x^2) \leq \left(\frac{x^2 + R^2 - x^2}{2}\right)^2 = \frac{R^4}{4}.$$

等号当且仅当

$$x^2 = R^2 - x^2.$$

此时

$$S_{\text{侧}, \max} = 2\pi R^2.$$

球表面积为 $4\pi R^2$ ，所以差为

$$4\pi R^2 - 2\pi R^2 = 2\pi R^2.$$

【学生问题】

学生最容易说“圆柱越高侧面积越大”，或者“半径越大侧面积越大”。

这说明他没有看到 r 和 h 被同一个球约束，不能同时取最大。

【课堂处理 / 追问】

先问：

$$h = 2R$$

时圆柱底面半径是多少？

再问：

$$r = R$$

时圆柱高是多少？

两个极端都使侧面积为 0，学生就能理解最值一定在中间。

最后要求写等号条件：

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2.$$

五十四、 课后落实

【复练安排】

第一轮复练只要求学生重做检测 1、检测 2、例题 1，确保直棱柱/圆柱模型稳定。

若学生能独立说出“球心在上下底面外心连线中点”，再安排对棱相等三棱锥。

球内接圆柱最值可作为拔高题，不必对基础薄弱学生强行落实。

【画像更新建议】

若学生多次把 R 和 r 混淆，可在画像中记录：“空间球模型中变量命名不稳，需要每题先标球半径、底面半径、半高。”

若学生会球模型但漏 150° ，应归入“由三角函数值求角时范围检查不足”，不归入立体几何问题。

第十部分 立体几何：总复习

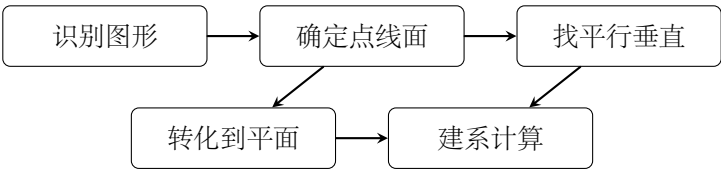
五十五、 课程定位与节奏

本节课的定位

本节课用于帮助学生整理立体几何的主要结论和常用方法。
授课时应引导学生先看清图形中的点、线、面关系，再选择合适的证明或计算方法：

识别图形 → 确定点线面 → 找平行垂直 → 转化到平面 → 建系计算

课堂上不宜只追求题量。每讲一道题，都要让学生明确：这道题使用了哪一个结论，为什么可以这样转化。



120 分钟安排		
时间	环节	教学内容
0-25 分钟	结论梳理	梳理体积、截面、平行垂直、空间角、建系、球模型的核心结论。
25-35 分钟	体积比例	用平行截面题快速固定长度、面积、体积三次方关系。
35-55 分钟	平行距离建系	讲直三棱柱，训练线面平行证明前提和线面角向量公式。
55-72 分钟	平面化计算	讲线面角投影和等体积法求点面距离。
72-88 分钟	截面识别	只做一件事：先定点 P ，再定真实截面。
88-110 分钟	空间角综合	统一线面角、二面角、法向量与得分句。
110-120 分钟	球模型收束	讲补形和 $R^2 = r^2 + d^2$ ，布置复练。

五十六、 模型总览

板书提纲

- 1. 体积题：先判断几何体是否标准，再考虑相似比、换顶点或平行转化。
- 2. 证明题：证明平行通常先找线线平行；证明垂直通常先建立线面垂直。
- 3. 空间角：线面角要找投影，二面角要先找两个平面的交线。
- 4. 截面题：截面边必须是平面与几何体表面的交线。
- 5. 球题：外接球看顶点到球心距离相等，内切球看球心到各面距离相等。

五十七、 总复习结论讲法

一、几何体名称与公式

“正棱锥”的正，不只是底面正多边形，还要求顶点投影落在底面中心。
正四面体是更强的正三棱锥，六条棱都相等，四个面都是等边三角形。
基础公式要让学生会写，也要会判断何时使用：

$$V_{\text{柱}} = Sh, \quad V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}Sh, \quad V_{\text{台}} = \frac{1}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2})h.$$

台体可以看成大锥截去小锥，因此既可以直接用台体公式，也可以用割补法计算。
如果上下底边长比是 $m:n$ ，面积比是 $m^2:n^2$ ，体积比是 $m^3:n^3$ 。

二、体积题的六种常用方法

方法	教学说明
公式法	几何体结构标准，底面积和高都容易确定时，直接使用体积公式。
割补法	几何体不规则时，可以切成几个简单几何体，或补成规则柱体、长方体、对称结构。
转换顶点	三棱锥四个顶点地位相同。若原来的高不好求，可以换一个顶点来计算体积。
比例放缩	从同一顶点出发的三条棱同时按比例取点时，小三棱锥体积等于原体积乘三个比例。
平行转化	顶点沿平行于底面的直线移动时，到底面的距离不变，因此体积不变。
延长转化	中点、三等分点等条件可用来比较高的比例，再转化为体积比例。

讲体积题时，可以让学生先回答三个问题：底面是否容易确定，高是否容易确定，是否可以换一个顶点计算。

三、截面题的基本判断

截面题最容易出现的错误，是把题目给出的几个点直接相连，并误认为这就是完整截面。
真正的截面是平面与几何体表面的交线围成的多边形。
因此，画截面前应先完成三步判断：

确定点的位置

面经过哪些边或面

截面边都在表面上

如果某条线段穿过几何体内部，而不是落在某个表面上，那么它通常不是截面边。此时需要延长已有截线，或过截面上的点作平行线，把截面扩展到几何体表面。
本专题中的长方体截面题，关键就在于先证明 $P \in D_1B_1$ ，从而把平面 CD_1P 改写为平面 CD_1B_1 ，再确定截面是 $\triangle CB_1D_1$ 。

四、平行与垂直的证明方法

证明目标	常用证明方法
线面平行	在目标平面内找到一条与已知直线平行的直线；或构造一个与目标平面平行的新平面。最后要说明已知直线不在目标平面内。
面面平行	证明一个平面内两条相交直线分别平行于另一个平面。
线面垂直	证明目标直线垂直于平面内两条相交直线。
面面垂直	证明一个平面内含有另一个平面的一条垂线。

隐藏的垂直关系通常来自以下结构：等腰三角形三线合一，菱形对角线垂直，面面垂直作交线垂线，复杂底面单独抽出来画。

若题目中出现 $PA = PB$, $CA = CB$ 这样的两组对应边相等，可以取 AB 中点，考虑经过该中点的对称面。这类结构常用于证明垂直、定位球心或处理二面角。

五、空间角的求法

角的类型	具体方法
线线角	异面直线没有公共点，通常先把其中一条平移到与另一条相交，再在同一个三角形中计算角度。用向量法时，直线夹角取锐角或直角，因此数量积公式要加绝对值。
线面角	直线与平面所成角，是直线与其在平面内投影所成的角。在直角三角形中，点到平面的距离与斜线长之比是正弦，投影长与斜线长之比是余弦。
二面角	先找两个平面的交线，再在两个面内分别作交线的垂线。这两条垂线所成的角，才是二面角的平面角。

当二面角的两条垂线不容易直接作出时，可以考虑三垂线法或投影面积法。投影面积法的基本关系是：

$$S_{\text{投影}} = S \cos \theta.$$

空间角最值题中，常见的候选位置包括对称位置、端点、中点以及离对称面最远的位置。

如果一条动线始终在某个固定平面内转动，那么它与另一个平面的夹角最值，常可以转化为两个固定平面之间的二面角。

六、建系法：公式要和几何含义绑在一起

建系法不是逃避空间想象，而是把已经看清的结构坐标化。
三个公式要配三句话：

$$\cos \theta_{\text{线线角}} = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

线线角取锐角，所以加绝对值。

$$\sin \theta_{\text{线面角}} = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}||\vec{n}|}$$

方向向量与法向量夹角和线面角互余。

$$d_{\text{点到面}} = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

点到面距离是沿法向量方向的投影。

二面角用两个法向量时，必须判断法向量夹角和题目所求二面角是相等还是互补。

七、外接球与内切球的常见模型

题目结构	处理方法
侧棱垂直底面	底面三角形有外接圆，沿垂直方向平移可以形成圆柱模型。设底面外接圆半径为 r ，棱柱高为 h ，则外接球满足 $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$ 。
正棱锥	顶点投影在底面中心，底面顶点共圆。取经过顶点和底面中心的轴截面，可在直角三角形中求外接球半径。
三条棱两两垂直	可把三棱锥补成长方体的一个角。此时外接球直径等于长方体的体对角线。
三组对棱相等	可补成长方体，四面体的六条棱对应长方体六个面的面对角线。
三棱锥内切球半径	连接球心与各个面，把三棱锥分割成几个高都为 r 的小棱锥，由 $V = \frac{1}{3}S_{\text{表}}r$ 得 $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$ 。
球心位置或球心连线	若图形有对称性，球心通常在对称面内。先找对称截面，再在截面中定位球心。

较难的球题通常不宜一开始就列大量方程。较稳妥的顺序是：先判断图形是否对称，再找球心所在截面，最后把角度或距离问题转化到这个截面中处理。

五十八、 课堂题目与讲解

第 42 题 检测 1 平行截面与体积比

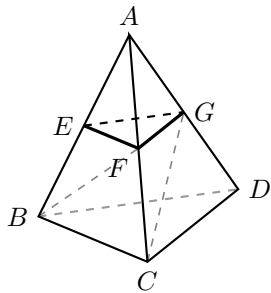
如图, 在四面体 $A-BCD$ 中, E, F, G 分别为线段 AB, AC, AD 上的点, 若平面 $EFG \parallel$ 平面 BCD , $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$, 则四面体 $A-BCD$ 与三棱锥 $A-EFG$ 的体积之比为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8



【处理方式与标准结论】

处理方式: 快讲, 10 分钟。

标准答案: D。

这题只服务一个目标: 把向量关系翻译成长度比, 再立刻升级为体积比。

【标准解答】

因为 $\vec{AF} - \vec{AE} = \vec{EF}$, 且已知 $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$, 所以 $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ 。因为平面 $EFG \parallel$ 平面 BCD , 由面面平行的性质可得 $EF \parallel BC$, 且截面三角形 $\triangle EFG$ 相似于底面 $\triangle BCD$ 。其相似比为 $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$ 。由相似多面体的体积之比等于对应线段之比的立方, 可得三棱锥 $A-EFG$ 与四面体 $A-BCD$ 的体积比为: $\frac{V_{A-EFG}}{V_{A-BCD}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ 。因此, 四面体 $A-BCD$ 与三棱锥 $A-EFG$ 的体积之比为 8。故选 D。

【学生问题】

学生常把 $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$ 看成杂乱向量式。

真正要翻译的是:

$$\vec{AF} - \vec{AE} = \vec{EF}.$$

所以 $EF = \frac{1}{2}BC$, 小三棱锥与大三棱锥长度比为 $\frac{1}{2}$ 。

【课堂处理 / 追问】

追问一: 面积比是多少?

追问二: 体积比是多少?

追问三: 题目问的是大比小, 还是小比大?

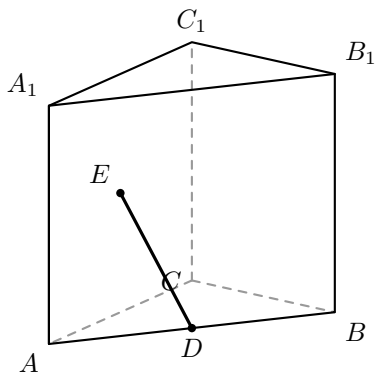
若学生答错, 通常不是不会公式, 而是最后比值方向看反。

第 43 题 例题 1 直三棱柱平行证明与距离

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点。

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，22 分钟。

标准结论：(1) 见解析；(2) 1。

【标准解答】

【核心思维】

利用空间向量将空间几何问题坐标化。第一步，以 C 为原点建立空间直角坐标系；第二步，表示出各点坐标及直线 DE 的方向向量，由方向向量在平面法向量上的投影为 0 证明线面平行；第三步，利用直线与平面所成角求得底面边长，最后计算点 D 到平面的距离。

【标准作答与步骤分析】

解：(1) 如图，以 C 为原点， CA, CB, CC_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

设 $AC = BC = a$ ($a > 0$), $CC_1 = h$ ($h > 0$)。

则各点坐标为： $C(0, 0, 0), A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C_1(0, 0, h), A_1(a, 0, h), B_1(0, a, h)$ 。

因为 D, E 分别为 AB, AC_1 的中点，由中点坐标公式得：

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right), E\left(\frac{a}{2}, 0, \frac{h}{2}\right)。$$

$$\text{所以向量 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, \frac{h}{2}\right)。$$

平面 BCC_1B_1 在 yz 平面上，其法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ 。

$$\text{计算点积：} \overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_1 = 0 \times 1 + \left(-\frac{a}{2}\right) \times 0 + \frac{h}{2} \times 0 = 0，$$

所以 $\overrightarrow{DE} \perp \mathbf{n}_1$ ，即 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

又因为点 D 不在平面 BCC_1B_1 内，所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

(2) 已知 $CC_1 = 2$ ，则 $h = 2$ 。

$$\text{此时 } \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right)，\text{ 且 } |\overrightarrow{DE}| = \sqrt{0 + \frac{a^2}{4} + 1} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}。$$

平面 ACC_1A_1 在 xz 平面上，其法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$ 。

设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\theta = 45^\circ$ ，根据线面角向量公式：

$$\sin 45^\circ = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{DE}| |\mathbf{n}_2|} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\left|-\frac{a}{2}\right|}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1} \cdot 1}。$$

$$\text{平方得：} \frac{1}{2} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4} + 1} \Rightarrow \frac{a^2}{4} + 1 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow \frac{a^2}{4} = 1 \Rightarrow a = 2 \text{ (因为)}$$

【学生问题】

学生在利用向量法证明平行时容易漏掉“线不在面内”这一判定定理的必要前提，导致采分点扣分。计算距离时，应当建立“线面平行则线上任一点到平面的距离均相等”的转化思维。

额外提醒：向量证明 $DE \parallel$ 平面时，只写方向向量与法向量垂直还不够。

卷面上必须补一句：点 D 不在平面 BCC_1B_1 内，所以直线 DE 不在该平面内。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

本题为经典的立体几何解答题。第二问求线面角，除了几何投影法之外，坐标向量法最为通用且不易犯错。可让学生熟练掌握“建系 - 设点 - 求向量 - 数量积方程”的通性通法。

追问：平面 BCC_1B_1 为什么可以直接看成 yz 平面？

追问：线面角公式为什么是 $\sin \theta$ ，不是 $\cos \theta$ ？

落实：让学生独立写出“线面平行距离等于线上任一点到平面的距离”。

$a > 0$)。

所以底面边长 $a = 2$ 。

因为 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ，所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离。

平面 BCC_1B_1 的方程为 $x = 0$ ，而点 D 的坐标为 $(1, 1, 0)$ 。

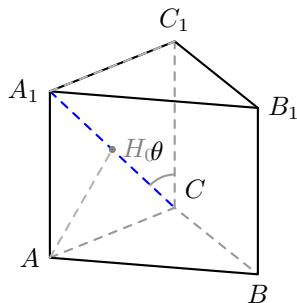
故点 D 到平面 BCC_1B_1 的距离为 $d = 1$ 。

所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

第 44 题 例题 2 直三棱柱线面角与点面距离

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小;
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



【处理方式与标准结论】

处理方式: 精讲, 22 分钟。

标准结论: (1) 45° ; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 解: 因为在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 平面 ABC 。因为 $AC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp AC$ 。因为 $\angle ACB = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$ 。又因为 $A_1A \parallel C_1C$, 所以 $AC \perp C_1C$ 。

由 $AC \perp BC$, $AC \perp C_1C$, 且 $BC \cap C_1C = C$, 所以 $AC \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

因为 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

故直线 A_1C 在平面 BB_1C_1C 内的投影 (射影) 是 CC_1 。直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角即为 $\angle A_1CC_1$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1C_1C$ 中, $A_1C_1 = AC = 2$, 高 $CC_1 = AA_1 = 2$ 。所以 $\tan \angle A_1CC_1 = \frac{A_1C_1}{CC_1} = 1 \Rightarrow \angle A_1CC_1 = 45^\circ$ 。即直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角为 45° 。

(2) 解: 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 d 。利用三棱锥的体积等体积法: $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 。所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times A_1A$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。高 $A_1A = 2$ 。因为 $AC \perp BC$ 且 $A_1A \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 A_1AC 。因为 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BC \perp A_1C$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1AC$ 中, $A_1C = \sqrt{A_1A^2 + AC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。所以 $\triangle A_1BC$ 是以 A_1C 为底、以 BC 为高的直角三角形:

$$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}A_1C \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}.$$

代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \Rightarrow d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查直三棱柱中利用线面垂直判定寻找斜线投影射影求线面角, 以及通过三棱锥体积等体积法 (换底法) 反求点到面距离。

这题适合纠正“看到距离就建系”的单一路径。

第 (2) 问用等体积法求距离, 能让学生意识到点到面距离不一定非要硬作垂线。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示:

- 第一问: 指出 $A_1C_1 \parallel AC$ 是把问题平移并证明线面垂直的关键。
- 第二问: 求点到面距离时, 体积等体积法是极其高效的手段, 先证三棱锥侧面为直角三角形以求其面积。

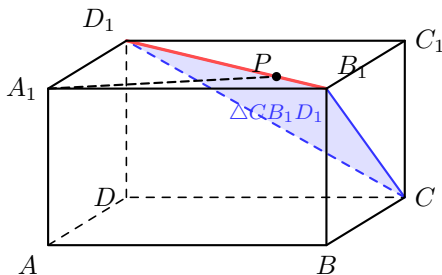
追问: 为什么 A_1C 的投影是 CC_1 , 而不是 BC 或其他线段?

追问: $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$
为什么成立?

落实: 要求学生写出“同一个三棱锥, 换顶点、换底面, 体积不变”。

第 45 题 例题 3 长方体截面周长

如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = \frac{1}{2}AB = 2$, $A_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}A_1\vec{D}_1$, 则过点 C, D_1, P 的平面截长方体的截面周长为 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式: 必讲, 18 分钟。

标准结论: $4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$ 。

【标准解答】

以 A 为原点, AB, AD, AA_1 所在射线分别为 x, y, z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系 $A-xyz$ 。

由已知 $AD = AA_1 = 2, AB = 4$, 可得相关点坐标为:

$$A(0, 0, 0), \quad B(4, 0, 0), \quad D(0, 2, 0), \quad C(4, 2, 0),$$

$$A_1(0, 0, 2), \quad B_1(4, 0, 2), \quad D_1(0, 2, 2), \quad C_1(4, 2, 2).$$

根据 $A_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}A_1\vec{D}_1$, 且 $\vec{AB} = (4, 0, 0), A_1\vec{D}_1 = (0, 2, 0)$, 得:

$$A_1\vec{P} = \frac{3}{4}(4, 0, 0) + \frac{1}{4}(0, 2, 0) = (3, 0.5, 0).$$

所以点 P 的坐标为 $P(3, 0.5, 2)$ 。

因为 $D_1\vec{P} = (3, -1.5, 0), D_1\vec{B}_1 = (4, -2, 0)$, 易知 $D_1\vec{P} = \frac{3}{4}D_1\vec{B}_1$,

所以点 P 位于上底面对角线 D_1B_1 上, 从而过点 C, D_1, P 的平面即为过点 C, D_1, B_1 的平面, 该平面截长方体所得截面为 $\triangle CB_1D_1$ 。

利用空间两点间距离公式, 计算三角形各边长为:

$$B_1D_1 = \sqrt{(4-0)^2 + (0-2)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5},$$

$$D_1C = \sqrt{(0-4)^2 + (2-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5},$$

【学生问题】

学生答案类似 $8 + \sqrt{13}$, 核心错误在截面识别。没有先判断 P 位于上底面对角线 B_1D_1 上, 从而没有得到截面为 $\triangle CB_1D_1$ 。可能把截面边长误算成表面折线或错误截面线段。

截面题的错误通常不是算错根号, 而是从第一步就没有确认平面。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

必讲。课堂主线为“坐标定点 $P \rightarrow$ 判断 P, D_1, B_1 共线 $\rightarrow$ 确定截面 $\triangle CB_1D_1 \rightarrow$ 三维距离公式求周长”。教师端图要突出 B_1D_1, CB_1, CD_1 。

追问: 为什么 $P \in D_1B_1$?

追问: 既然平面过 C, D_1, P , 为什么可以改说它过 C, D_1, B_1 ?

落实: 让学生不算边长, 只

$$CB_1 = \sqrt{(4-4)^2 + (2-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

所以，该平面截长方体的截面周长为：

$$L = B_1D_1 + D_1C + CB_1 = 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}.$$

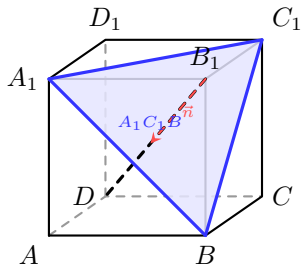
故填 $4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$.

先画出截面并说出三条截面边。

第 46 题 例题 4 正方体垂直证明与二面角

如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

- (1) 求证: $A_1C_1 \perp B_1D$;
- (2) 求 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值;
- (3) 求平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值。



【处理方式与标准结论】

处理方式: 精讲, 28 分钟。

标准结论: (1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; (3) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【标准解答】

以 D 为坐标原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。设正方体的棱长为 1, 则各顶点坐标分别为: $D(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(1, 1, 0), C(0, 1, 0), D_1(0, 0, 1), A_1(1, 0, 1), B_1(1, 1, 1), C_1(0, 1, 1)$ 。

(1) 证明: 易得向量 $\vec{A_1C_1} = (0 - 1, 1 - 0, 1 - 1) = (-1, 1, 0), \vec{B_1D} = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1)$ 。计算数量积:

$$\vec{A_1C_1} \cdot \vec{B_1D} = (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

因为 $\vec{A_1C_1} \cdot \vec{B_1D} = 0$, 且两向量均非零, 所以 $\vec{A_1C_1} \perp \vec{B_1D}$, 即 $A_1C_1 \perp B_1D$ 。

(2) 解: 设平面 A_1C_1B 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 。已知 $\vec{BA_1} = (1 - 1, 0 - 1, 1 - 0) = (0, -1, 1), \vec{BC_1} = (0 - 1, 1 - 1, 1 - 0) = (-1, 0, 1)$ 。根据 $\vec{n} \cdot \vec{BA_1} = 0$ 且 $\vec{n} \cdot \vec{BC_1} = 0$, 可得:

$$\begin{cases} -y + z = 0 \\ -x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z$$

取 $z = 1$, 则平面 A_1C_1B 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。对于直线 A_1B_1 , 其方向向量为 $\vec{A_1B_1} = (0, 1, 0)$ 。设直线 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成的角为 θ , 则:

$$\sin \theta = \frac{|\vec{A_1B_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{A_1B_1}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1|}{1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以该角的余弦值为:

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

【学生问题】

学生第 (1) 问用数量积证明垂直, 思路正确。第 (2) 问通过体积法求高后, 把 $\frac{h}{A_1B_1}$ 当作线面角余弦, 实际它对应线面角的正弦。第 (3) 问能构造二面角, 但“为什么该角就是二面角”的证明语言不够规范。

这题的核心不是正方体坐标, 而是空间角语言。

第 (2) 问: 直线方向向量与平面法向量给出的是线面角的正弦。

第 (3) 问: 二面角必须说明两个面、交线以及垂线或法向量关系。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

必讲。统一空间角三角函数: 线面角中高/斜线为 $\sin \theta$, 投影/斜线为 $\cos \theta$ 。二面角书写按“找交线 $\rightarrow$ 两面内作垂线 $\rightarrow$ 夹角即二面角”。

追问: 线面角的正弦为什么是“离开平面的高度比”?

追问: 两个法向量夹角是否

即 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

(3) 解：易知底面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$ 。平面 A_1C_1B 的法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。设平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角为 ϕ ，则：

$$\cos \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{3} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

因为 $\phi \in [0, \pi]$ ，所以该二面角的正弦值为：

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

即平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

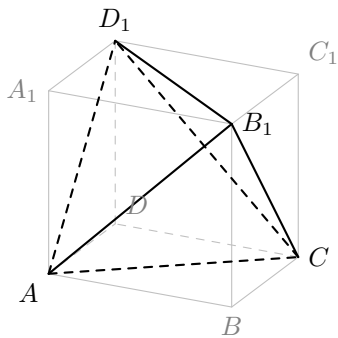
一定等于题目要的二面角？

得分句：两条射线分别在两个半平面内，且都垂直于交线，所以它们的夹角就是二面角。

第 47 题 提升 对棱相等三棱锥与外接球

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中, 其三组对棱分别相等, 即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明: 以该三棱锥的四个顶点为顶点, 可以构造一个长方体, 使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线;
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积;
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【处理方式与标准结论】

处理方式: 快讲或提升, 15 分钟。

标准结论: (1) 见解析; (2) 2; (3) 14π 。

【标准解答 / 模型来源】

(1) 证明: 设长方体的三条棱长分别为 x, y, z 。由于三棱锥的顶点可以作为长方体不共棱的四个顶点, 则该三棱锥的六条棱刚好对应长方体六个面的面对角线。因此, 我们可以列出方程组:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ y^2 + z^2 = 10 \\ z^2 + x^2 = 13 \end{cases}$$

三式相加, 得 $2(x^2 + y^2 + z^2) = 5 + 10 + 13 = 28$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 。解得:

$$\begin{cases} z^2 = 14 - 5 = 9 \implies z = 3 \\ x^2 = 14 - 10 = 4 \implies x = 2 \\ y^2 = 14 - 13 = 1 \implies y = 1 \end{cases}$$

因为方程组存在唯一正实数解 $x = 2, y = 1, z = 3$, 所以可以构造一个棱长分别为 2, 1, 3 的长方体, 使得该三棱锥的所有棱均成为该长方体的面对角线。

(2) 解: 设构造出的长方体体积为 $V_{\text{长方体}} = xyz = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 。对棱相等三棱锥的体积 V 可以通过“割补法”求得。长方体切掉四个角上的直角三棱锥后, 即可得到该三棱锥。每个角上的直角三棱锥体积为:

$$V_{\text{角}} = \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

【学生问题】

考查“对棱相等三棱锥”通过“长方体嵌入法(割补法)”进行空间降维与模型转化的几何直觉, 是避免复杂空间向量计算的经典几何范例。

学生常见问题是硬找四面体球心。

本题应当先识别“对棱相等”, 再补成长方体, 最后用长方体体对角线求球半径。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示:

- 核心思想: 遇到“对棱相等”的三棱锥, 首选“长方体嵌入法”。
- 体积计算: 利用“割补法”, 三棱锥体积为长方体体积的 $\frac{1}{3}$ (即 $V = xyz - 4 \times \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{3}xyz$), 这个比例公式必须让学生记住。

共有 4 个这样的直角三棱锥，因此：

$$V = V_{\text{长方体}} - 4V_{\text{角}} = 6 - 4 \times 1 = 2.$$

所以三棱锥 $A - BCD$ 的体积为 2。

(3) 解：由于对棱相等三棱锥嵌入在长方体中，其四个顶点均在长方体的顶点上，因此三棱锥的外接球与该长方体的外接球是同一个球。设外接球的半径为 R 。长方体的体对角线长即为球的直径 $2R$ ：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14 \implies R^2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

所以外接球的表面积为：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{2} = 14\pi.$$

所以该三棱锥外接球的表面积为 14π 。

— 外接球问题：三棱锥外接球即长方体外接球，直接利用体对角线公式 $4R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 求解，非常直观高效。

追问：三组对棱分别对应长方体的哪三组面对角线？

追问：为什么三棱锥外接球就是长方体外接球？

落实：学生必须画出辅助长方体，否则这个模型没有真正建立。

五十九、 课堂总结

本讲收束

本节课最后不要再追加新题。

让学生口述五句话：

1. 体积比看相似比三次方，或换顶点、换底面。
2. 平行垂直证明先落到线线关系和两条相交线。
3. 线面角看投影，向量法给正弦。
4. 截面题先定真实截面，再算边长。
5. 球题先找球心、截面、补形，不盲目猜半径。

课后复练安排

1. 重做长方体截面题，只写截面识别过程。
2. 重做正方体空间角题第 (2)(3) 问，分别写线面角和二面角定义口径。
3. 选做对棱相等三棱锥题，画出辅助长方体并标出体对角线。

第十一部分 立体几何：球的截面

六十、 章节定位与节奏

本章不做基础题

本章从中档模型题起步，目标不是让学生机械记忆球截面公式，而是让学生形成稳定的三步反应：

识别截面圆 → 找球心到截面平面的距离 → 用直角三角形收束

第三题再引入“球的直径给直角”，把球面性质与三棱锥体积结合。

120 分钟安排

环节	时间	教学目的
模型导入	15 分钟	画出球心、截面圆心、截面圆上一点，说明 $R^2 = r^2 + d^2$ 的来源。
第 1 题	18 分钟	从面积比翻译到半径比，固定公式入口。
第 2 题	32 分钟	训练“球心到侧面距离”降维到底面内点到线距离。
第 3 题	38 分钟	用直径性质读出直角，再用坐标稳求棱锥高。
复盘与改数	15 分钟	三句话回收：截面是圆；半径靠距离；直径给直角。

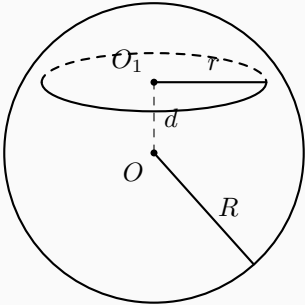
六十一、 模型讲解

球的截面

用平面截球，所得截面是圆。若截面过球心，截面圆叫大圆；否则叫小圆。
连接球心 O 与截面圆圆心 O_1 ，则 OO_1 垂直于截面平面。
任取截面圆上一点 P ，在直角三角形 OO_1P 中，

$$OP^2 = OO_1^2 + O_1P^2.$$

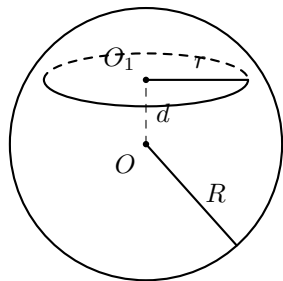
也就是

$$R^2 = d^2 + r^2.$$


六十二、 核心题组

第 48 题 球截面面积比

圆 O_1 是半径为 R 的球 O 的一个小圆。若圆 O_1 的面积 S_1 与球 O 的表面积 S 的比为 $S_1 : S = 2 : 9$ ，则圆心 O_1 到球心 O 的距离与球半径的比 $OO_1 : R =$ _____。



【标准结论】

$$\frac{1}{3}$$

【标准解答】

设截面圆半径为 r ，球心到截面圆圆心的距离为 d 。

球的截面模型给出直角三角形关系：

$$R^2 = r^2 + d^2.$$

由题意，

$$\frac{S_1}{S} = \frac{\pi r^2}{4\pi R^2} = \frac{2}{9}.$$

所以

$$\frac{r^2}{R^2} = \frac{8}{9}.$$

代入 $R^2 = r^2 + d^2$ ，得

$$\frac{d^2}{R^2} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}.$$

因为 $d > 0$ ，所以

$$\frac{OO_1}{R} = \frac{d}{R} = \frac{1}{3}.$$

【学生问题】

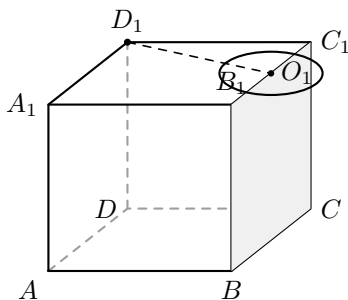
本题用于章节开场，不作为基础题处理。它检验学生是否能把“截面圆面积”和“球表面积”分别翻译成 πr^2 与 $4\pi R^2$ ，再进入 $R^2 = r^2 + d^2$ 的截面直角三角形。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：**快讲到精讲之间。先让学生口述三个量：球半径 R 、截面圆半径 r 、球心到截面距离 d 。
- **关键追问：**为什么分母是 $4\pi R^2$ ，不是 πR^2 ？
- **落实目标：**学生必须形成一句话模型：球的截面问题，本质是球心、截面圆心、截面圆上一点构成直角三角形。

第 49 题 直四棱柱侧面截球

已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2， $\angle BAD = 60^\circ$ 。以点 D_1 为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 _____。



【标准结论】

$$2\sqrt{2}\pi$$

【标准解答】

侧面 BCC_1B_1 是过直线 BC 且垂直于底面 $ABCD$ 的平面。

因为四棱柱为直四棱柱，点 D_1 到侧面 BCC_1B_1 的距离，等于底面内点 D 到直线 BC 的距离。

底面 $ABCD$ 是边长为 2、 $\angle BAD = 60^\circ$ 的菱形。由于 $BC \parallel AD$ ，所以

$$d(D, BC) = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}.$$

设球半径为 $R = \sqrt{5}$ ，球面与侧面交成的截面圆半径为 r 。由球的截面模型，

$$R^2 = r^2 + d^2.$$

所以

$$r^2 = 5 - 3 = 2, \quad r = \sqrt{2}.$$

因此交线是半径为 $\sqrt{2}$ 的圆，其长度为

$$2\pi r = 2\sqrt{2}\pi.$$

【学生问题】

本题检验学生是否能把空间中的“球面与侧面交线”先识别为圆，再把关键量降维为“球心到平面的距离”。常见错误是直接在侧面图中猜半径，或者把棱长 2 误当作球心到侧面的距离。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：精讲。**它是本章节的标准承上启下题：第一题只会套公式，本题要求先找截面平面与球心距离。
- **讲解节奏：**先问“交线是什么图形”，再问“圆半径怎么来”，最后问“球心到这个侧面的距离在哪个平面里算”。
- **关键追问：**为什么 D_1 到侧面 BCC_1B_1 的距离可以转化为 D 到 BC 的距离？
- **落实目标：**学生要会把直棱柱中的点面距离压到底面二维图形中计算。

第 50 题 球直径约束下的三棱锥体积

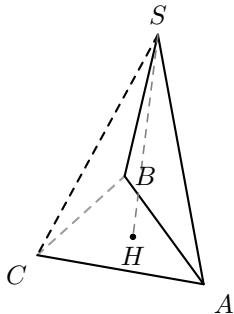
已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的表面上, $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形, SC 为球 O 的直径, 且 $SC = 2$, 则此三棱锥的体积为

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{12}$



【标准结论】

C

【标准解答 / 多解法】

因为 SC 是球的直径, 且 A, B 都在球面上, 所以

$$SA \perp AC, \quad SB \perp BC.$$

又 $SC = 2$, $AC = BC = 1$, 在直角三角形 SAC 与 SBC 中,

$$SA = SB = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{3}.$$

下面求点 S 到平面 ABC 的距离。设 H 是 S 在平面 ABC 内的射影。由于 $SA = SB$, 所以 H 在 AB 的垂直平分线上; 又因为 $SC = 2$ 且 $AC = BC = 1$, 可用坐标快速定位高度。

取平面 ABC 为 xy 平面, 令

$$C(0, 0, 0), \quad A(1, 0, 0), \quad B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

设 $S(x, y, z)$ 。由

$$SC^2 = 4, \quad SA^2 = 3, \quad SB^2 = 3$$

得

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 4, \\ (x-1)^2 + y^2 + z^2 &= 3, \\ \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + z^2 &= 3. \end{aligned}$$

前两式相减得 $x = 1$ 。再与第三式相减, 得

$$x + \sqrt{3}y = 2,$$

【学生问题】

本题不是单纯的球截面套公式, 而是“直径所对圆周角为直角”的空间版本。学生若只知道球心截面公式, 容易不知道如何从 SC 是直径推出 $SA \perp AC$ 、 $SB \perp BC$, 也容易把求体积的关键误判为求球心位置。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

- **处理方式：精讲压轴。**放在章节末尾, 用来把“球的直径性质”和“三棱锥体积”连接起来。
- **讲解节奏：**先用球直径性质得到两个直角三角形, 再求侧棱长, 最后选择坐标法只服务于求高。
- **关键追问：**为什么 SC 是直径时, $\angle SAC$ 与 $\angle SBC$ 都是直角?
- **落实目标：**学生要明确: 坐标法不是替代几何理解, 而是在已经读出几何约束

所以 $y = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。
因此
$$z^2 = 4 - 1 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}, \quad z = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$
底面 $\triangle ABC$ 的面积为
$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$
所以三棱锥体积为
$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$
故选 C。

后，用来稳稳求出高度。

六十三、 课堂总结

本讲收束

本章三题的顺序不能打乱。
第一题负责把公式讲清楚；第二题负责把截面公式放进棱柱侧面中，训练距离降维；第三题负责把球面直径性质和棱锥体积结合起来。
学生最后必须能说出三句话：

截面是圆 半径靠距离 直径给直角

第十二部分 解三角形：边角互化与基本方法

六十四、 本节内容与学习目标

【本节课学习什么】

本节课学习解三角形题目的基本处理方法。

做题时不要一开始就试公式，应先看清题目给了哪些条件，再选择合适的定理。

基本步骤如下：

看已知条件 $\Rightarrow$ 判断三角形是否确定 $\Rightarrow$ 选择定理 $\Rightarrow$ 建立方程 $\Rightarrow$ 检查范围与存在性

正弦定理、余弦定理、面积公式都是把已知条件转化为方程的工具。

【学生应掌握的六个步骤】

分清条件 $\Rightarrow$ 判断能否确定三角形 $\Rightarrow$ 化为边或角 $\Rightarrow$ 列方程 $\Rightarrow$ 化为一个变量 $\Rightarrow$ 检查取值范围

课堂追问可以固定为五个问题：

- 1. 题目给的是对边对角，还是三边一角？
- 2. 这些条件能确定具体三角形，还是只能确定形状？
- 3. 由正弦值求角时，是否有另一个角也符合？
- 4. 边角混合时，应化为边，还是化为角？
- 5. 变量的取值范围从哪里来？

时间	环节	教师动作
0-10 分钟	解题步骤	先给六个步骤，让学生知道本节重点是“先判断，再计算”。
10-30 分钟	三角形的确定	讲哪些条件可以确定三角形，哪些条件只确定形状或会产生两个解。
30-50 分钟	定理选择	区分正弦定理、余弦定理、面积公式、和差化积与齐次化的使用场合。
50-75 分钟	边角混合检测	做 3 道短题。观察学生能否把边角混合式化成同一类量，并写清角的范围。
75-95 分钟	核心例题	用一题完整展示：正弦定理定边比，余弦定理收角值，符号范围收尾。
95-112 分钟	多三角形问题	总结比例点、角平分线、圆内接和点的位置变化的处理方法。
112-120 分钟	复盘	学生用六个步骤复述今天的题，教师布置重做和公式默写。

六十五、 解题步骤：先判断，再计算

【第一步：看清已知条件】

读题时先不要动笔算。

先判断题目主要给出了哪一类条件：

边条件 角条件 边角混合 面积条件 比值条件 最值范围 多三角形

已知条件不同，常用定理也不同。

对边对角常用正弦定理；三边一角常用余弦定理；面积条件常用面积公式；比值问题常先考虑齐次化；最值范围题要先找变量；多三角形题要先拆图。

【第二步：判断三角形是否已经确定】

一个三角形里有六个核心量：

$$a, b, c, A, B, C.$$

但它们不是彼此独立的。

最基本的约束是：

$$A + B + C = \pi.$$

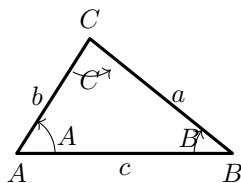
还可以用正弦定理和余弦定理连接边与角：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C},$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

因此，做解三角形题时要判断：

已知条件是否足以确定所要求的量.



六十六、 三角形的确定条件

【三角形的大小与形状】

从全等意义看，三条边 a, b, c 可以确定一个三角形。

前提是满足三角形不等式：

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a.$$

也就是说，确定一个三角形的大小和形状，通常需要足够的边角条件。

但如果题目只问角度、形状或比值，整体放大缩小不影响结果。

例如：

$$b \rightarrow kb, \quad c \rightarrow kc, \quad \frac{kb}{2kc} = \frac{b}{2c}.$$

这时不需要确定三角形的实际大小，只需要确定它的形状。

所以设 $c = 1$ 不是乱设，而是齐次化：

去掉无关大小，只研究形状.

【条件个数与能求的量】

解三角形时，可以先粗略数一数题目给了几个独立条件。

若条件足以确定三角形的大小和形状，通常可以求具体边长、面积、周长等定值。

若条件只能确定形状，不能确定大小，则通常只能求角度、边长比、三角函数值。此时可以设某一边为 1，或设边长比例。

若条件还不能确定形状，则所求量往往会变化。这类题通常会问最值、取值范围，或要求分析点的位置变化。课堂可让学生先判断：

目标是具体大小，还是只与形状有关？

例如本专题核心例题只给了比例关系，没有给具体长度。因此不能求面积或周长，但可以求 $\cos B$ 这类只由形状决定的量。

【常见条件能确定什么】

条件类型	能确定什么	注意事项
SSS	形状和大小唯一	先查三角形不等式；求角用余弦定理。
SAS	形状和大小唯一	夹角必须确认；求第三边用余弦定理。
ASA / AAS	形状和大小唯一	角和先补第三角；求边用正弦定理。
AAA	只定形状，不定大小	只能求角、边比、三角函数值，不能求具体边长和面积。
边比	通常只定形状	可设一边为 1 或设比例系数，适合齐次化。
SSA	不一定唯一	正弦定理反求角时要检查另一个角，可能 0/1/2 个三角形。
固定弦 + 固定圆	固定圆周角	点仍可在弧上变化，同弧角相等，异弧角互补。
点在圆或直线上变化	给出位置范围	先找不变的量，再找最大、最小或边界位置。

【条件较多但仍不能确定的三种情况】

第一，条件可能重复。

例如给出 $A + B = 100^\circ$ 与 $C = 80^\circ$ ，本质上只是角和关系的一种写法。

第二，条件可能只定形状，不定大小。

例如 $a : b : c = 3 : 4 : 5$ 已经定出直角三角形形状，但整体仍可放缩，不能求具体面积或周长。

第三，条件可能对应两个三角形。

例如已知 a, b, A 时，正弦定理给出 $\sin B$ ，但 B 与 $\pi - B$ 都可能满足，需要结合角和与题意判断。

【圆内接模型：固定圆不一定固定三角形】

固定圆与固定弦 AB ，点 C 在同一段弧上运动时：

$$\angle ACB \text{ 固定,}$$

但 AC, BC 、面积和周长通常都会变化。

若点 C 落在弦 AB 的另一侧，则所对圆周角与原角互补。

因此圆内接题要先判断：

点在同一段弧上还是另一段弧上？点的位置是否还可以变化？

圆内接四边形常用入口是：

$$\angle A + \angle C = \pi, \quad \cos A + \cos C = 0.$$

课堂提醒：给出圆以后，点的位置未必唯一。要继续看弦、角、边长或面积等条件。

六十七、 常用定理的使用场合

【正弦定理、余弦定理、面积公式各负责什么】

公式的作用不是让学生背“见到什么套什么”。

公式真正的作用是把题目条件翻译成方程。

$$\begin{aligned} \text{角和} & : A + B + C = \pi, \\ \text{正弦定理} & : \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R, \\ \text{余弦定理} & : a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \\ \text{面积公式} & : S = \frac{1}{2}bc \sin A. \end{aligned}$$

【已知条件与常用方法】

已知条件或式子特征	常用方法	说明
对边对角 a, A 与 b, B	正弦定理	边和对应角的正弦可互换。
三边一角、平方结构、 $bc \cos A$	余弦定理	三边与夹角互相确定。
面积、高、角平分线长度	面积公式 / 面积拆分	建立乘积关系或割补关系。
边比、齐次分式	齐次化	去掉尺度，只研究形状。
$\sin A + \sin B$ 、 $\cos A + \cos B$	和差化积	利用 $A + B = \pi - C$ 消去两个角。
$\tan A$ 、 $\tan A \tan B$	化为 $\sin / \cos$	通分后合并角。
最值、范围	找变量	化为一个变量的函数，并检查取值范围。

【正弦定理：看到对边对角，先想到比例】

当题目里同时出现

a, b, c 和 $\sin A, \sin B, \sin C$

时，题目通常在逼学生做翻译。

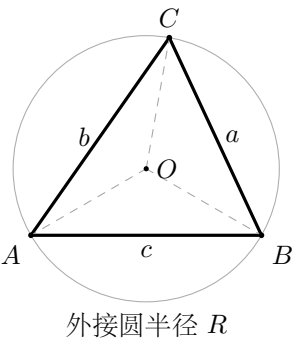
正弦定理给出：

$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C.$

因此：

$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}, \quad \frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c}.$

课堂可以这样表述：边长可以换成对应角的正弦，正弦比也可以换回边长比。



【边角互化必须检查齐次性】

正弦定理的完整写法是 $a = 2R \sin A$ 。

如果每一项的边长次数一致，公共的 $2R$ 可以约掉。

例如：

$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C, \quad a^2 + b^2 = 2c^2 \iff \sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin^2 C.$

如果次数不一致，就不能随便把边换成正弦。

例如 a^2 与 b 同时出现时：

$$a^2 = 4R^2 \sin^2 A, \quad b = 2R \sin B,$$

R 的次数不同，不能直接约掉。

【余弦定理：看到三边一角，先想到平方结构】

余弦定理是“已知两边及夹角求第三边”和“已知三边求角”的入口：

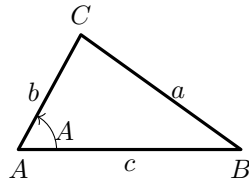
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

反过来：

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

只要式子里出现 $b^2 + c^2 - a^2$ 、 $bc \cos A$ 、三边和一个角，就要敏感。

学生容易把边和角对错。课堂要反复追问：要求的是哪个角？它的对边是哪一条？



【边角混合式：先化为同一类量】

化简题不要边算边猜。

先决定：

全化成边

或

全化成角

若目标是边长、面积、边的关系，通常全化边：

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

若目标是角、三角函数值或边比，通常全化角：

$$\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}.$$

遇到 $\tan$ ，先拆成：

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}.$$

通分后往往出现两角和公式，再利用 $A + B = \pi - C$ 收束。

六十八、 最值与范围：化为一个变量

【最值范围题的两条主路线】

最值题的关键不是先想技巧，而是先把式子化为同一类量，再化为一个变量。

化边 $\Rightarrow$ 余弦定理 $\Rightarrow$ 配方/基本不等式/三角形不等式

化角 $\Rightarrow$ 正弦定理 $\Rightarrow$ 和差公式/辅助角/单调性

无论走哪条路，最后都要把所求量写成一个变量的函数。
这个变量可以是 $\frac{a}{b}$ 、 C 、 $\tan \frac{C}{2}$ ，也可以是表示点位置的参数。

【范围题：先找变量，再找取值范围】

正确流程是：
求范围 $\Rightarrow$ 找变量 $\Rightarrow$ 确定变量范围 $\Rightarrow$ 把目标写成一元函数

若化成边，变量范围通常来自三角形不等式：

$$|a - b| < c < a + b.$$

若化成角，变量范围通常来自：

$$A, B, C \in (0, \pi), \quad A + B + C = \pi,$$

以及题目中的锐角、钝角、固定角或点的位置变化。
这类范围判断是得分点，不是口头补充。

六十九、 多三角形：先看点和线的身份

【多三角形题的第一问：点 D 是什么点】

多三角形题不要先套公式，先识别点和线。

结构信号	优先方法	关键关系
D 是中点	中线长定理 / 中位线	$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$ 。
D 是比例点	双余弦法 / 向量法	左右夹角互补，或用三点共线向量。
AD 是角平分线	角分线定理	$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ ，只管比例。
给出角平分线长度 AD	等面积法	$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 。
四边形	连对角线拆图	找共边、互补角、公共角。
圆内接四边形	对角互补 + 双余弦	$\angle A + \angle C = \pi$ ，公共对角线作桥。
运动点的中点	中位线 / 位置关系	中点的位置常随原点的位置按比例变化。

【角平分线题的两种方法】

角分线定理不含角平分线长度。
如果题目只给分点比例、边长比例，优先用：

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}.$$

如果题目给了 AD 长度，优先用面积拆分。

设 $\angle BAD = \angle CAD = \alpha$, 则:

$$\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 2\alpha = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin \alpha + \frac{1}{2}AC \cdot AD \sin \alpha.$$

再用 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 建方程。

七十、 开场检测讲法

第 51 题 检测 1 边角混合先翻译

题目：在 $\triangle ABC$ 中，

$$b \sin A + a \cos B = 0.$$

求 B 。

【标准解答】

由正弦定理：

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B.$$

代入已知式：

$$\begin{aligned} 0 &= b \sin A + a \cos B \\ &= 2R \sin B \sin A + 2R \sin A \cos B \\ &= 2R \sin A (\sin B + \cos B). \end{aligned}$$

因为 $R > 0$ ，且 $\sin A > 0$ ，所以：

$$\sin B + \cos B = 0.$$

即 $\tan B = -1$ 。

又 $B \in (0, \pi)$ ，故：

$$B = \frac{3\pi}{4}.$$

第 52 题 检测 2 锐角条件筛分支

题目：在锐角 $\triangle ABC$ 中，

$$2a \sin B = \sqrt{3}b.$$

求 A 。

【标准解答】

由正弦定理：

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B.$$

代入：

$$2 \sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B.$$

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B > 0$ 。

因此：

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

又题目给出锐角三角形，故：

$$A = \frac{\pi}{3}.$$

第 53 题 检测 3 看见结构合并

【观察点】

若学生没有第一步写正弦定理，说明还没有形成“边角混合先翻译”的习惯。

若学生得到 $\tan B = -1$ 后写 $B = -\frac{\pi}{4}$ ，说明角范围意识弱。

【学案对应】

对应学案“检测 1”。课堂上要让学生自己说出：为什么不能取负角？

【观察点】

这题主要看学生是否会利用“锐角”排除 $\frac{2\pi}{3}$ 。

如果学生只写答案，要追问：如果不是锐角三角形，答案还唯一吗？

【学案对应】

对应学案“检测 2”。重点落实“题目条件不是装饰”。

题目：

$$a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a.$$

求 $\frac{b}{a}$ 。

【标准解答】

两边除以 a ：

$$\sin A \sin B + \frac{b}{a} \cos^2 A = \sqrt{2}.$$

由正弦定理：

$$\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}.$$

设 $x = \frac{b}{a}$ ，则 $\sin B = x \sin A$ 。

代入：

$$x \sin^2 A + x \cos^2 A = \sqrt{2}.$$

所以：

$$x(\sin^2 A + \cos^2 A) = \sqrt{2}, \quad x = \sqrt{2}.$$

即：

$$\frac{b}{a} = \sqrt{2}.$$

【观察点】

这是很好的结构题。

学生若展开三角函数乱算，说明没有看到 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 这个合并结构。

【课堂处理】

让学生先圈出 $\sin A \sin B$ 和 $\frac{b}{a} \cos^2 A$ 。

再追问：怎样让这两项前面的系数相同？

七十一、 核心例题讲法

第 54 题 例题 边角互化得到边比，再用余弦定理收尾

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知

$$b + c = 2a, \quad 3c \sin B = 4a \sin C.$$

(1) 求 $\cos B$ 的值；

(2) 求 $\sin(2B + \frac{\pi}{6})$ 的值。

【标准解答】

由正弦定理：

$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c}.$$

由 $3c \sin B = 4a \sin C$ ，得：

$$3c \cdot \frac{\sin B}{\sin C} = 4a.$$

所以：

$$3c \cdot \frac{b}{c} = 4a, \quad 3b = 4a.$$

即：

$$b = \frac{4}{3}a.$$

又 $b + c = 2a$ ，所以：

$$c = \frac{2}{3}a.$$

因此：

$$a : b : c = 3 : 4 : 2.$$

由余弦定理：

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ &= \frac{9 + 4 - 16}{2 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以：

$$\sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

于是：

$$\begin{aligned} \sin 2B &= 2 \sin B \cos B = -\frac{\sqrt{15}}{8}, \\ \cos 2B &= 2 \cos^2 B - 1 = -\frac{7}{8}. \end{aligned}$$

【课堂停顿点】

不要一口气讲完。

先让学生判断：题目给出的两个条件都是比例关系，没有给出具体长度。

因此本题只能确定三角形的形状，不能确定实际大小。但所求的 $\cos B$ 和 $\sin(2B + \frac{\pi}{6})$ 都只与形状有关，所以可以求出定值。

讲到

$$3c \cdot \frac{\sin B}{\sin C} = 4a$$

时停下来，让学生自己补：

$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c}.$$

这是本节课最重要的基本步骤。

【追问】

可以按下面的目标顺序引导

所以：

$$\begin{aligned}\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) &= \sin 2B \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2B \sin \frac{\pi}{6} \\ &= -\frac{\sqrt{15}}{8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3\sqrt{5} + 7}{16}.\end{aligned}$$

学生：

$$\begin{aligned}&\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) \\ &\quad \uparrow \\ &\sin 2B, \cos 2B \\ &\quad \uparrow \\ &\sin B, \cos B \\ &\quad \uparrow \\ &\cos B \\ &\quad \uparrow \\ &a : b : c\end{aligned}$$

为什么第二个条件不是直接除以 c , 而是先想到 $\sin B / \sin C = b/c$?

得到 $a : b : c = 3 : 4 : 2$ 后, 为什么求 $\cos B$ 要用余弦定理?

$\cos B = -\frac{1}{4}$ 说明 B 是锐角还是钝角?

为什么 $\sin 2B$ 是负数?

【学案对应】

对应学案核心例题的三个“思考与自查”问题, 课堂上应给出明确回答。

第一问：应先把

$$\frac{\sin B}{\sin C}$$

换成

$$\frac{b}{c}.$$

因为已知式 $3c \sin B = 4a \sin C$ 中正好含有一组对角正弦比。

第二问：得到 $a : b : c = 3 : 4 : 2$ 后, 要求的是角 B 。角 B 的邻边是 a, c , 对边是 b , 所以用余弦定理：

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}.$$

第三问：由 $\cos B = -\frac{1}{4} < 0$ 可知 B 是钝角。又 $\sin B > 0$ ，所以

$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B < 0.$$

这一步用于判断后续三角函数值的符号，不能省略。

七十二、 变式题讲法

第 55 题 变式 三角恒等变形与直角证明

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + A\right) + \cos A = \frac{5}{4}.$$

(I) 求 A ;

(II) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形。

【标准解答: 先求 A 】

因为:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = -\sin A,$$

所以:

$$\sin^2 A + \cos A = \frac{5}{4}.$$

即:

$$1 - \cos^2 A + \cos A = \frac{5}{4}.$$

整理:

$$\left(\cos A - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

由于 $A \in (0, \pi)$, 所以:

$$A = \frac{\pi}{3}.$$

【方法一: 角化法】

由正弦定理,

$$b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a \Rightarrow \sin B - \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin A.$$

代入 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得:

$$\sin B - \sin C = \frac{1}{2}.$$

又 $B + C = \pi - A = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3} - C$ 。

将它代入上式:

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3} - C\right) - \sin C = \frac{1}{2}.$$

展开:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos C + \frac{1}{2} \sin C - \sin C = \frac{1}{2}.$$

即:

$$\sqrt{3} \cos C - \sin C = 1.$$

左边可写成:

$$2 \cos\left(C + \frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

【方法二: 边化法】

由 $A = \frac{\pi}{3}$, 根据余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

代入 $\cos A = \frac{1}{2}$, 得:

$$a^2 = b^2 + c^2 - bc.$$

又由

$$b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a,$$

两边平方得:

$$(b - c)^2 = \frac{1}{3}a^2.$$

代入 $a^2 = b^2 + c^2 - bc$, 得:

$$b^2 - 2bc + c^2 = \frac{1}{3}(b^2 + c^2 - bc).$$

整理:

$$2b^2 - 5bc + 2c^2 = 0.$$

因式分解:

$$(2b - c)(b - 2c) = 0.$$

因为 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a > 0$, 所以 $b > c$, 只能取:

$$b = 2c.$$

此时:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - bc \\ &= 4c^2 + c^2 - 2c^2 \\ &= 3c^2. \end{aligned}$$

因为 $0 < C < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $C + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$ 。故:

$$C + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \quad C = \frac{\pi}{6}.$$

因此:

$$B = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形。

于是:

$$\begin{aligned} b^2 &= 4c^2, \\ a^2 + c^2 &= 3c^2 + c^2 = 4c^2. \end{aligned}$$

根据勾股定理逆定理, $\angle B = \frac{\pi}{2}$, 故 $\triangle ABC$ 是直角三角形。

【课堂处理】

第一问重点检查诱导公式:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = -\sin A.$$

第二问建议把两种方法并列。

角化法适合训练“把边换成对应角的正弦, 再用 $B + C = \pi - A$ ”。

边化法更常规, 适合大多数学生掌握: 先用余弦定理把 $A = \frac{\pi}{3}$ 转成边的关系, 再和 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 联立。

课堂追问: 如果题目最后要证明直角, 为什么边化法想到平方和勾股关系更自然?

七十三、 分层练习讲评

【A 组 1：符号变化】

题目：

$$b \sin A - a \cos B = 0.$$

由正弦定理：

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B.$$

代入得：

$$2R \sin B \sin A - 2R \sin A \cos B = 0.$$

因为 $R > 0, \sin A > 0$ ，所以：

$$\sin B - \cos B = 0.$$

即：

$$\tan B = 1.$$

又 $B \in (0, \pi)$ ，故：

$$B = \frac{\pi}{4}.$$

讲评重点：和检测 1 相比，只改了一个符号，结果从 $\frac{3\pi}{4}$ 变成 $\frac{\pi}{4}$ 。这正好检查学生是否真正处理了角范围。

【A 组 2：角范围筛选】

题目：在 $\triangle ABC$ 中， A 为钝角，且

$$2a \sin B = b.$$

由正弦定理代入：

$$2 \sin A \sin B = \sin B.$$

因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin B > 0$ 。于是：

$$\sin A = \frac{1}{2}.$$

又 A 为钝角，所以：

$$A = \frac{5\pi}{6}.$$

讲评重点：由正弦值求角时，不能只写锐角解。题目给出的“钝角”是筛选答案的关键条件。

【C 组：结构迁移】

题目：

$$b + c = 3a, \quad 2c \sin B = 3a \sin C.$$

由正弦定理：

$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c}.$$

代入第二个条件：

$$2c \cdot \frac{\sin B}{\sin C} = 3a \Rightarrow 2c \cdot \frac{b}{c} = 3a \Rightarrow 2b = 3a.$$

所以：

$$b = \frac{3}{2}a.$$

再由 $b + c = 3a$ ，得：

$$c = \frac{3}{2}a.$$

因此：

$$a : b : c = 2 : 3 : 3.$$

由余弦定理：

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4 + 9 - 9}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{3}.$$

所以：

$$\sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \sin 2B = \frac{4\sqrt{2}}{9}, \quad \cos 2B = -\frac{7}{9}.$$

于是：

$$\begin{aligned} \sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) &= \sin 2B \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2B \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{4\sqrt{6} - 7}{18}. \end{aligned}$$

讲评重点：这题和核心例题结构相同，但数字不同。学生应复现“正弦定理得边比，再由余弦定理求角”的路线。

七十四、 课后反馈模板

【反馈素材】

本节课训练的是“解三角形的基本判断方法”。

学生需要形成固定步骤：

看已知条件 $\Rightarrow$ 判断能否确定三角形 $\Rightarrow$ 化为同一类量 $\Rightarrow$ 列方程并检查范围.

若课堂检测中学生能做出检测 1、检测 2，说明正弦定理和角范围能基本掌握。

若检测 3、核心例题卡住，说明还需要训练“化为同一类量、结构合并和条件联立”。

下次建议继续做 3 到 5 道同类变式，重点检查条件是否足够、角范围、符号判断、三角形存在条件和余弦定理收尾。